

Informazio Sistemen Analisia eta Diseinua

Iker Diez
Asier Fernandez
Hodei Castro
Markel Valle eta
Andoni Ortiz de Zarate

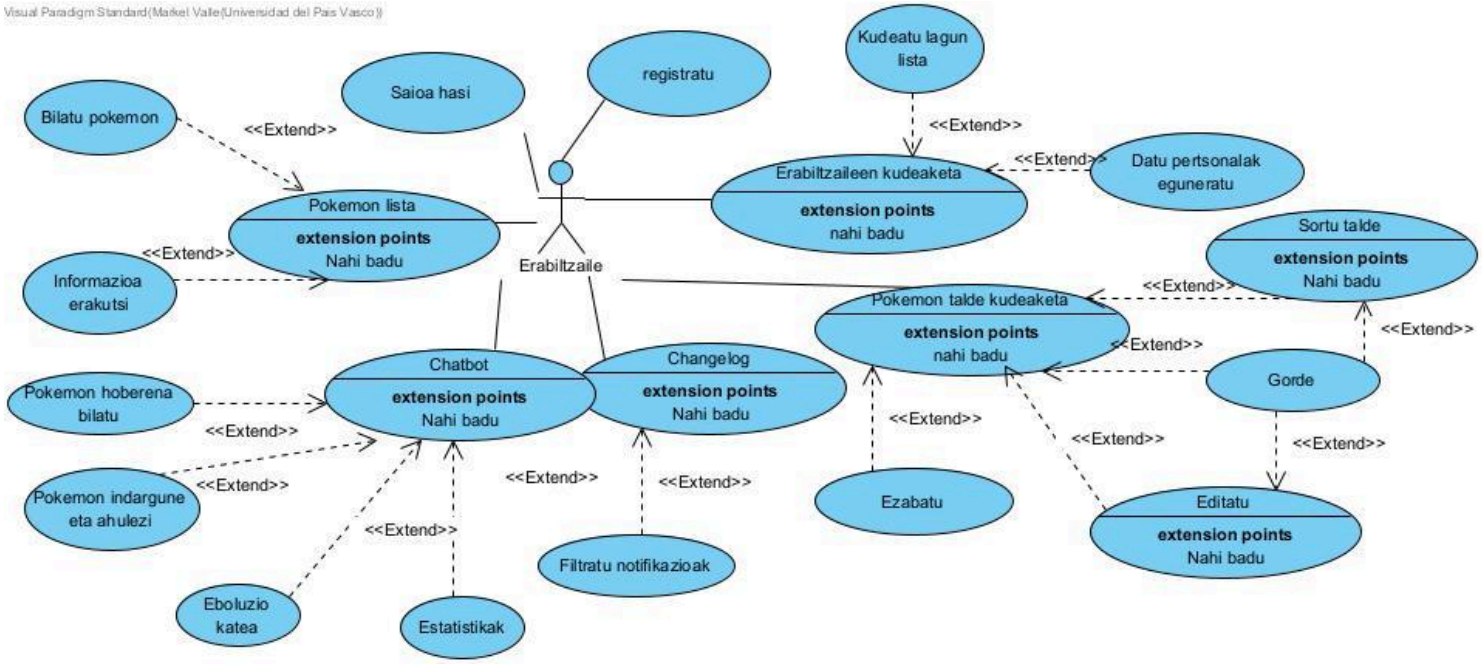
Aurkibidea:

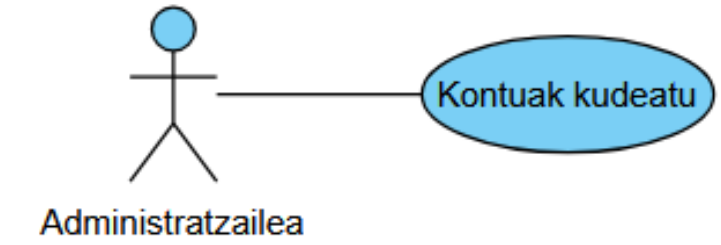
ERABILPEN KASUAK ETA INTERFAZE GRAFIKOA: 4
INTERFAZE GENERALA: 4
SAIOA HASI (Iker Diez) 10
ERREGISTROA (Iker Diez) 12
ERABILTZAILE KUDEAKETA (Iker Diez) 14
SORTU TALDEA (Hodei Castro) 16
EDITATU TALDEA (Hodei Castro) 18
GORDE TALDEA (Hodei Castro) 19
NOTIFIKAZIOAK FILTRATU (Asier Fernandez) 20
BILATU POKEMON (Andoni Ortiz de Zarate) 23
INFORMAZIOA ERAKUTSI (Andoni Ortiz de Zarate) 26
POKEMON HOBERENA (Markel Valle) 28
AHULEZI ETA INDARGUNEAK (Markel Valle) 30
ESTATISTIKAK (Markel Valle) 32
EBOLUZIO KATEA (Markel Valle) 34
KONTUAK KUDEATU (Iker Diez) 36
DOMEINU EREDUA 38
ENTITATEAK 39
Atributuak 39
Atributuak 39
Atributuak 39
Atributuak 40
Atributuak 40
Atributuak 40
ERLAZIOAK 41
Froga kasuak 44
Saioa Hasi (Hodei) 44
Erregistratu (Hodei) 45
Erabiltzaile kudeaketa (Hodei) 46
Pokemon talde kudeaketa (Markel) 47
SORTU TALDEA: 48
EDITATU TALDEA: *Pokemon bat gehitzeko botoia falta da* 49
Pokemon lista(Asier) 50
POKEMON LISTAREN MENU NAGUSIA: 50
BILATU POKEMON: 51
INFORMAZIOA ERAKUTSI: 52
CHATBOT(Andoni) 53
CHATBOTAREN MENU NAGUSIA: 53
POKEMON HOBERENA: 53
ESTATISTIKAK: 54
AHULEZI ETA INDARGUNEAK: 55
EBOLUZIO KATEAK: 56
ChangeLog(Iker) 57
ChangeLog-aren menu nagusia: 57
Filtratu: 57
Froga Kasuen Emaitzak: 59
Saioa Hasi: 59
Erregistratu: 59
Erabiltzaileen Kudeaketa: 60
Taldearen Kudeaketa: 62
Sortu Taldea: 63

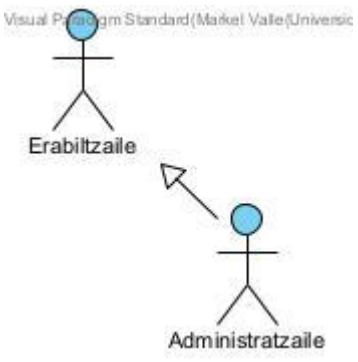
Editatu Taldea: 64
Pokemon Listaren Menu Nagusia: 64
Bilatu Pokemon: 65
Informazioa Erakutsi: 66
ChatBotaren Menu Nagusia: 66
Pokemon Hoberena: 67
Estatistikak: 69
Ahulezi eta Indargune: 70
Eboluzio Kateak: 71
Changelog: 72
Datu Basea **74**
Entitateak 74
Erlazioak 76
Klase Diagrama **79**
Komunikazio Diagramak **80**
SAIOA HASI - Iker Díez 80
ERREGISTRATU - Iker Díez 81
ERABILTZAILE KUDEAKETA- Iker Díez 81
Pokemon talde kudeaketa- Hodei Castro 82
Editatu taldea: 82
Ezabatu taldea: 83
Pokemon Lista - Andoni Ortiz de Zarate 84
CHATBOT - Markel Valle 85
CHANGELOG - Asier Fernandez 88
KONTUAK KUDEATU - Iker Díez 89
Kodean izandako arazo garrantzitsuenak **102**
1. SQL Kontsulta Dinamikoak (Bilaketa Aurreratua) 102
2. Flask eta SQLitehariak (Threads) 102
3. Eboluzio Katea Osatzea (Errekurtsibitatea) 102
4. Moten Arteko Indar/Ahulezia Logika 102
ONDORIOAK **103**

ERABILPEN KASUAK ETA INTERFAZE GRAFIKOA:

INTERFAZE GENERALA:







Aktoreak:
Administratzaile eta Erabiltzaile.

Deskribapena:
Erabiltzaileari funtzio guztietara sarbidea ahalbidetzen dion interfazea da. Lehenik eta behin identifikatu behar izango da. Gero, bere lagun lista kudeatu, taldeak kudeatu, changeLog-ra sartu, chatBot-era sartu zein Pokemon guztien listara sartu ahal izango da.

Administratzailea erabiltzailearen funtzio berdinak izango ditu gai, baina gainera, kontuak kudeatzeko atal bat izango du.

Aurrebaldintza:
Erabiltzaileak zein Administratzaile identifikatu behar da beste funtzioetara sartzeko gai izateko.

Betekizun ez funtzionalak:
Ezer.

Ekintza fluxua:

1. Erabiltzailea “saioa hasi” sakatu eta han erabiltzaile id (Behean azalduta)

2. Erabiltzailea “erregistratu” sakatu (Behean azalduta)

3. Erabiltzailea “erabiltzaile kudeaketa” sakatu (Behean azalduta)

4. Erabiltzailea “talde kudeaketa” sakatu eta interfaze berri bat zabalduko da, non, 3 aukera izango ditu, “Sortu taldea”, “Gorde taldea”, “Editatu taldea”:
   [Sortu taldea sakatzen badu]
   a. *EXTENDS SORTU TALDEA*
   [Gorde taldea sakatzen badu]
   b. *EXTENDS GORDE TALDEA*
   [Editatu taldea]
   c. *EXTENDS EDITATU TALDEA*

5. Erabiltzailea “changeLog” sakatu eta interfaze berri bat zabalduko da, honetan erabiltzailaearen eta honek *jarraitzen* dituen erabiltzaileen jakinarazpenak bistaratuko dira(Harrapatutako pokemonak eta taldean egindako aldaketak). Era berean, *filtratu* aukera egongo da(Jarraitzen ditugun erabiltzaileetatik zeinen jakinarazpenak agertzea erabakitzeko).
   [Filtratu sakatzen badugu]
   a) EXTENDS FILTRATU NOTIFIKAZIOAK

6. Erabiltzailea “pokemon lista” sakatu eta interfaze berri bat zabalduko da non ikusi daitekeen pokemon guztiak ID-rengatik ordenatuta, horretaz aparte interfazaren gainean hainbat filtro ikusi dezakegu.
   [Pokemon bat bilatu nahi badugu filtroekin]
   a) EXTENDS BILATU POKEMON

[Pokemon baten informazioa ikusi]

b) EXTENDS INFORMAZIOA ERAKUTSI

7. Erabiltzailea “chatBot” sakatu eta interfaze berri bat zabalduko da, non, 4 atal izango ditu, “*Pokemon hoberena”*, “*Indargune eta ahulezi”*, “*Eboluzio kate”*, “*Estatistikak”*:
   [Pokemon hoberena sakatzen badu]
   a. *EXTENDS POKEMON HOBERENA*
   [Indargune eta ahulezi sakatzen badu]
   b. *EXTENDS INDARGUNE ETA AHULEZI*
   [Eboluzio katea sakatzen badu]
   c. *EXTENDS EBOLUZIO KATEA*
   [Estatistikak sakatzen badu]
   d. *EXTENDS ESTATISTIKAK*

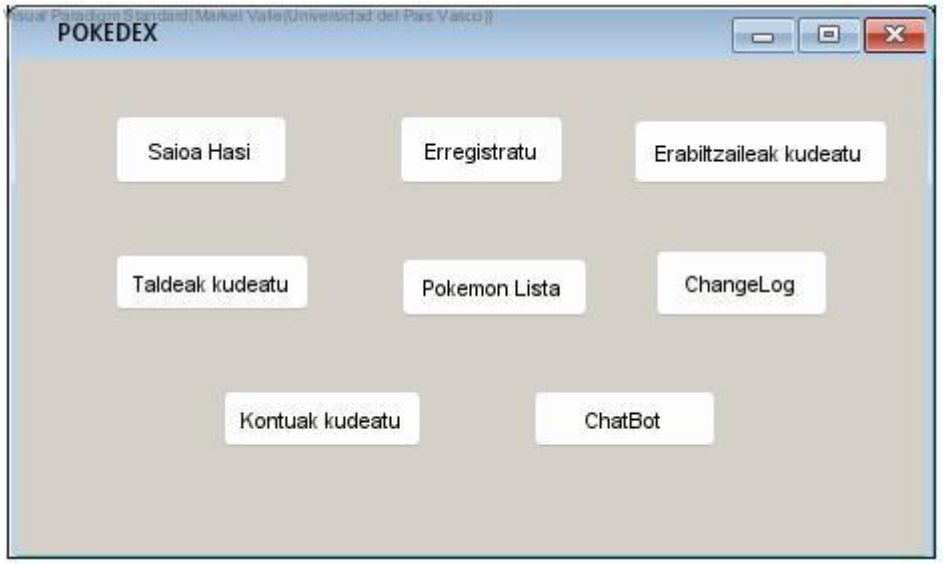
8. Administratzailea “kontuak kudeatu” sakatu eta interfaze berria zalbaldu (Behean azalduta)

Interfaze grafikoa:

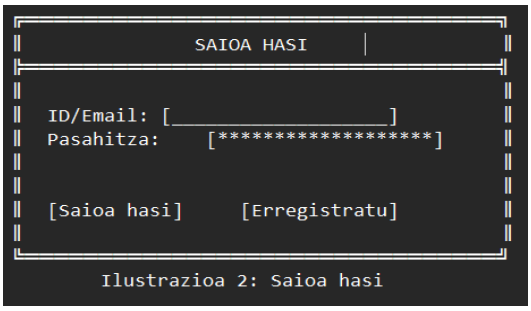
1. Erabiltzaile



2. Administratzaile

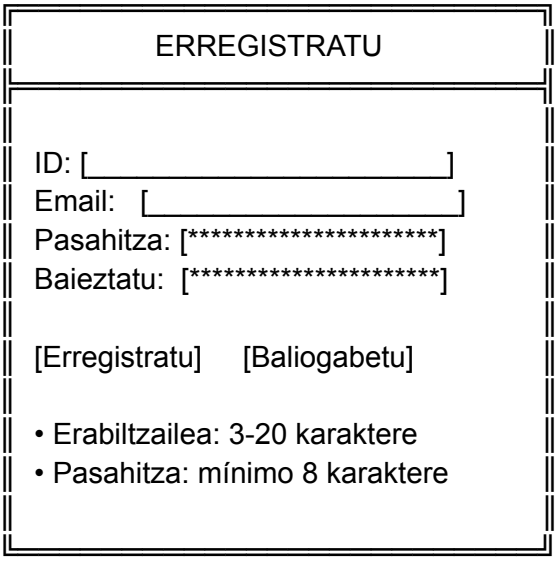


3. Saioa hasi



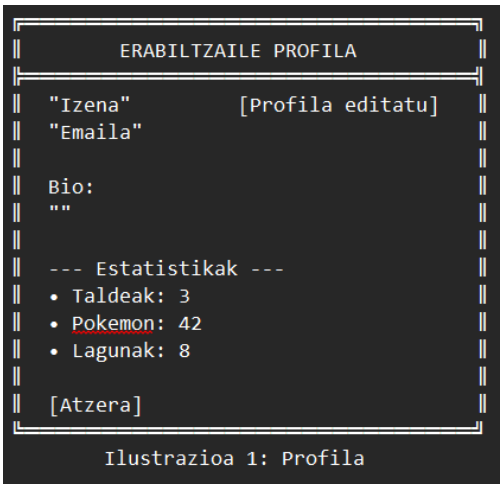
Ilustrazioa 2: Saioa hasi

4. Erregistratu



Ilustrazioa 2: Erregistratu

5. Erabiltzaile kudeaketa

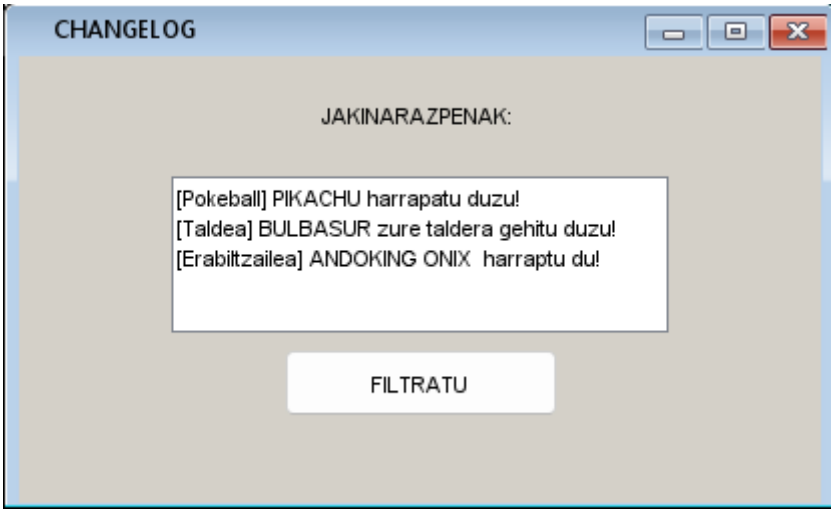


Ilustrazioa 1: Profila

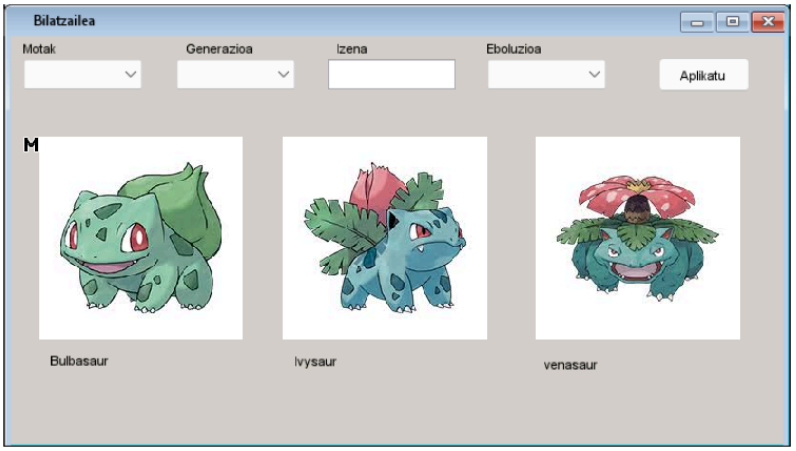
6. Talde kudeaketa



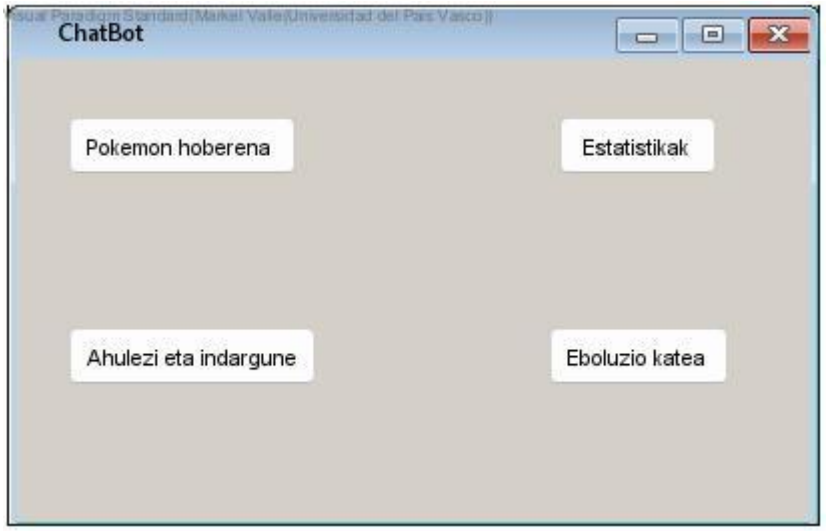
7. ChangeLog



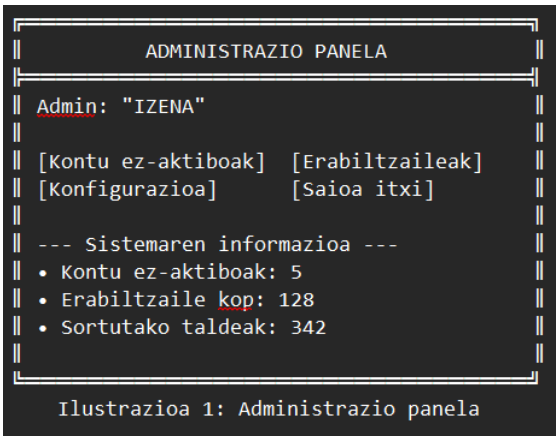
8. Pokemon Lista



9. ChatBot

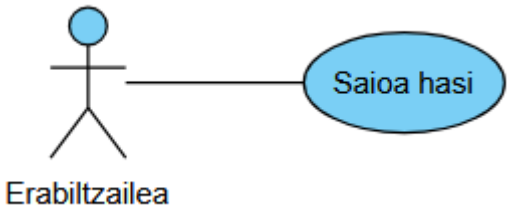


10. Kontu kudeaketa



Ilustrazioa 1: Administrazio panela

SAIOA HASI (Iker Diez)



Izena:

Saioa hasi

Deskripzioa:

Erabiltzailea saioa hasi botoia sakatu ondoren, sortutako kontu batean saioa hasteko aukera izango du.

Aktoreak:

Erabiltzailea

Aurrebaldintza:

Kontu bat sortuta izatea.

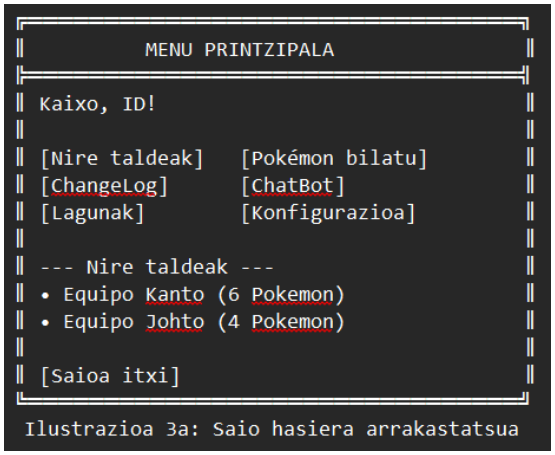
Betekizun ez funtzionalak:

Ezer ez.

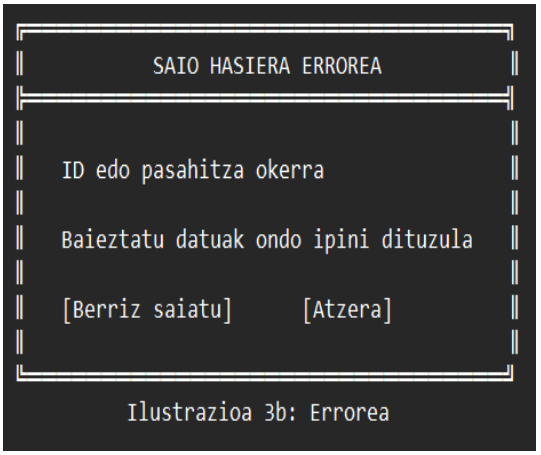
Ekintza fluxua:

1.- Erabiltzailea Saioa hasi botoia sakatzen du (Ilustrazioa 1)
2.- Saioa hasteko formularioa betetzen da (Ilustrazioa 2)
[Ondo joatekotan]
    3a.- Sistema kontua baieztatzen du
    4a.- Menu printzipalara doa (Ilustrazioa 3a)
    [Erroreak egotekotan]
    3b.- Errore mezua bistaratzen da (Ilustrazioa 3b)
    [Kontua ez-aktibo egotekotan]
    3c.- Mezu bat bistaratuko da, kontua baliioztatu behar dela esanez (Ilustrazioa 3c)

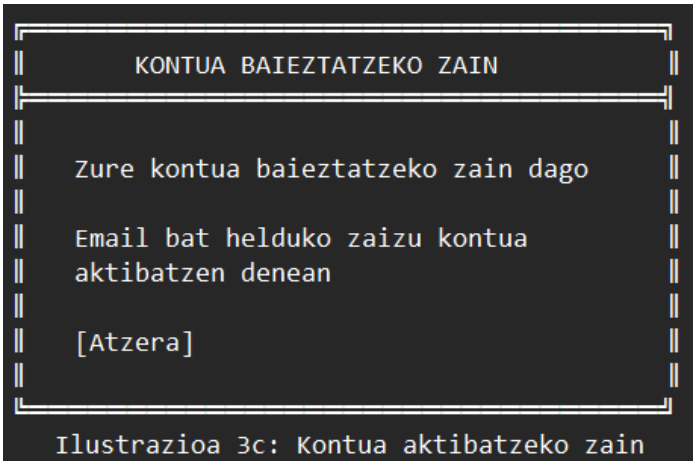
Interfaz grafikoa:



Ilustrazioa 3a: Saio hasiera arrakastatsua

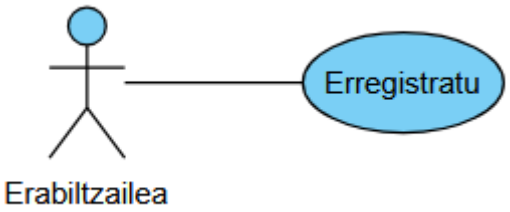


Ilustrazioa 3b: Errorea



Ilustrazioa 3c: Kontua aktibatzeko zain

ERREGISTROA (Iker Diez)



Izena:

Erregistratu

Deskripzioa:

Erabiltzailea erregistratu botoia sakatu ondoren, kontu berri bat sortzeko aukera izango du.

Aktoreak:

Erabiltzailea

Aurrebaldintza:

Kontu bat sortuta ez izatea.

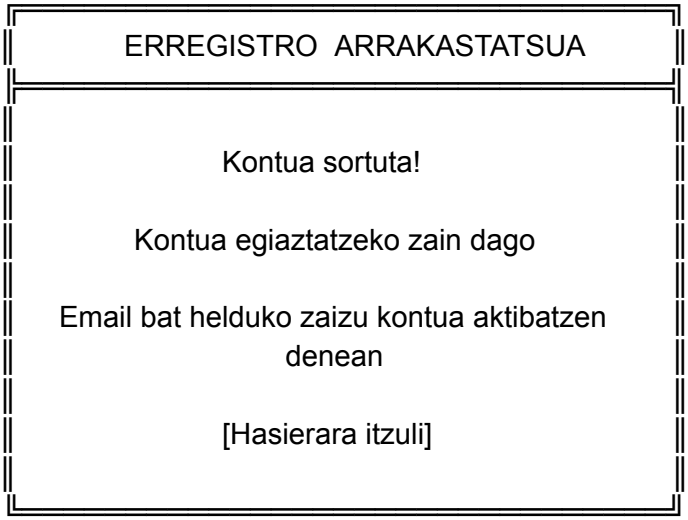
Betekizun ez funtzionalak:

Ezer ez.

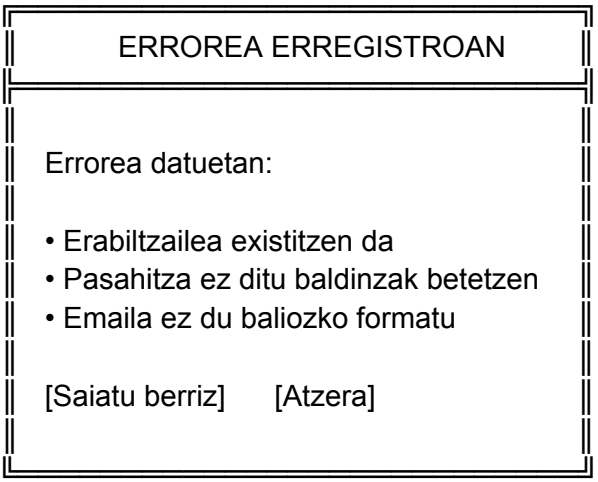
Ekintza fluxua:

1.- Erabiltzailea Erregistratu botoia sakatzen du (Ilustrazioa 1)
2.- Erregistro formularioa betetzen da (Ilustrazioa 2)
[Ondo joatekotan]
    3a.- Sistema kontua balioztatzen du eta kontua egiaztatzeko zain geratzen da
    4a.- Mezu arrakastatsua bistaratzen da (Ilustrazioa 3a)
    [Erroreak egotekotan]
    3b.- Errore mezua bistaratzen da (Ilustrazioa 3b)

Interfaz grafikoa:

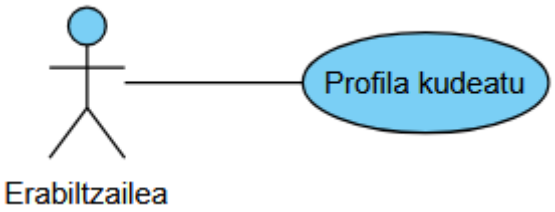


Ilustrazioa 3a: Erregistro arrakastatsua



Ilustazioa 3b: Errorea erregistroan

ERABILTZAILE KUDEAKETA (Iker Diez)



Izena:

Kontua kudeatu.

Deskripzioa:

Erabiltzailea sortutako kontua kudeatzen du.

Aktoreak:

Erabiltzailea.

Aurrebaldintza:

Kontua sortuta izanda eta kontua baieztatuta izatea.

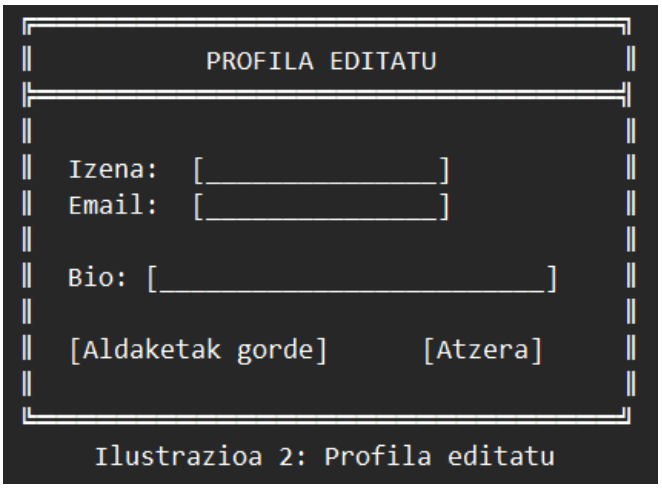
Betekizun ez funtzionalak:

Ezer ez.

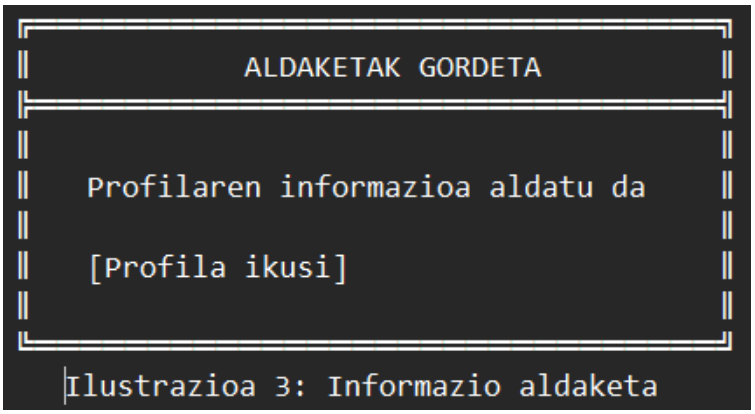
Ekintza fluxua:

1.- Erabiltzailea konfigurazio botoia aukeratzen du bere profilan(Ilustrazioa 3a → Saioa hasi)
2.- Erabiltzailearen informazioa pantailaratzen da (Ilustrazioa 1)
3.- Erabiltzailea Profila editatu botoia sakatzen du
4.- Kontua editatzeko formularioa agertzen da (Ilustrazioa 2)
[Datuak aldatzekotan]
    5a.- Datuako baieztatzen eta aldatzen dira
    6a.- Mezu bat bistaratzen da, informazioa aldatu dela esanez (Ilustrazioa 3)
    [Ezeztatzen badu]
    5b.- Mezu bat bistaratuko da eta profilera bueltatuko da

Interfaz grafikoa:

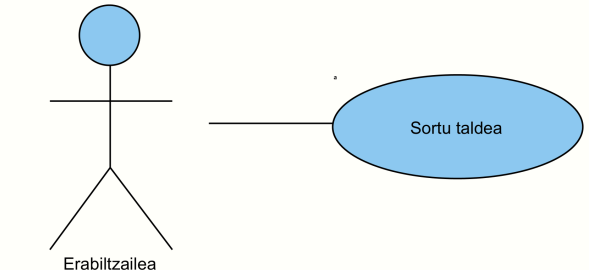


Ilustrazioa 2: Profila editatu



Ilustrazioa 3: Informazio aldaketa

SORTU TALDEA (Hodei Castro)



Aktoreak:
Erabiltzaile

Deskribapena:
Erabiltzailea sortu taldea botoia sakatuz gero, aukeratu nahi dituen pokemonez osatutako taldea sortuko du.

Aurrebaldintza:
Pokemon talderik sortuta ez izatea aurretik.

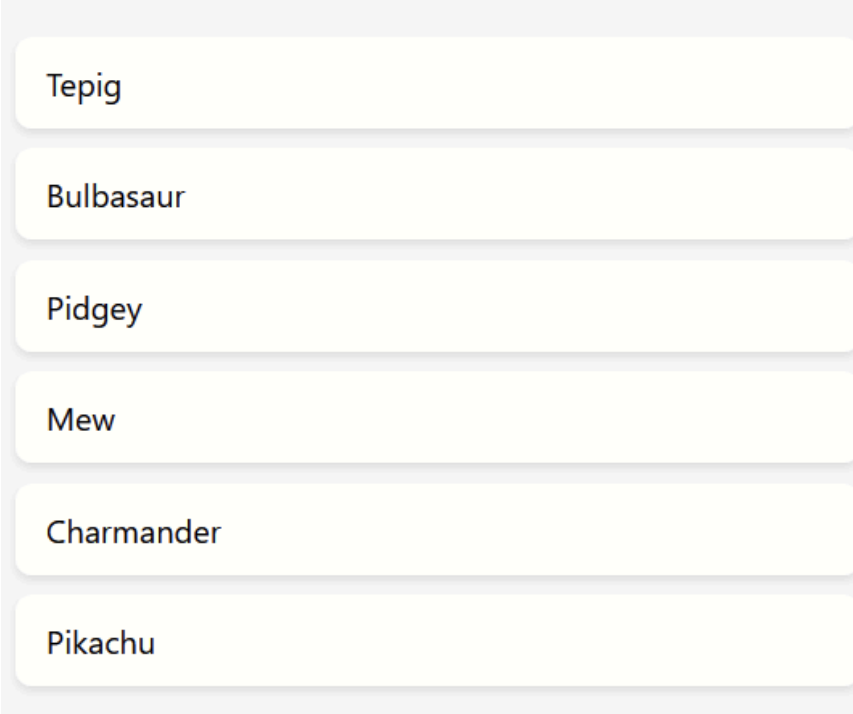
Betekizun ez funtzionalak:
Ezer ez.

Ekintza fluxua:

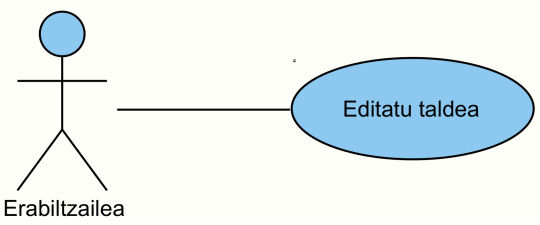
1. Erabiltzailea taldea sortu botoia sakatuko du. (Ilustrazioa 1)
2. Nahi den pokemonaren izena idatziko da.
3. Gehitu botoia sakatuz pokemona sartuko da, taldea sortzeko asmoz. (Ilustrazioa 2)

Interfaze grafikoa





EDITATU TALDEA (Hodei Castro)



Aktoreak:

Erabiltzailea

Deskribapena:

Erabiltzailea aurretik sortutako taldea aldatzeko gai izango da.

Aurrebaldintza:

Pokemon taldea sortuta izatea aurretik.

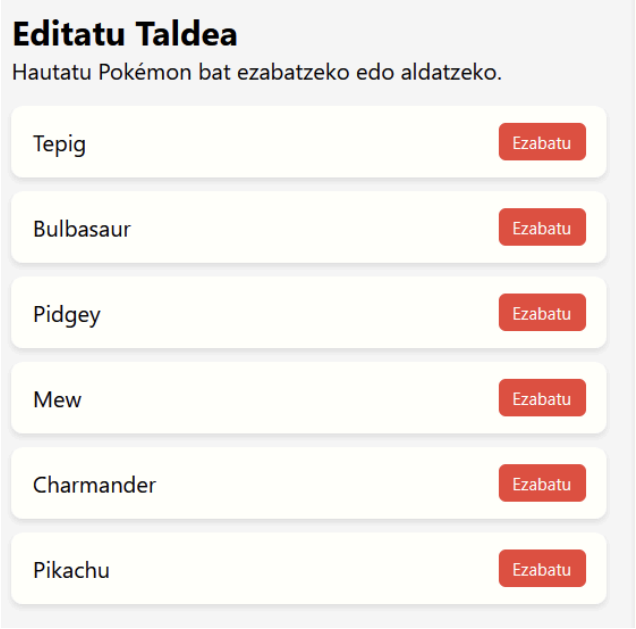
Betekizun ez funtzionalak:

Ezer ez.

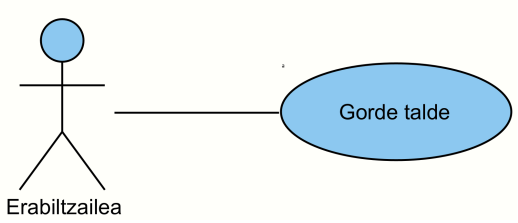
Ekintza fluxua:

1. Erabiltzailea taldea editatu botoia sakatuko du. (Ilustrazioa 1)
2. Nahi duen pokemonean ezabatu botoia ikutuko du.

Interfaze grafikoa



GORDE TALDEA (Hodei Castro)



Aktoreak:

Erabiltzaile

Deskribapena:

Aurretik sortutako pokemon taldea, edo editutaturiko pokemonak gordeko dira

Aurrebaldintza:

Pokemon taldean aldaketak egitea.

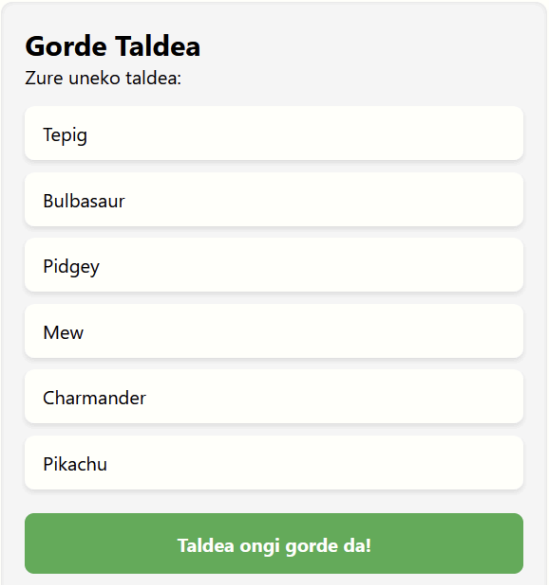
Betekizun ez funtzionalak:

Ezer ez.

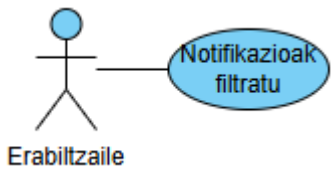
Ekintza fluxua

3. Erabiltzailea taldea gorde botoia sakatuko du. (Ilustrazioa 1)

Interfaze grafikoa



NOTIFIKAZIOAK FILTRATU (Asier Fernandez)



Aktoreak

Erabiltzaile

Deskribapena

Erabiltzaileak Changelog-eko jarraitzen dituen erabiltzaileek egindako ekintzen jakinarazpenen artean hautatutakoak bahetzea.

Aurrebaldintza

Identifikatzea eta Lagunak izatea.

Postbaldintza

Erabiltzaileak aukeratutako iragazkia aplikatzen da, eta bistaratutako jakinarazpenak egokitzen dira

Betekizun ez funtzionalak

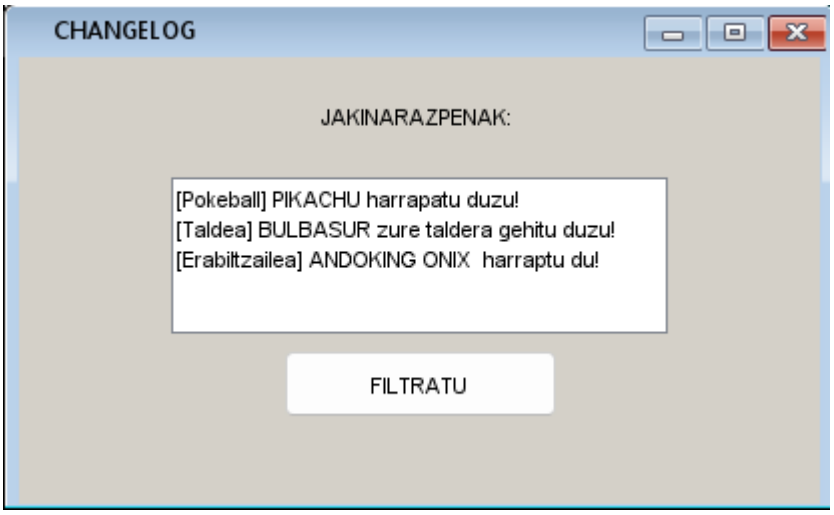
Ezer

Ekintza fluxua

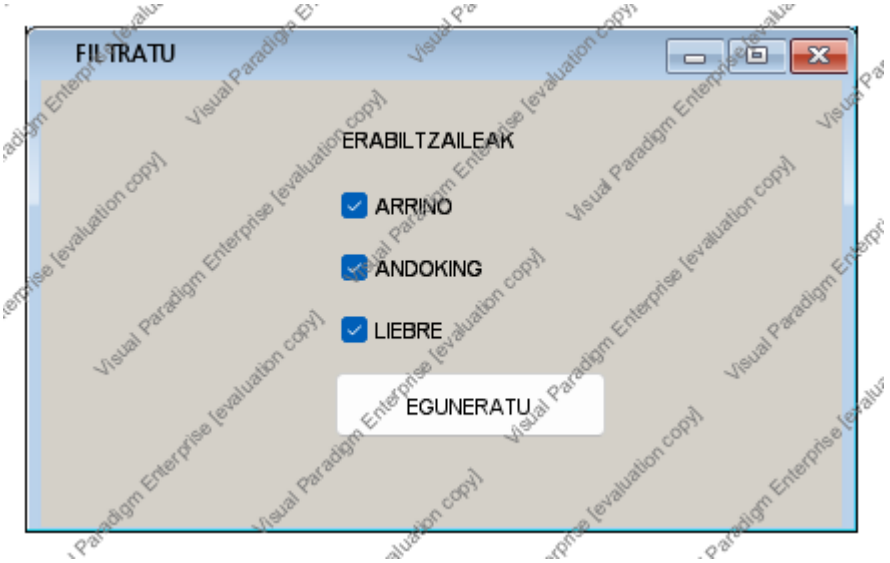
1. Erabiltzaileak *Changelog* botoiaren gainean sakatuko du
2. Jakinarazpen guztiak agertuko zaizkio.
3. Erabiltzaileak *Filtratu* botoiraren gainean sakatuko du
4. Sistema *erabiltzaile zerrenda* bistaratzen ditu.
5. Erabiltzaileak jarraitzen dituen erabiltzailen artean jakinarazpenak ikusi nahi duena aukeratuko du eta *Eguneratu* botoiari sakatu
6. Sistema iragazkia aplikatzen du eta jakinarazpen egokiak bistaratzen ditu.

Interfaze grafikoa

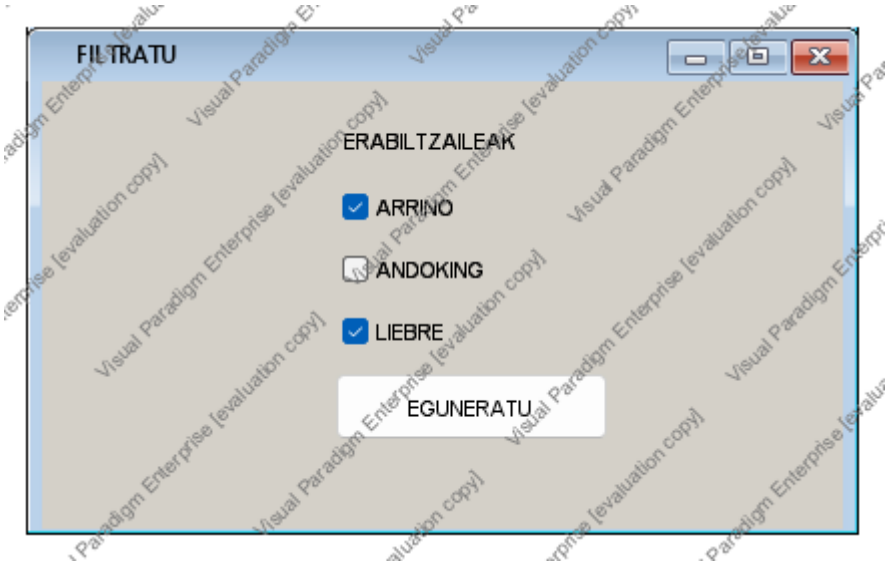
1.(1)



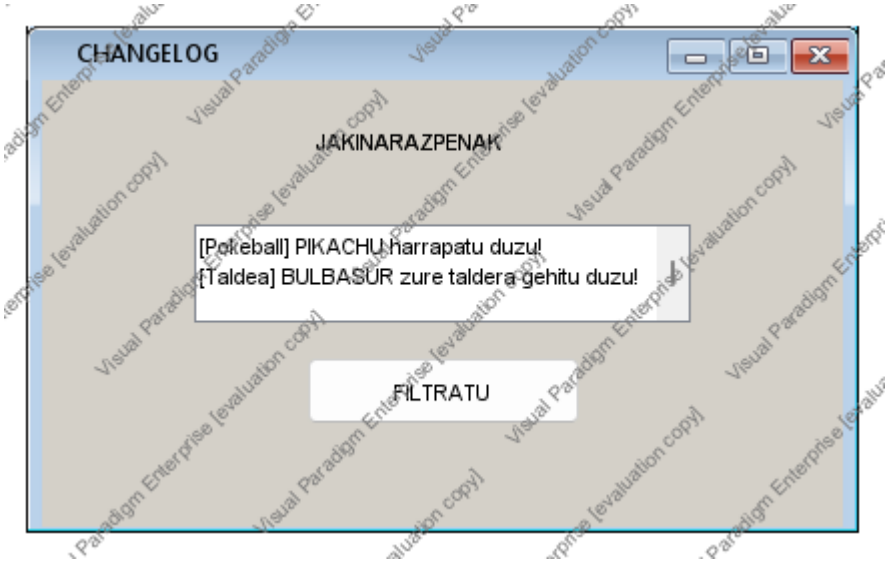
2.(2,3)



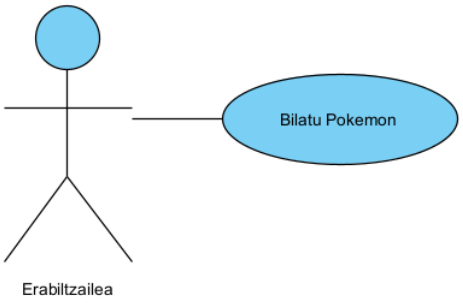
3.(4)


FILTRATU
ERABILTZAILEAK
ARRINO
ANDOKING
LIEBRE
EGUNERATU

4.(5)


CHANGELOG
JAKINARAZPENAK
[Pokeball] PIKACHU harrapatu duzu!
[Taldea] BULBASUR zure taldera gehitu duzu!
FILTRATU

BILATU POKEMON (Andoni Ortiz de Zarate)



Izena:

Bilatu Pokemon

Deskribapena:

Pokemon guztien lista edukita, pokemonak errezago bilatzeko hainbat filtro ezberdin aplikatu daitezke, hauen arabera bilatzeko.

Aktoreak:

Erabiltzailea

Aurrebaldintzak:

Identifikatzea

Betekizun ez funtzionalak:

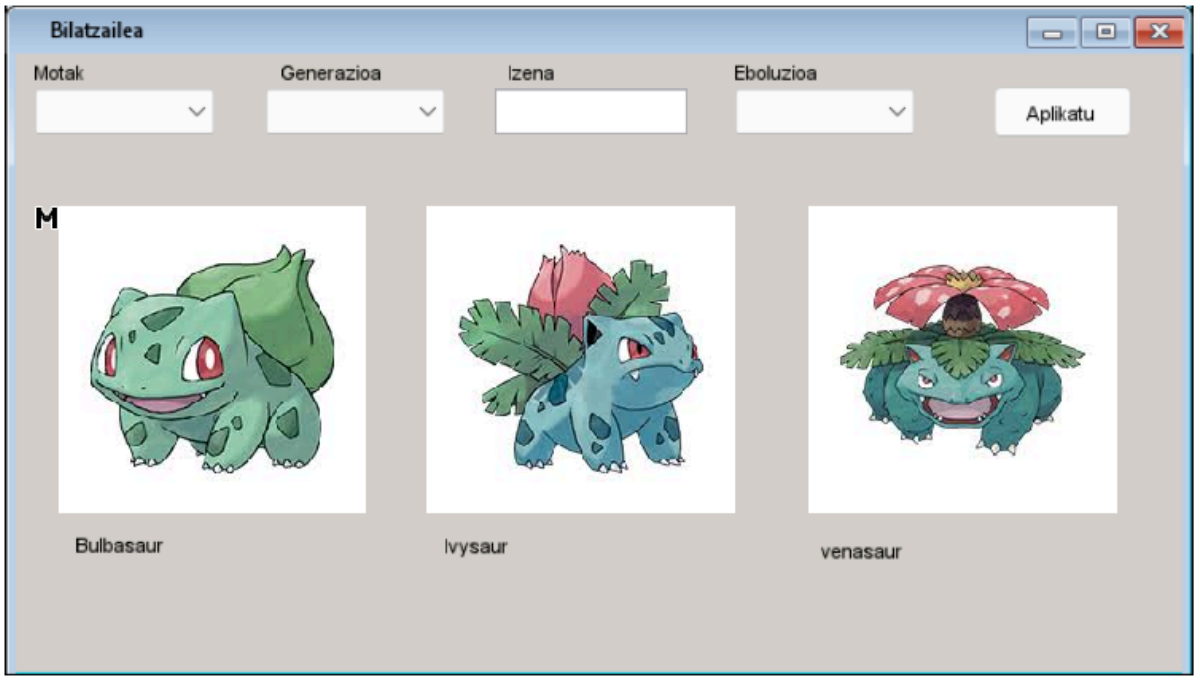
Ezer

Ekintza Fluxua:

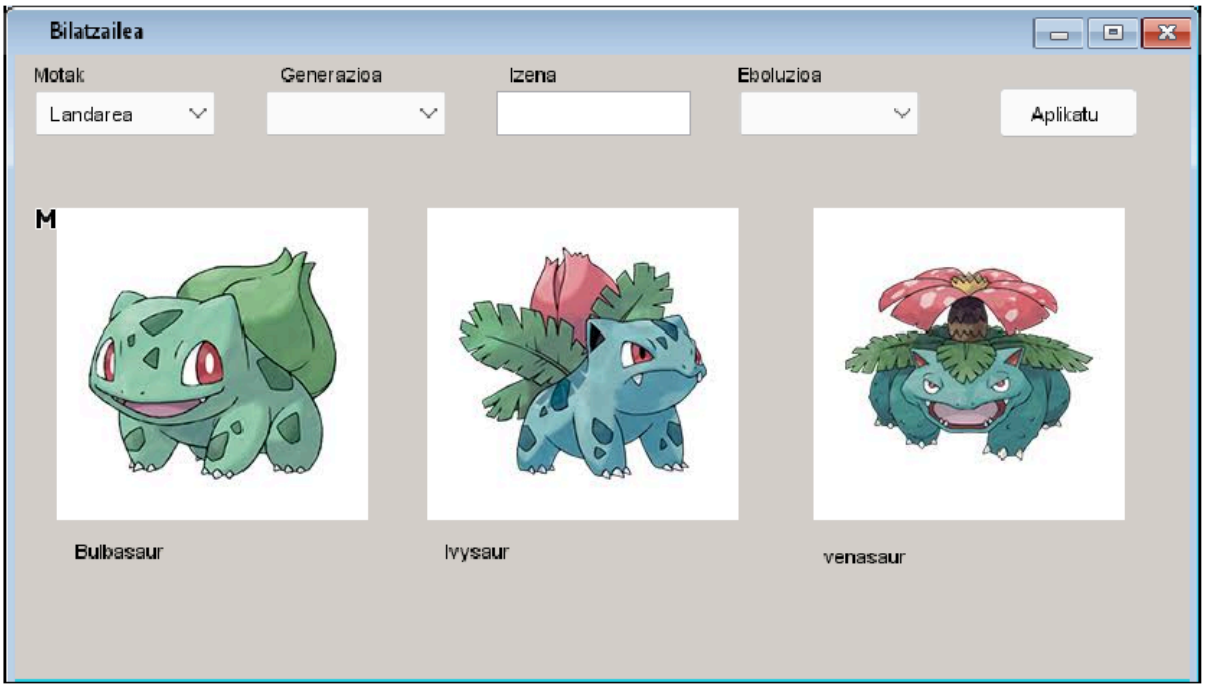
1) Pokemon lista aurrean edukita, hasieran, pokemon guztiak agertuko dira daukaten ID zenbakitik ordenatuta
2) Filtroak aplikatzeko, goiko partean dauden sekzioak ukitu beharko ditu eta hauek jarrita daudenean “Aplikatu” botoia sakatu beharko du ezarritako filtroak aplikatzeko bilaketan.
    a) Filtroen bidezko bilaketan koinzidentziak egon badira ID-rengatik ordenatuta agertuko dira.
    b) Filtroen bidezko bilaketan koinzidentziak egon ez badira ez dira pokemonak agertuko.
3) Filtroak kendu eta gero “Aplikatu” botoira berriz sakatzen badu, hasieratzean zegoen bezala agertuko dira pokemonak, ID-rengatik ordenatutak.

Interfaze Grafikoak:

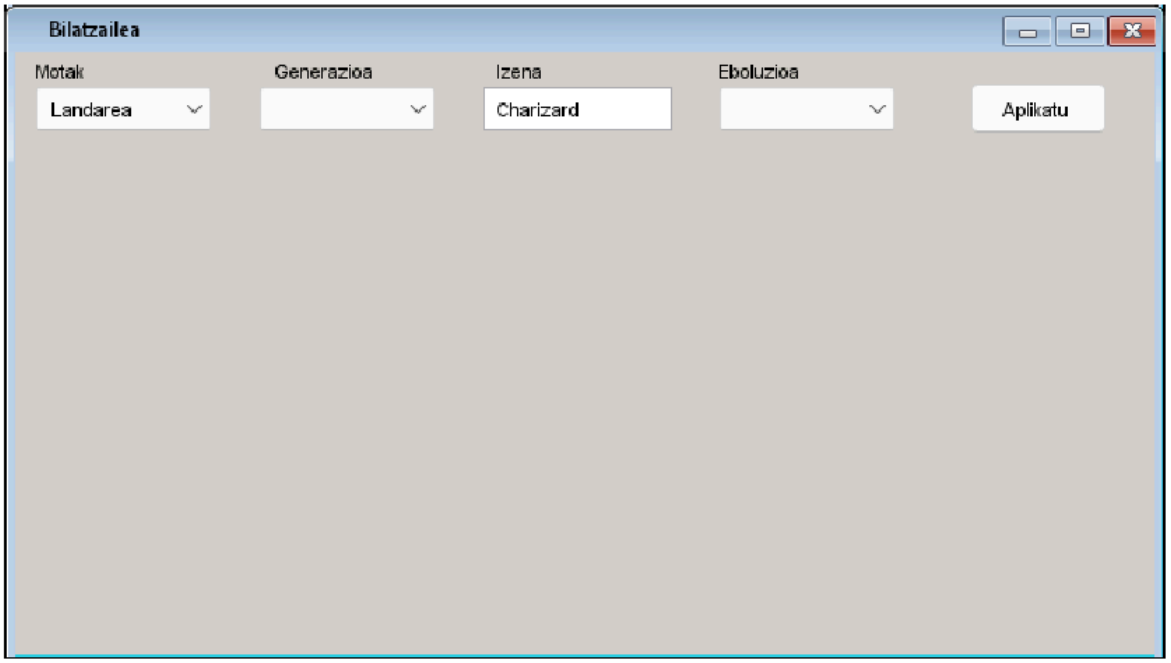
1. **Pokemon lista hasieran**



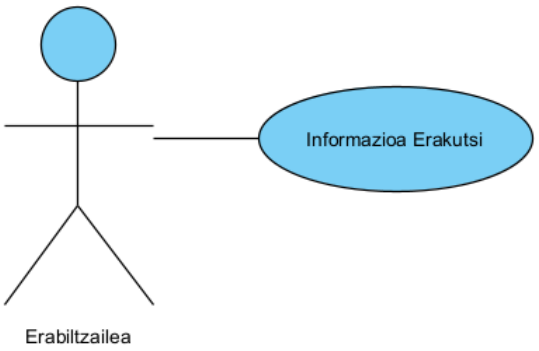
2. **a) FIltroak aplikatu eta koinzidentzia egon**



b) Filtroak aplikatu eta ez egon koinzidentziarik



INFORMAZIOA ERAKUTSI (Andoni Ortiz de Zarate)



Izena:

Informazioa erakutsi

Deskribapena:

Hasierako bilaketa pantailan pokemon baten gainean klikatzean, honen informazioa agertuko da, pokemonaren hainbat ezaugarri erakusten.

Aktoreak:

Erabiltzailea

Aurrebaldintzak:

Identifikatzea

Betekizun ez funtzionalak:

Ezer

Ekintza Fluxua:

1) Hasierako bilaketa pantailan pokemon baten gainean klikatu eta gero informazioa daukan pantaila bat agertuko da
2) Informazioa daukan pantailan, ezaugarriak irakurri ahal izango dira, eta hau iztean bilaketa pantailara bueltatuko da. Filtroak aplikatuta bazeuden, hauek mantenduko dira.

Interfaze Grafikoak:

1. **Pokemonaren Informazioa:**



POKEMON HOBERENA (Markel Valle)



Aktoreak:

Erabiltzaile

Deskribapena:

Erabiltzailea pokemon talde bat pasatuko du eta programak talde horretako pokemon hoberena bueltatuko du.

Aurrebaldintza:

Identifikatzea.

Betekizun ez funtzionalak:

Ezer.

Ekintza fluxua:

4. Erabiltzailea ChatBot interfazean “*Pokemon hoberena”* botoia sakatzen du. (Interfaze generala 9)
5. Pokemon hoberena interfazean erabiltzailea berak duen pokemon taldeko pokemon hoberena erakutsiko du.

Interfaze grafikoa

1. Pokemon hoberena erakutsi



AHULEZI ETA INDARGUNEAK (Markel Valle)



Aktore:

Erabiltzaile

Deskribapen:

Erabiltzaileak pokemon bat hautatuko du eta sistemak moten kontra ahula edo indartsua den esango du.

Aurrebaldintza:

Identifikatzea.

Betekizun ez funtzionalak:

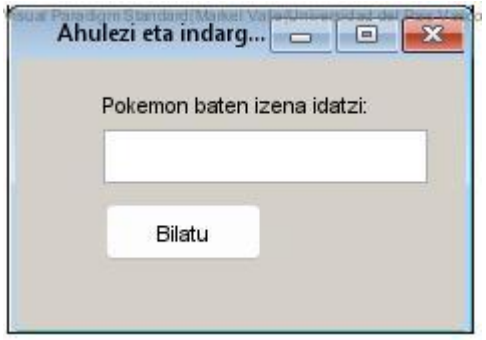
Ezer.

Ekintza fluxua:

1. Erabiltzaileak ChatBot atalean “*Ahulezi eta indargune*” botoia sakatuko du (Interfaze generala 9)
2. Pokemon baten izena idatzi eta bilatu botoian sakatuko du (1)
   [Pokemon-a aurkitu da]
   a. Ahulezi eta indarguneak erakutsiko dira(2)
   [Pokemon-a ez da aurkitu]
   b. Errore mezua agertuko da(3)

Interfaze grafikoa

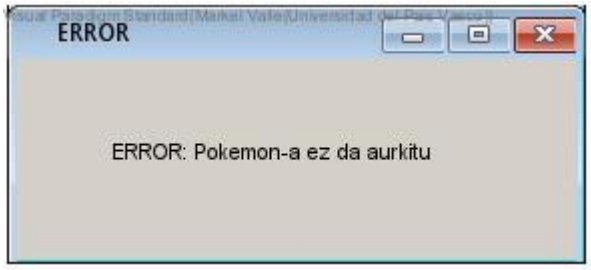
1. Pokemon izena idatzi



2. Ahulezi eta indargune erakutsi



3. Errore mezua



ESTATISTIKAK (Markel Valle)



Aktore:

Erabiltzaile

Deskribapen:

Erabiltzailea pokemon bat esanda honen abileziak bueltatuko du sistemak.

Aurrebaldintza:

Identifikatzea

Betekizun ez funtzionalak:

Ezer

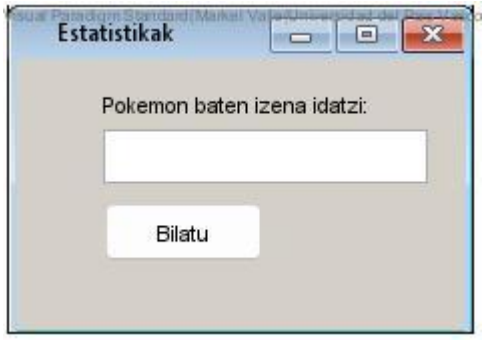
Ekintza fluxua

1. Erabiltzaileak ChatBot atalean “*Estatistikak*” botoia sakatuko du (Interfaze generala 9)

2. Pokemon baten izena idatzi eta bilatu botoian sakatuko du (1)
   [Pokemon-a aurkitu da]
   c. Estatistikak erakutsiko dira (2)
   [Pokemon-a ez da aurkitu]
   d. Errore mezua agertuko da (3)

Interfaze grafikoa

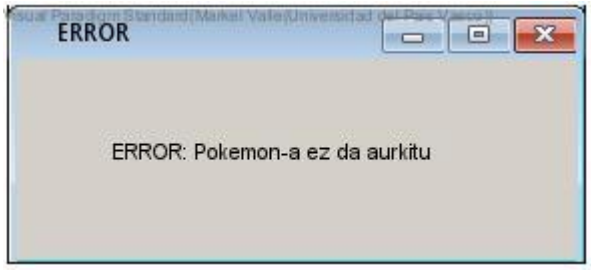
1. Pokemon baten izena idatzi



2. Pokemonaren estatistikak erakutsi



3. Errore mezu



EBOLUZIO KATEA (Markel Valle)



Aktore:

Erabiltzaile

Deskribapen:

Erabiltzailea pokemon bat esan eta honen eboluzio katea bueltatuko du.

Aurrebaldintza:

Identifikatzea

Betekizun ez funtzionalak:

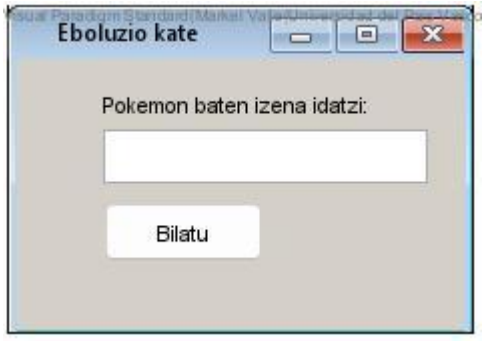
Ezer

Ekintza fluxua:

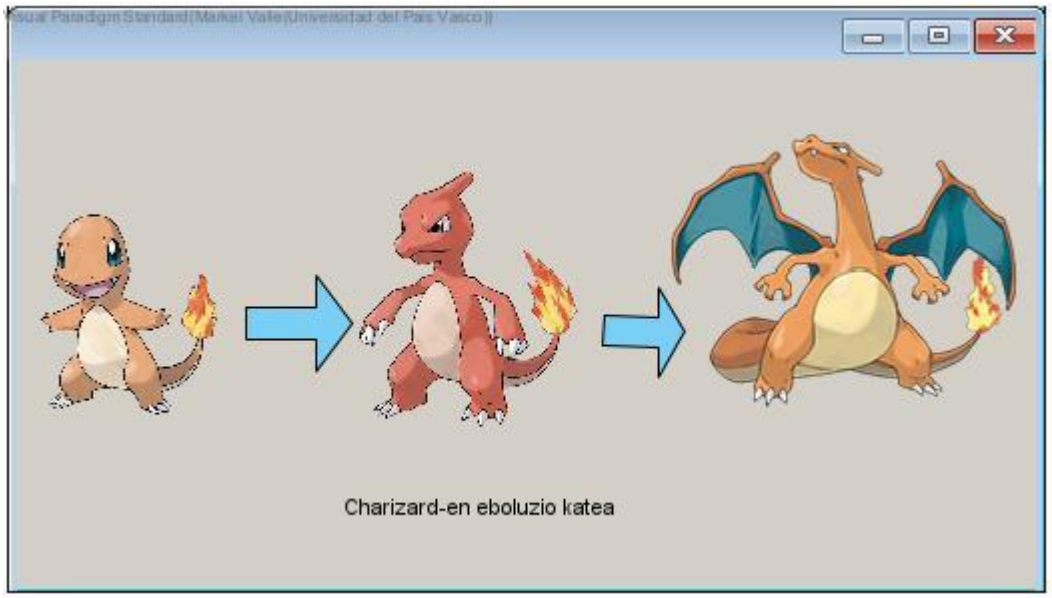
1. Erabiltzaileak ChatBot atalean "*Eboluzio katea*" botoia sakatuko du (Interfaze generala 9)
2. Pokemon baten izena idatzi eta bilatu botoian sakatuko du(1)
   [Pokemon-a aurkitu da]
   a. Eboluzio katea erakutsiko du(2)
   [Pokemon-a ez da aurkitu]
   b. Errore mezua agertuko da(3)

Interfaze grafikoa

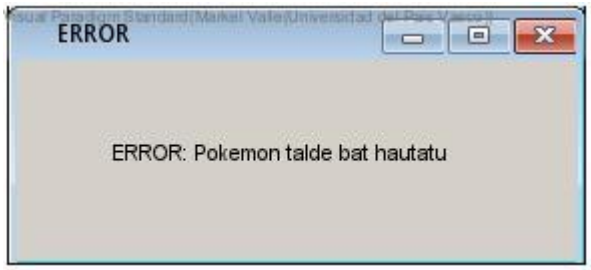
1. Pokemon baten izena idatzi



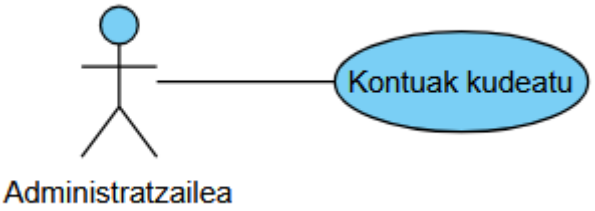
2. Pokemon baten eboluzio katea erakutsi



3. Errore



KONTUAK KUDEATU (Iker Diez)



Izena:

Kontuak kudeatu.

Deskripzioa:

Administratzailea sortu diren kontuak kudeatuko ditu.

Aktoreak:

Administratzailea.

Aurrebaldintza:

Administratzaile botereak izatea eta kontua sartuta izatea administratzaile moduan.

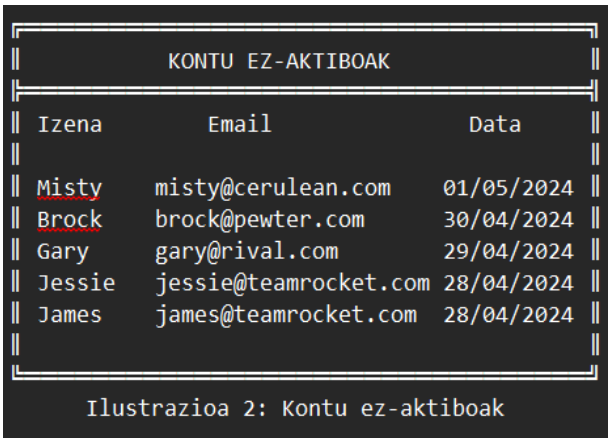
Betekizun ez funtzionalak:

Ezer ez.

Ekintza fluxua:

1.- Administratzailea administrazioa panelera sartzen da (Ilustrazioa 1)
2.- Kontu ez-aktiboak botoia sakatzen du (Ilustrazioa 2)
3.- Baieztatu beharrezko kontuak agertzen dira
4.- Kontu bat aukeratzen du (Ilustrazioa 3)
[Baieztatzen badu]
    5a.- Kontua aktibatzen da eta erabiltzaileari email bat bidaltzen zaio
    6a.- Mezu bat bistaratzen da, kontua baieztatu dela esanez (Ilustrazioa 4a)
    [Ezeztatzen badu]
    5b.- Mezu bat bistaratuko da, kontua ez dela baieztatu esanez (Ilustrazioa 4b)

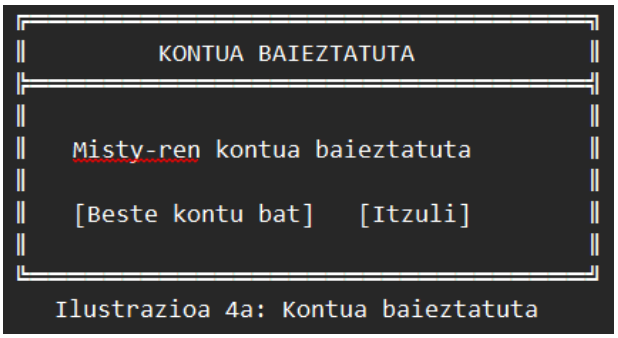
Interfaz grafikoa:



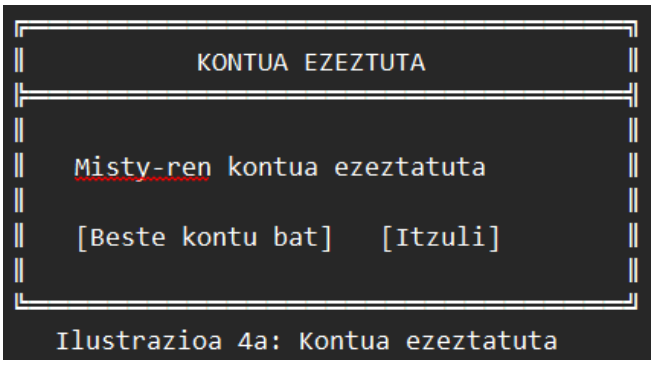
Ilustrazioa 2: Kontu ez-aktiboak



Ilustrazioa 3: Kontua baieztatu

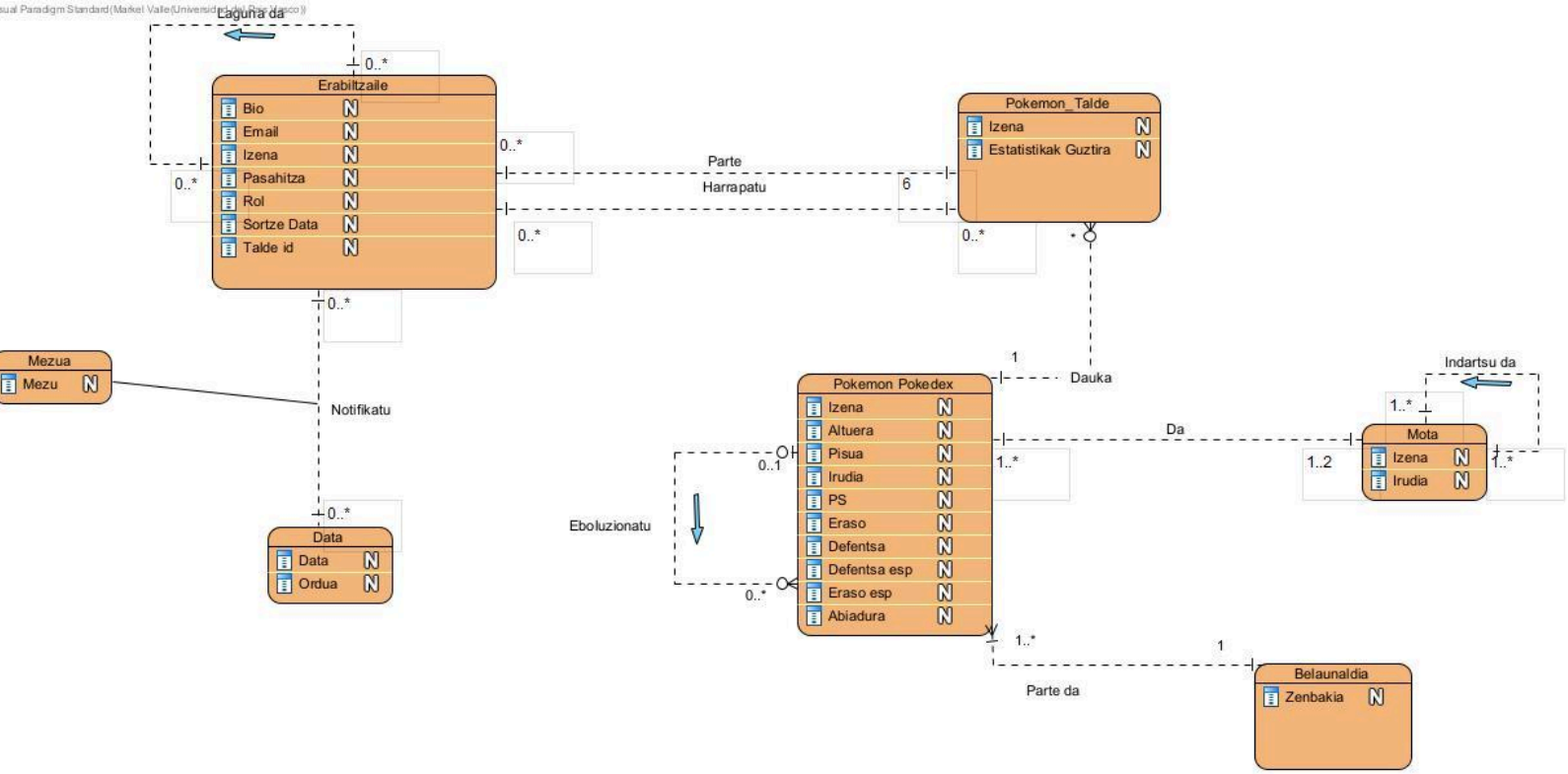


Ilustrazioa 4a: Kontua baieztatuta



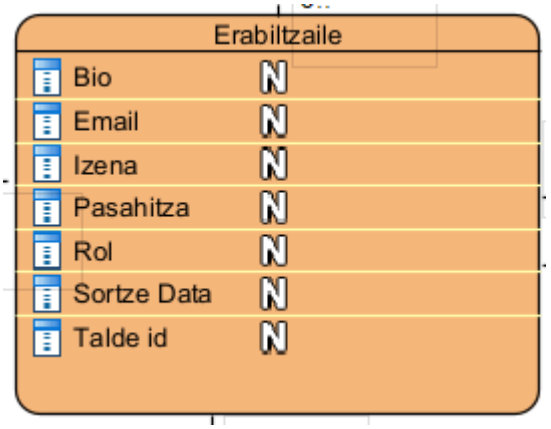
Ilustrazioa 4a: Kontua ezeztatuta

DOMEINU EREDUA



ENTITATEAK

Erabiltzaile

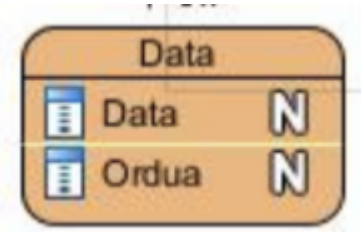


Entitate honek erabiltzailearen informazioa jasoko du. Erabiltzailearen izena, email-a, pasahitza, biografia eta erabiltzailearen sortze data gordeko ditu. Gainera pokemon taldearen id-a gordeko da eta Erabiltzailearen Rol-a; atributu honekin kontuaren egoera ikusiko dugu, ezabatua dagoen, kontua baieztatzeko itzaroten dagoen edo baieztatuta badago.

Atributuak

- Izena
- Email
- Pasahitza
- Bio
- Sortze Data
- Talde id

Data

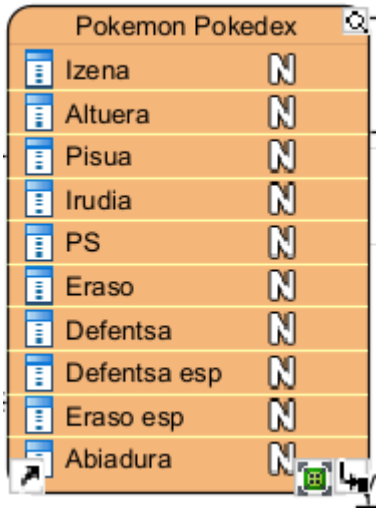


Honek data gordeko du. Horretarako, data eta ordua gordeko ditu.

Atributuak

- Data
- Ordua

Pokemon Pokedex



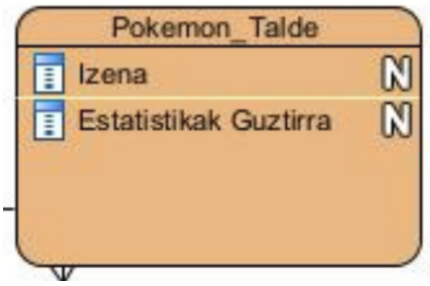
Honek, Pokedex-ean dauden pokemonen informazioa jasoko du. Hauen izena, altuera, pisua, pokemonaren irudia, PS-ak, Erasoa Defentsa, Defentsa esp eta Abiadura gordeko ditu.

Atributuak

- Izena
- Altuera
- Pisua
- Irudia
- PS
- Eraso
- Defentsa
- Defentsa esp
- Abiadura

Pokemon Talde

Lehen Pokedex-en informazioa gordetzen zuen entitatea ikusi dugu, hau ordez, gure pokemon taldeko pokemonen informazioa izango du. Izena eta estatistika guztien batura gordeko ditu.

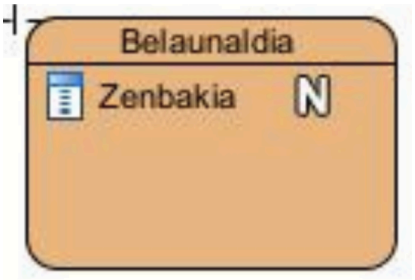


Atributuak

- Izena
- Estatistikak Guztira

Belaunaldi

Pokemona zein belaunaldikoa den esango digu entitate honek, adibidez, Charmander 1. belaunaldikoa izango da, Charmeleon 2.-ekoa, era Charizard 3.-ekoa. Horretarako, belaunaldiaren zenbakia gordetzearekin nahikoa izango da.

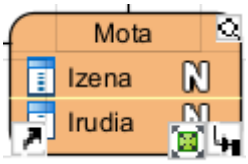


Atributuak

- Zenbakia

Mota

Pokemonaren mota esango digu honek, adibidez, bulbasaur landarekoa izango da. Horretarako, mota gordeko da soilik. Gainera motaren irudia gordeku dugu atributu bezala.



Atributuak

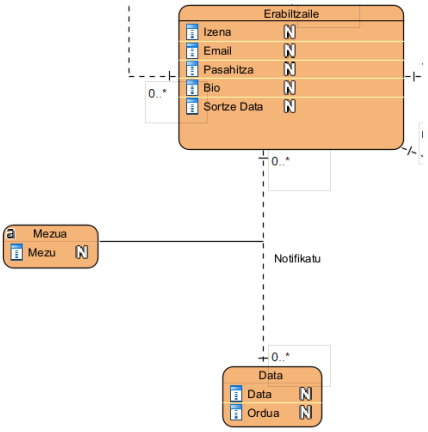
- Izena
- Irudia

ERLAZIOAK

Notifikatu

Parte hartzen duten entitateak:

- Erabiltzaile
- Data

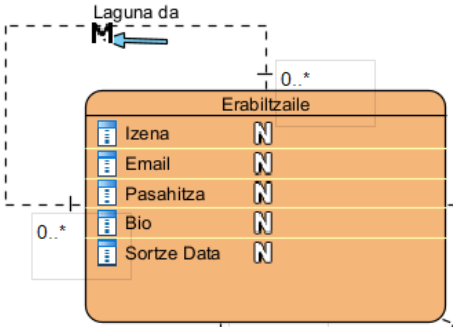


Erlazio honetan erabiltzaileek data jakin batean izan duten notifikazio guztiak gordetzen dituzu, horretarako mezua atributua gordetzen da, ekintza gordetzeko. Erabiltzaile batek data jakin batean mezurik ez edo hainbat mezu izan ahal ditu. Era berean data jakin batean erabiltzailerik ez edota hainbat erabiltzaile mezuak izan ahal dituzte.

Laguna da

Parte hartzen duten entitateak:

- Erabiltzaile



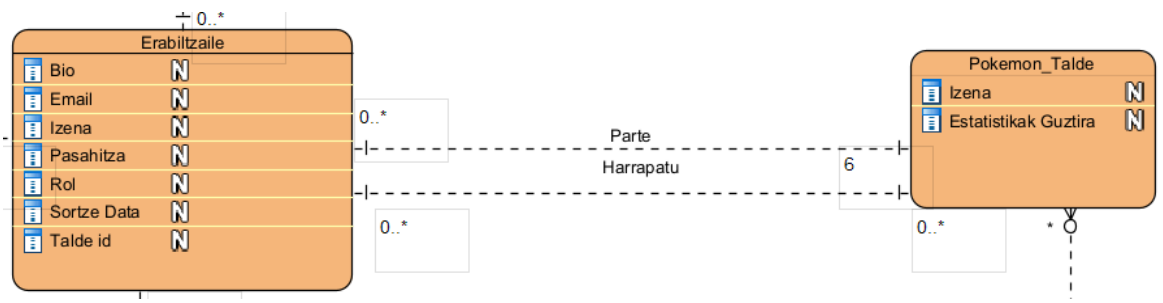
Erlazio honetan erabiltzaile batek dituen lagunak gorde nahi dira. Non erabiltzaile batek inoren lagun edo hainbat erabiltzaileren lagun izan daiteke.

Harrapatu

Parte hartzen duten entitateak:

- Erabiltzaile
- Pokemon_Talde

Erlazio honen bidez erabiltzaile bakoitza harrapatu duen pokemon-ak gorde nahi dira. Non Erabiltzaile bakoitza pokemon-ik ez edota hainbat pokemon harrapatu ahal duen. Eta, era berean, pokemon bakoitza, inork harrapatu edota hainbat erabiltzaile harrapatu ahal duten.

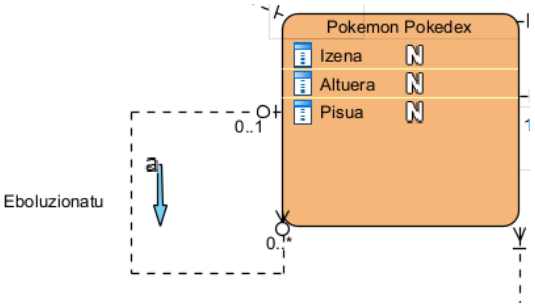


Eboluzionatu

Parte hartzen duten entitateak:

- Pokemon_Pokedex

Erlazio honen bidez pokemon-en eboluzio katea gorde nahi da. Non pokemon bakoitza, beste pokemon batean eboluzionatu edota ez du eboluzionatzen. Eta, aldi berean, pokemon-a pokemon batetik eboluzionatu ahal du edo ez du beste pokemon batetik eboluzionatzen, hau da, lehen eboluzioa da.

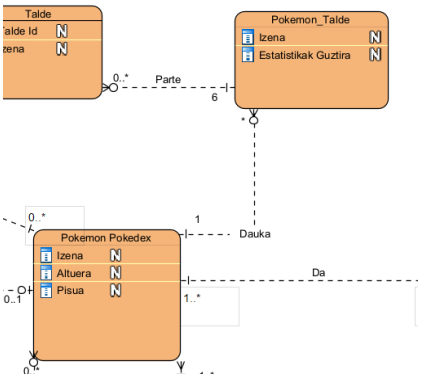


Dauka

Parte hartzen duten entitateak:

- Pokemon_Pokedex
- Pokemon_Talde

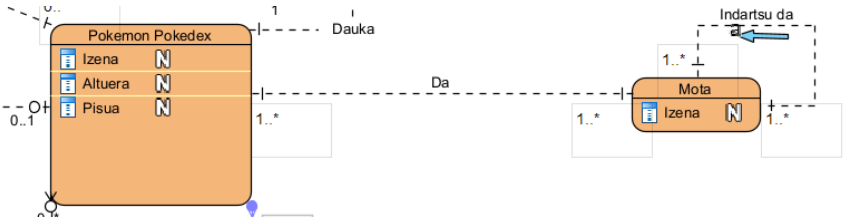
Entitate honen bidez, taldeko_pokemon bakoitza pokedex-ean dagokion pokemonarekin erlazionatu nahi da. Non taldeko pokemon bakoitza pokedex-eko pokemon bakarrarekin erlazionatzen da.



Da

Parte hartzen duten entitateak:

- Mota
- Pokemon_Pokedex

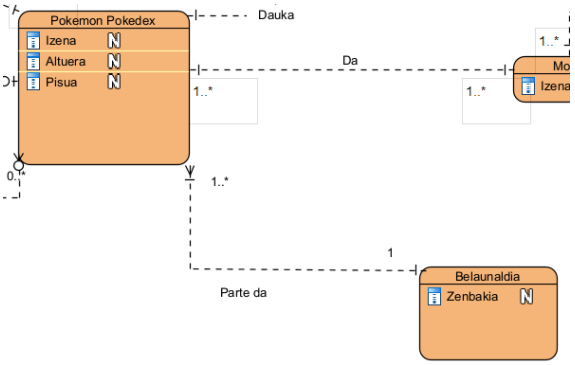


Erlazio honen bidez pokemon bakoitza dituen motak gorde nahi dira. Non mota bat, hainbat pokemon izan ahal dute eta pokemon bakoitza hainbat moten parte izan daiteke.

Parte da

Parte hartzen duten entitateak:

- Belaunaldia
- Pokemon_Pokedex

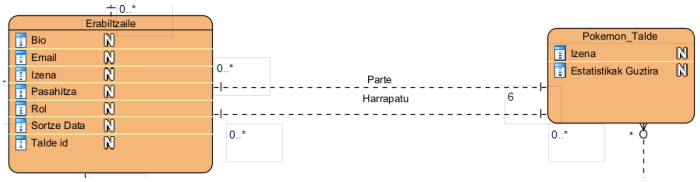


Erlazio honen bitartez, pokemon bakoitzak dagokion belaunaldia gorde nahi zaio. Non, pokemon bat, belaunaldi bakarrekoa izan daiteke. Eta, aldi berean, belaunaldi batek hainbat pokemon osotzen dute.

Parte

Parte hartzen duten entitateak:

- Erabiltzaile
- Pokemon_Talde



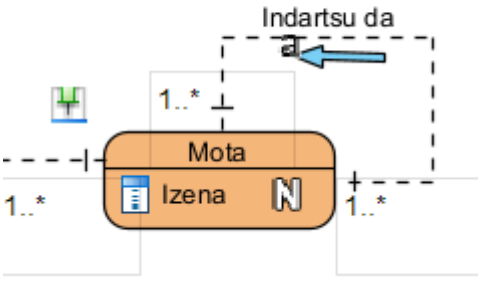
Erlazio honen bidez, taldean parte hartzen duten pokemon-ak zehaztu nahi dira. Non, talde batean, derrigorrez, 6 pokemon parte hartuko dute. Eta, pokemon bakoitza, barriz, inoren taldean edota hainbat taldetan parte hartuko du.

Indartsu da

Parte hartzen duten entitateak:

- Mota

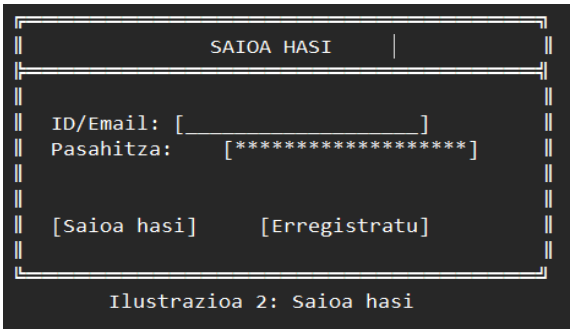
Erlazio honetan moten arteko indarguneak, eta ondorioz, ahuleziak gorde nahi dira. Non mota batek beste hainbat motengan indartsu izan daiteke. Eta, era berean, mota batek beste hainbat motengan ahula izan daiteke.



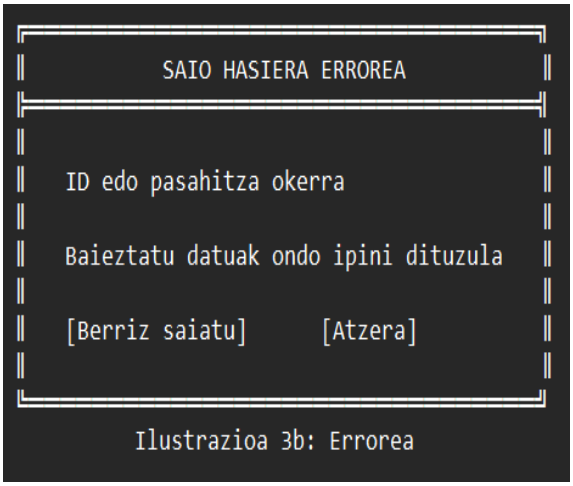
Froga kasuak

Saioa Hasi (Hodei)

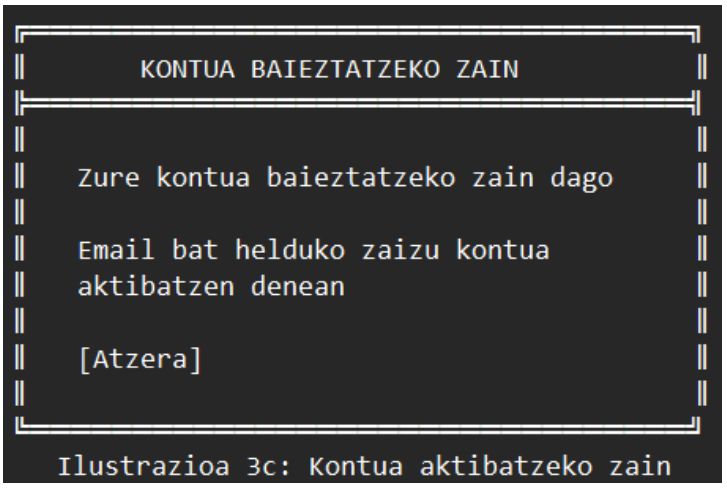
Id	Azalpena	Esperotako emaitza
1	Saioa ondo hasten da datu zuzenekin	3c ilustrazioa
2	email zuzena pasahitza okerrarekin	3b ilustrazioa
3	Erabiltzaile ez erregistratua	3b ilustrazioa
4	Eremuak hutsik	3b ilustrazioa
5	Email eremua hutsik	3b ilustrazioa
6	Pasahitz eremua hutsik	3b ilustrazioa
7	Erregistratu botoia sakatzea	Erregistro eremura birbideratu



Ilustrazioa 2: Saioa hasi



Ilustrazioa 3b: Errorea



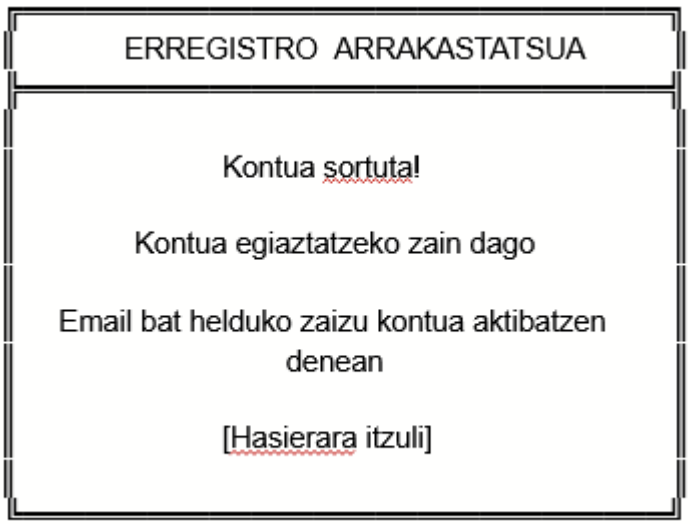
Ilustrazioa 3c: Kontua aktibatzeko zain

Erregistratu (Hodei)

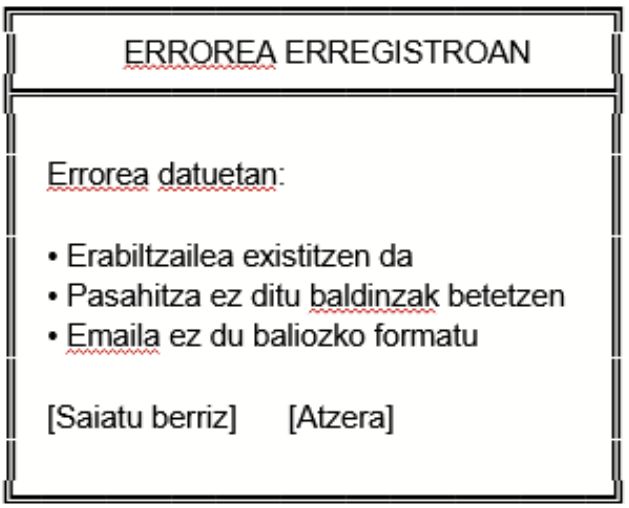
Id	Azalpena	Esperotako emaitza
1	Erregistro arrakastatsua	3a ilustrazioa
2	Pasahitz eta baieztapen ezberdinak	3b ilustrazioa
3	Pasahitz laburregia	3b ilustrazioa
4	Erabiltzaile izen motzegia	3b ilustrazioa
5	Erabiltzaile izen luzegia	3b ilustrazioa
6	Email formatu okerra	3b ilustrazioa
7	Eremu guztiak hutsik	3b ilustrazioa
8	Id hutsik	3b ilustrazioa
9	Email hutsik	3b ilustrazioa
10	Pasahitza hutsik	3b ilustrazioa
11	Baieztapena hutsik	3b ilustrazioa
12	Baliogabetu botoia sakatzea	Aurreko pantaiara birbidaltzea
13	Erabiltzaile errepikatua	3b ilustrazioa



Ilustrazioa 2: Erregistratu



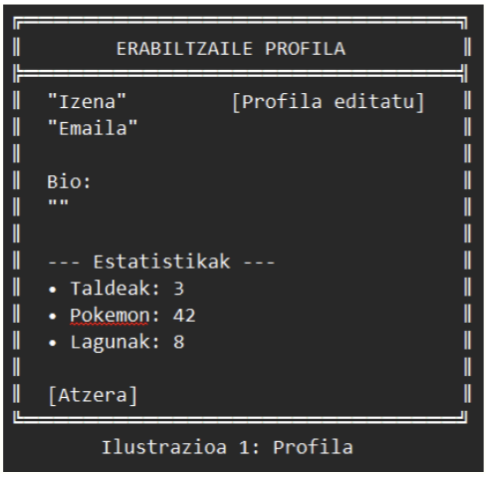
Ilustrazioa 3a: Erregistro arrakastatsua



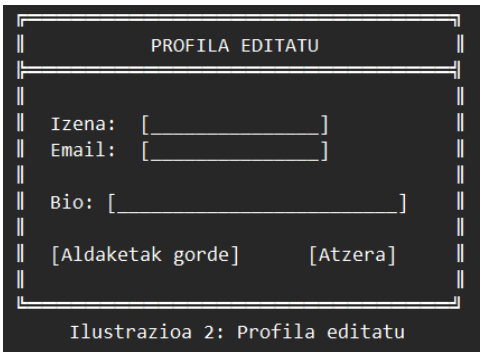
Ilustazioa 3b: Errorea erregistroan

Erabiltzaile kudeaketa (Hodei)

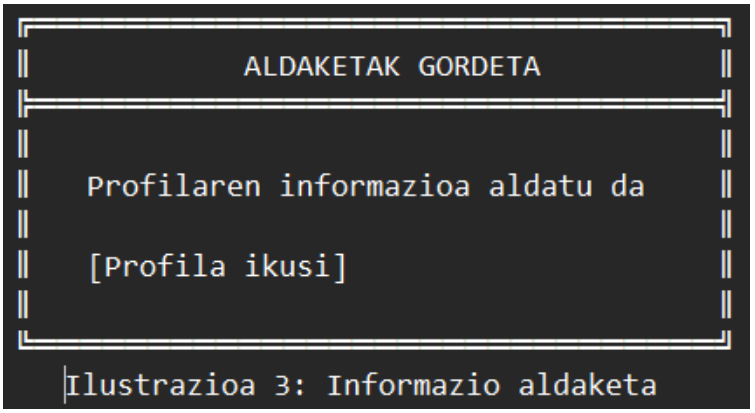
Id	Azalpena	Esperotako emaitza
1	Profila ondo editatu	3 Ilustrazioa
2	Dena hutsik	Errore mezua
3	Izena eremua hutsik	Errore mezua
4	Email eremua hutsik	Errore mezua
5	Bio eremua hutsik	Errore mezua
6	Izena formatu okerra	Errore mezua
7	Email formatu okerra	Errore mezua
8	Bio formatu okerra	Errore mezua
9	Sisteman jada existitzen zen email-a jartzea	Errore mezua
10	Atzera botoia sakatzea	Ilustrazioa 1-era birbideratu



Ilustrazioa 1: Profila



Ilustrazioa 2: Profila editatu



Ilustrazioa 3: Informazio aldaketa

Pokemon talde kudeaketa (Markel)



Id	Azalpena	Esperotako emaitza
1	Taldea sortuta izanda sortu taldea sakatu	Errore mezu
2	Talderik ez izanda sortu taldea sakatu	Pokemon gehitzeko interfazea ireki.
3	Talderik ez izanda editatu taldea sakatu	Errore mezu
4	Taldea sortuta dago eta editatu taldea botoia sakatu	Taldea editatzeko interfazea ireki
5	Talderik ez izanda gorde taldea botoia sakatu	Errore mezua
6	Taldea sortu berri izan eta gorde taldea sakatu	Taldea gordeko da
7	Gorde taldea botoia sakatu baina taldean 6 pokemon ez daude gehituta	Errore mezua
8	Gorde taldea sakatu baina aldaketarik ez dira egin	Ezer
9	Gorde taldea sakatu pokemon taldean aldaketak egin eta gero	Taldea gordeko da

SORTU TALDEA:

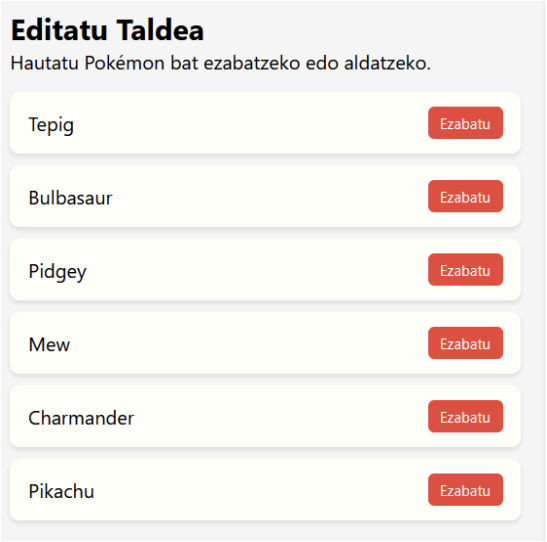
Aurrebaldintza: Talderik sortuta ez dago eta erabiltzaileak sortu taldea sakatu.



Id	Azalpena	Esperotako emaitza
1	Existitzen den pokemon baten izena idatzi eta gehitu botoia sakatu	Pokemon-a taldera gehituko da
2	Existitzen ez den pokemon baten izena idatzi eta gehitu botoia sakatu	Errore mezua
3	Itzuli menura botoia sakatu	Sortu talde-ko interfazea zarratu
4	Pokemon baten izena idatzi eta gehitu baino lehen itzuli Menura botoia sakatuko da	Pokemon-a ez da gehituko taldera eta menura bueltatuko da

EDITATU TALDEA: *Pokemon bat gehitzeko botoia falta da*

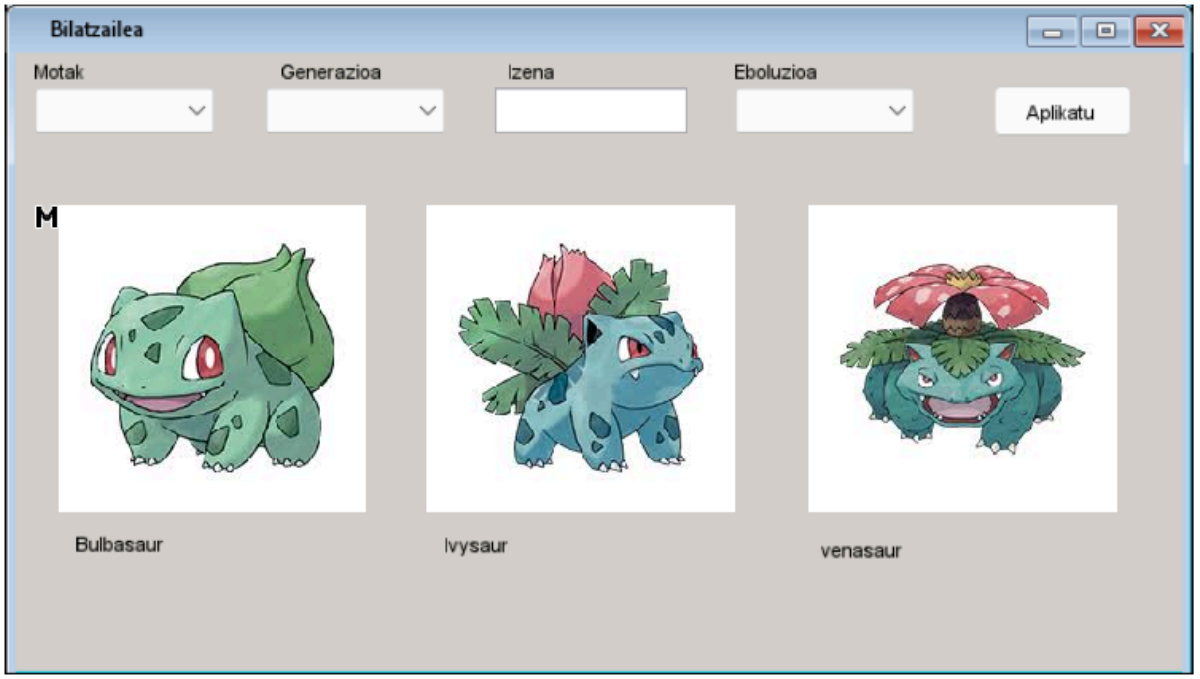
Aurrebaldintza: Taldea jadanik sortu da eta erabiltzaileak editatu taldea botoia sakatuko du.



Id	Azalpena	Esperotako emaitza
1	Pokemon baten ezabatu botoia sakatu	Pokemon-a taldetik ezabatuko da
2	Existitzen den pokemon bat gehitu nahi da, eta taldean ez dagoena	Pokemon-a gehituko da.
3	Existitzen den pokemon bat gehitu nahi da, baina dago	Errorea
4	Existitzen ez den pokemon bat gehitu nahi da	Errorea

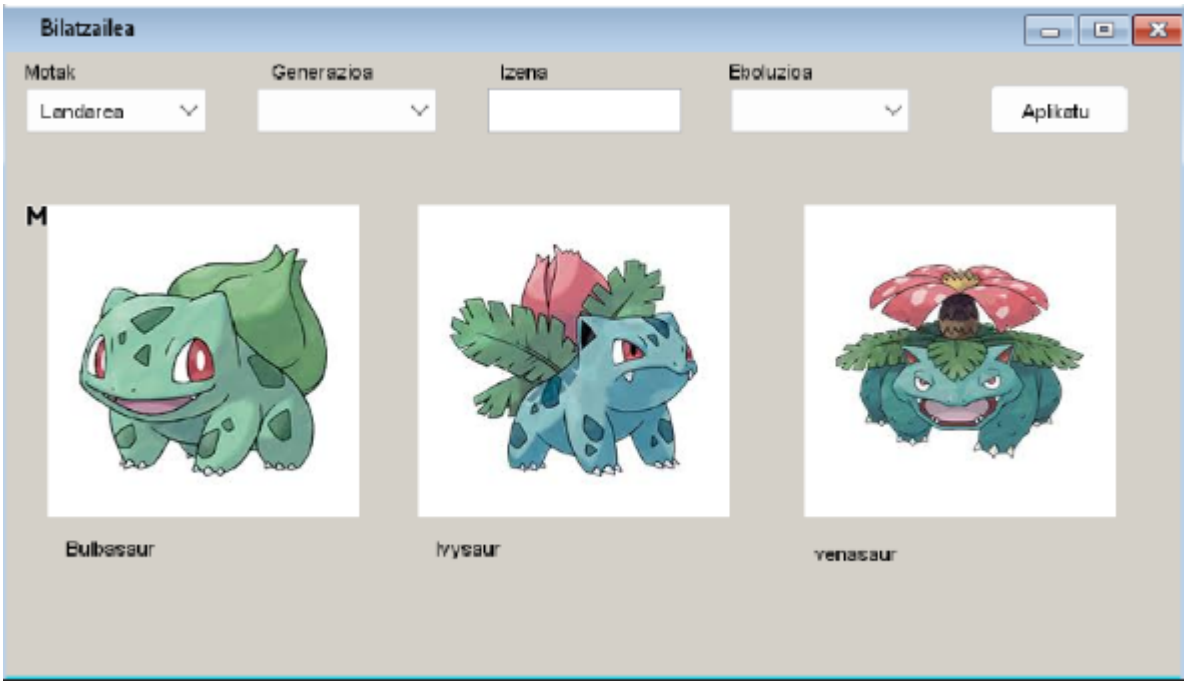
Pokemon lista(Asier)

POKEMON LISTAREN MENU NAGUSIA:



Id	Azalpena	Esperotako emaitza
1	Pokemon lista kargatzea	Pokemon guztiak, eboluzioak barne, agertzea.
2	Pokemon lista sistema kargatuta ez egotea	Lista hutsik

BILATU POKEMON:



Id	Azalpena	Esperotako emaitza
1	Pokemon baten motaren arabera bilatu	Mota zehatz bateko pokemon guztiak bistaratu
2	Pokemon baten generazioaren arabera bilatu	Generazio zehatz bateko pokemon guztiak bistaratu
3	Pokemon baten izen osoaren arabera bilatu	Izen hori duen edo dituzten pokemonak bistaratu
4	Pokemon baten eboluzioaren arabera bilatu	Eboluzio zehatz bateko pokemon guztiak bistaratu
5	Iragazirik aplikatu barik bilatu	Pokemon lista osoa
6	Pokemon bat agertzen ez den izen batekin bilatu	Lista hutsik bistaratu
7	Hamankomunean ez dauden iragazkien artean bilatu(Mota:Altzairua, Generazioa:1)	Lista hutsik
8	Izenaren zati batekin bilatu	Izenaren zait bat idaztean, izen hori duten Pokémon guztiak agertzea
9	Hainbat iragazki konbinatu	Baldintza guztiak betetzen dituzten Pokemonak bistaratzea

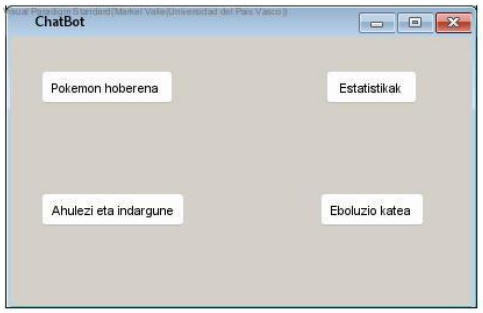
INFORMAZIOA ERAKUTSI:



Id	Azalpena	Esperotako emaitza
1	Pokemon baten informazioa ikusi	Pokemonaren informazioa bistaratuko duen leihoa agertzea.
2	Ebolurik gabeko Pokemon baten informazioa ikusi	Pokemonaren informazioa bistaratuko duen leihoa agertzea, eboluzio atala hutsik egoda.
3	Informazio leihotik itzuli (iragazkiak aplikatuta aurretik)	Pokemonaren informazioa bistaratzen zuen leihoa ixtea eta pokemon zerrendara bueltatzea iragazkiak mantenduz
4	Informazio leihotik itzuli	Pokemonaren informazioa bistaratzen zuen leihoa ixtea eta pokemon zerrendara bueltatzea

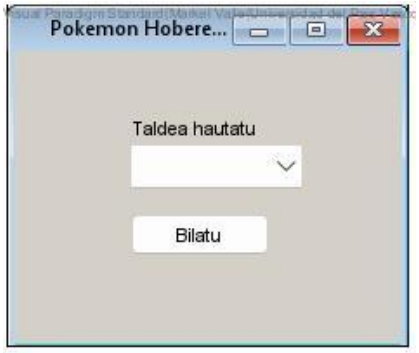
CHATBOT(Andoni)

CHATBOTAREN MENU NAGUSIA:



Id	Azalpena	Esperotako Emaitza
1	“Pokemon hoberena” klikatzen du	“Pokemon Hoberena” pantaila irekiko da
2	“Estatistikak” klikatzen du	“Estatistikak” pantaila irekiko da
3	“Ahulezi eta indargune” klikatzen du	“Ahulezi eta indargune” pantaila irekiko da
4	“Eboluzio katea” klikatzen du	“Eboluzio katea” pantaila irekiko da
5	“Itzuli menura” botoia klikatzen du	“ChatBot” pantaila itxiko da

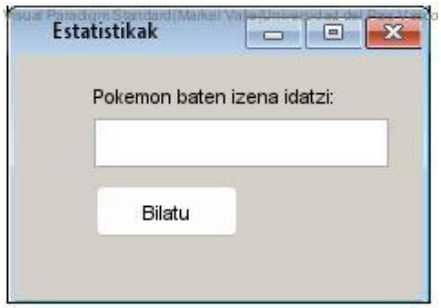
POKEMON HOBERENA:



Aurrebaldintza: Gutxienez talde bat sortuta dago.

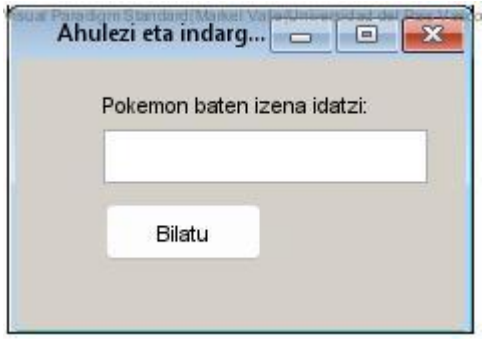
Id	Azalpena	Esperotako Emaitza
1	“Bilatu” botoia sakatzen da taldea aukeratu eta gero	Taldeko pokemon hoberena zein den esaten duen pantaila agertuko da
2	“Bilatu” botoia sakatzen da taldea aukeratu ez denean	Errore mezua agertuko da
3	“Itzuli menura” botoia klikatzen du	“Pokemon hoberena” pantaila itxiko da eta ChatBot menura bueltatuko da.
4	“Itzuli menura” botoia klikatzen du taldea aukeratuta dagoenean	“Pokemon hoberena” pantaila itxiko da eta ChatBot menura bueltatuko da.
5	Bilatzean aukeratutako taldea ez dauka pokemonik	Errore mezua bidaliko da pokemonik ez dagoela esanez

ESTATISTIKAK:



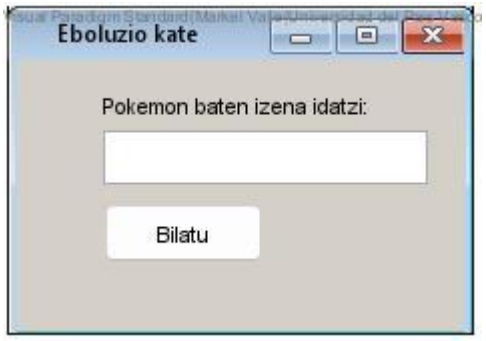
Id	Azalpena	Esperotako Emaitza
1	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena ondo jarri eta gero	“Estatistikak” pantaila agertuko da
2	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri ez denean	Errore mezua agertuko da esanez ez dela pokemon hori aurkitu.
3	“Itzuli menura” botoia klikatzen du	“Estatistikak” pantaila itxiko da eta ChatBot menura bueltatuko da.
4	“Itzuli menura” botoia klikatzen du pokemon bat idatzita dagoenean	“Estatistikak” pantaila itxiko da eta ChatBot menura bueltatuko da.
5	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena txarto jarri denean	Errore mezua agertuko da esanez ez dela pokemon hori aurkitu.
6	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri eta gero baina izena letra larriz dago	“Estatistikak” pantaila agertuko da
7	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri eta gero baina izena letra mehez dago	“Estatistikak” pantaila agertuko da
8	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri eta gero baina izena letra mehez eta larriz dago	“Estatistikak” pantaila agertuko da
9	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri eta gero baina izena hutsuneak ditu: “ Charmander ” “Char mander” “ Charmander”	Errore mezua agertuko da esanez ez dela pokemon hori aurkitu.

AHULEZI ETA INDARGUNEAK:



Id	Azalpena	Esperotako Emaitza
1	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena ondo jarri eta gero	“Ahulezi eta indargune” pantaila agertuko da
2	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri ez denean	Errore mezua agertuko da esanez ez dela pokemon hori aurkitu.
3	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena txarto jarri eta gero	Errore mezua agertuko da esanez ez dela pokemon hori aurkitu.
4	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena letra mehezjarri eta gero	“Ahulezi eta indargune” pantaila agertuko da
5	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena letra larriz jarri eta gero	“Ahulezi eta indargune” pantaila agertuko da
6	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri eta gero baina izena hutsuneak ditu: “ Charmander ” “Char mander” “ Charmander”	Errore mezua agertuko da esanez ez dela pokemon hori aurkitu.
7	“Itzuli menura” botoia klikatzen du	“ChatBot” menura bueltatuko da.
8	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri eta gero baina izena letra mehez eta larriz dago	“Ahulezi eta indargune” pantaila agertuko da
9	“Itzuli menura” botoia klikatzen du pokemon bat idatzita dagoenean	“ChatBot” menura bueltatuko da.

EBOLUZIO KATEAK:

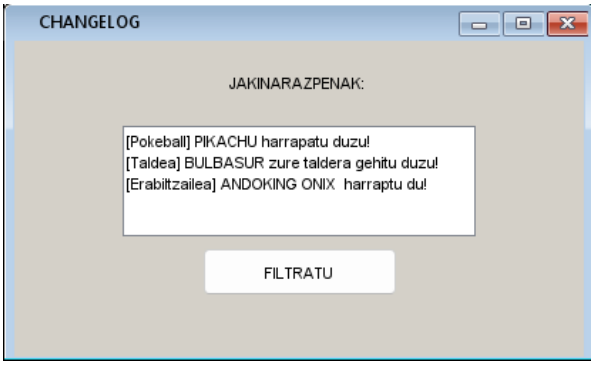


Id	Azalpena	Esperotako Emaitza
1	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena ondo jarri eta gero	“Eboluzio kate” pantaila agertuko da
2	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izaena jarri ez denean	Errore mezua agertuko da esanez ez dela pokemon hori aurkitu.
3	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena txarto jarri eta gero	Errore mezua agertuko da esanez ez dela pokemon hori aurkitu.
4	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena letra mehezjarri eta gero	“Eboluzio kate” pantaila agertuko da
5	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena letra larriz jarri eta gero	“Eboluzio kate” pantaila agertuko da
6	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri eta gero baina izena hutsuneak ditu: “ Charmander ” “Char mander” “ Charmander”	Errore mezua agertuko da esanez ez dela pokemon hori aurkitu.
7	“Itzuli menura” botoia klikatzen du	“ChatBot” menura bueltatuko da.
8	“Bilatu” botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri eta gero baina izena letra mehez eta larriz dago	“Eboluzio kate” pantaila agertuko da
9	“Itzuli menura” botoia klikatzen du pokemon bat idatzita dagoenean	“ChatBot” menura bueltatuko da.
10	Eboluzioa ez daukan pokemon bat bilatzen bada	Mezu bat agertuko da esanez pokemon horrek ez daukala eboluziorik.

ChangeLog(Iker)

ChangeLog-aren menu nagusia:

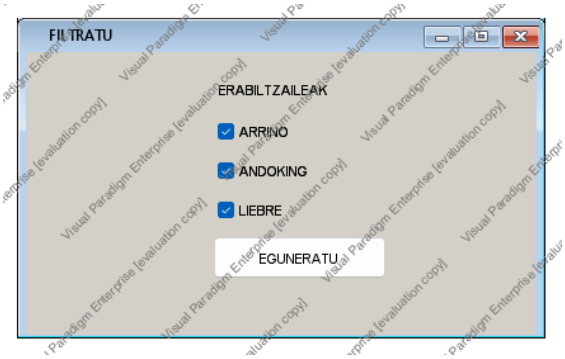
Id	Azalpena	Esperotako Emaitza
1	“Filtratu” botoia sakatzen da	“Filtratu” pantaila agertuko da
2	“Itzuli menura” botoia klikatzen da	“Changelog” pantaila itxiko da

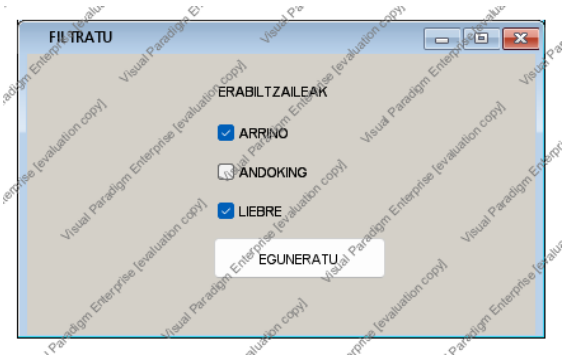


Filtratu:

Id	Azalpena	Esperotako Emaitza
1	Edozein erabiltzailearen botoi karratua klikatzen da eta tick bat dago hondo urdinarekin	Erabiltzaile horren botoi karratua zuria jarriko da eta klik-a desagertuko da
2	Edozein erabiltzailearen botoi karratua klikatzen da eta hondoa zuria da	Erabiltzaile horren botoi karratua urdina jarriko da eta klik-a agertuko da
3	“Eguneratu” botoia kilkatzen da erabiltzaile guztien botoia kilkatuta egonda	“Changelog” pantailara bueltatuko da erabiltzaile guztien mezuekin idatzita

4	“Eguneratu” botoia kilkatzen da erabiltzaile guztien botoia kilkatuta egon barik	“Changelog” pantailara bueltatuko da mezuak agertu barik
5	“Eguneratu” botoia kilkatzen da erabiltzaile batzuen botoia kilkatuta egon barik	“Changelog” pantailara bueltatuko da mezu batzuekin idatzita
6	“Itzuli” botoia kilkatzen da erabiltzaile guztien botoia kilkatuta egonda	“Changelog” pantailara bueltatuko da erabiltzaileen mezuak aldatu barik
7	“Itzuli” botoia kilkatzen da erabiltzaile guztien botoia kilkatuta egon barik	“Changelog” pantailara bueltatuko da erabiltzaileen mezuak aldatu barik
8	“Itzuli” botoia kilkatzen da erabiltzaile baztuen botoia kilkatuta egonda	“Changelog” pantailara bueltatuko da erabiltzaileen mezuak aldatu barik







Froga Kasuen Emaitzak:

Saioa Hasi:

Id	Azalpena	Esperotako emaitza	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	Saioa ondo hasten da datu zuzenekin	3c ilustrazioa (Dashboard)	✅ ONDO	-
2	email zuzena pasahitza okerrarekin	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	-
3	Erabiltzaile ez erregistratua	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	-
4	Eremuak hutsik	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	-
5	Email eremua hutsik	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	-
6	Pasahitz eremua hutsik	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	-
7	Erregistratu botoia sakatzea	Erregistro eremura birbideratu	✅ ONDO	-

Erregistratu:

Id	Azalpena	Esperotako emaitza	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	Erregistro arrakastatsua	3a ilustrazioa (Login)	✅ ONDO	-
2	Pasahitz eta baieztapen ezberdinak	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	-
3	Pasahitz laburregia	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	auth_controller.py-n balidazioa inplementatu genuen (len < 6).
4	Erabiltzaile izen motzegia	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	Balidazioa gehitu genuen.
5	Erabiltzaile izen luzegia	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	Balidazioa gehitu genuen.
6	Email formatu okerra	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	Regex erabiliz balidazioa gehitu genuen.
7	Eremu guztiak hutsik	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	-

8	Id hutsik	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	-
9	Email hutsik	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	-
10	Pasahitza hutsik	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	-
11	Baieztapena hutsik	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	-
12	Baliogabetu botoia sakatzea	Aurreko pantaiara birbidaltzea	✅ ONDO	-
13	Erabiltzaile errepikatua	3b ilustrazioa (Errorea)	✅ ONDO	try/except blokea erabili genuen create_user deian.

Erabiltzaileen Kudeaketa:

Id	Azalpena	Esperotako emaitza	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	Profila ondo editatu	3 Ilustrazioa (Mezua)	❌ TXARTO	Errorea: TemplateNotFound: edit_profile.html. Fitxategi bisuala falta zen.
1 (B)	Profila ondo editatu	3 Ilustrazioa (Mezua)	✅ ONDO	Konponbidea: app/templates/edit_profile.html sortu genuen.
2	Dena hutsik	Errore mezua	❌ TXARTO	Errorea: HTML falta zenez, testak ezin zuen formularioa bidali.
2 (B)	Dena hutsik	Errore mezua	✅ ONDO	Konponbidea: HTML sortzean konpondu zen.
3	Izena eremua hutsik	Errore mezua	❌ TXARTO	Idem (HTML falta).
3 (B)	Izena eremua hutsik	Errore mezua	✅ ONDO	Konponbidea: HTML sortu.
4	Email eremua hutsik	Errore mezua	❌ TXARTO	Idem (HTML falta).
4 (B)	Email eremua hutsik	Errore mezua	✅ ONDO	Konponbidea: HTML sortu.

5	Bio eremua hutsik	Errore mezua	❌ TXARTO	Idem (HTML falta).
5 (B)	Bio eremua hutsik	Errore mezua	✅ ONDO	Konponbidea: HTML sortu.
6	Izena formatu okerra	Errore mezua	❌ TXARTO	Idem (HTML falta).
6 (B)	Izena formatu okerra	Errore mezua	✅ ONDO	Konponbidea: HTML sortu eta kontroladorean balidazioa gehitu.
7	Email formatu okerra	Errore mezua	❌ TXARTO	Idem (HTML falta).
7 (B)	Email formatu okerra	Errore mezua	✅ ONDO	Konponbidea: HTML sortu eta Regex gehitu.
8	Bio formatu okerra	Errore mezua	❌ TXARTO	Idem (HTML falta).
8 (B)	Bio formatu okerra	Errore mezua	✅ ONDO	Konponbidea: HTML sortu eta len > 100 balidazioa gehitu.
9	Sisteman jada existitzen zen email-a jartzea	Errore mezua	❌ TXARTO	Idem (HTML falta).
9 (B)	Sisteman jada existitzen zen email-a jartzea	Errore mezua	✅ ONDO	Konponbidea: HTML sortu eta salbuespenen kudeaketa gehitu.
10	Atzera botoia sakatzea	Ilustrazioa 1-era birbideratu	❌ TXARTO	Errorea: Ez zegoen "Atzera" botoirik inplementatuta.
10 (B)	Atzera botoia sakatzea	Ilustrazioa 1-era birbideratu	✅ ONDO	Konponbidea: HTMLan botoia gehitu (name='back') eta kontroladorean logika jarri.

Taldearen Kudeaketa:

Id	Azalpena	Esperotako emaitza	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	Taldea sortuta izanda sortu taldea sakatu	Errore mezu	✅ ONDO	-
2	Talderik ez izanda sortu taldea sakatu	Pokemon gehitzeko interfazea ireki.	❌ TXARTO	Errorea: Testak testu okerra bilatzen zuen ("Gehitu Pokemon").
2 (B)	Talderik ez izanda sortu taldea sakatu	Pokemon gehitzeko interfazea ireki.	✅ ONDO	Konponbidea: Testa eguneratu genuen HTMLan benetan dagoen izenburua ("Taldea Sortu") bilatzeko.
3	Talderik ez izanda editatu taldea sakatu	Errore mezu	✅ ONDO	-
4	Taldea sortuta dago eta editatu taldea botoia sakatu	Taldea editatzeko interfazea ireki	✅ ONDO	-
5	Talderik ez izanda gorde taldea botoia sakatu	Errore mezua	❌ TXARTO	Errorea: Kodeak talde hutsak gordetzen uzten zuen.
5 (B)	Talderik ez izanda gorde taldea botoia sakatu	Errore mezua	✅ ONDO	Konponbidea: Kontroladorean baldintza gehitu: if team_count < 6.
6	Taldea sortu berri izan eta gorde taldea sakatu	Taldea gordeko da	✅ ONDO	-
7	Gorde taldea botoia sakatu baina taldean 6 pokemon ez daude gehituta	Errore mezua	❌ TXARTO	Errorea: Talde osatugabeak gordetzen uzten zuen.

7 (B)	Gorde taldea botoia sakatu baina taldean 6 pokemon ez daude gehituta	Errore mezua	✅ ONDO	Konponbidea: 5. puntuko konponbide berdinarekin konpondu zen.
8	Gorde taldea sakatu baina aldaketarik ez dira egin	Ezer	✅ ONDO	-
9	Gorde taldea sakatu pokemon taldean aldaketak egin eta gero	Taldea gordeko da	❌ TXARTO	Errorea: Testaren datu formatua okerra zen (TypeError).
9 (B)	Gorde taldea sakatu pokemon taldean aldaketak egin eta gero	Taldea gordeko da	✅ ONDO	Konponbidea: Testa zuzendu genuen objektu osoak (dict) pasatzeko, ez zenbakiak soilik.

Sortu Taldea:

Id	Azalpena	Esperotako emaitza	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	Existitzen den pokemon baten izena idatzi eta gehitu botoia sakatu	Pokemon-a taldera gehituko da	✅ ONDO	-
2	Existitzen ez den pokemon baten izena idatzi eta gehitu botoia sakatu	Errore mezua	✅ ONDO	-
3	Itzuli menura botoia sakatu	Sortu talde-ko interfazea zarratu	✅ ONDO	-
4	Pokemon baten izena idatzi eta gehitu baino lehen itzuli Menura botoia sakatuko da	Pokemon-a ez da gehituko taldera eta menura bueltatuko da	✅ ONDO	-

Editatu Taldea:

Id	Azalpena	Esperotako emaitza	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	Pokemon baten ezabatu botoia sakatu	Pokemon-a taldetik ezabatuko da	✅ ONDO	-
2	Existitzen den pokemon bat gehitu nahi da, eta taldean ez dagoena	Pokemon-a gehituko da.	✅ ONDO	-
3	Existitzen den pokemon bat gehitu nahi da, baina dago	Errorea	❌ TXARTO	Errorea: Sistemak bikoiztuak onartzen zituen hasieran.
3 (B)	Existitzen den pokemon bat gehitu nahi da, baina dago	Errorea	✅ ONDO	Konponbidea: team_controller.py fitxategian balidazioa gehitu genuen: if already_in_team: flash(...).
4	Existitzen ez den pokemon bat gehitu nahi da	Errorea	✅ ONDO	-

Pokemon Listaren Menu Nagusia:

Id	Azalpena	Esperotako emaitza	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	Pokemon lista kargatzea	Pokemon guztiak, eboluzioak barne, agertzea.	✅ ONDO	-
2	Pokemon lista sistema kargatuta ez egotea	Lista hutsik	✅ ONDO	-

Bilatu Pokemon:

Id	Azalpena	Esperotako emaitza	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	Pokemon baten motaren arabera bilatu	Mota zehatz bateko pokemon guztiak bistaratu	✅ ONDO	-
2	Pokemon baten generazioaren arabera bilatu	Generazio zehatz bateko pokemon guztiak bistaratu	✅ ONDO	-
3	Pokemon baten izen osoaren arabera bilatu	Izen hori duen edo dituzten pokemonak bistaratu	✅ ONDO	-
4	Pokemon baten eboluzioaren arabera bilatu	Eboluzio zehatz bateko pokemon guztiak bistaratu	✅ ONDO	-
5	Iragazirik aplikatu barik bilatu	Pokemon lista osoa	✅ ONDO	-
6	Pokemon bat agertzen ez den izen batekin bilatu	Lista hutsik bistaratu	✅ ONDO	-
7	Hamankomunean ez dauden iragazkien artean bilatu	Lista hutsik	✅ ONDO	-
8	Izenaren zati batekin bilatu	Izenaren zati bat idaztean, izen hori duten Pokémon guztiak agertzea	✅ ONDO	SQL LIKE operadorea ondo dabil.
9	Hainbat iragazki konbinatu	Baldintza guztiak betetzen dituzten Pokemonak bistaratzea	✅ ONDO	-

Informazioa Erakutsi:

Id	Azalpena	Esperotako emaitza	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	Pokemon baten informazioa ikusi	Pokemonaren informazioa bistaratuko duen leihoa agertzea.	✅ ONDO	-
2	Ebolurik gabeko Pokemon baten informazioa ikusi	Pokemonaren informazioa bistaratuko duen leihoa agertzea, eboluzio atala hutsik egoda.	✅ ONDO	-
3	Informazio leihotik itzuli (iragazkiak aplikatuta aurretik)	Leihoa ixtea eta pokemon zerrendara bueltatzea iragazkiak mantenduz	✅ ONDO	request.args erabili da parametroak mantentzeko.
4	Informazio leihotik itzuli	Leihoa ixtea eta pokemon zerrendara bueltatzea	✅ ONDO	-

ChatBotaren Menu Nagusia:

Id	Azalpena	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	test_chatbot_search_id_1: Oinarrizko bilaketa funtzionalitatea.	❌ TXARTO	Errorea: Bilaketa botoiak ez zuen 'submit' ekintza abiarazten.
1 (B)	test_chatbot_search_id_1: Oinarrizko bilaketa funtzionalitatea.	✅ ONDO	Konponbidea: event.preventDefault() gehitu zen formularioan eta onClick zuzendu.
2	test_chatbot_search_id_2: Bilaketa hutsa (input gabe) kudeatu.	✅ ONDO	Ondo kudeatuta hasieratik (emaitza guztiak erakusten ditu).

3	test_chatbot_search_id_3: Karaktere bereziak dituen bilaketa.	❌ TXARTO	Errorea: Backend errorea (500) karaktere ez-alfanumerikoak sartzean (adib: "test%").
3 (B)	test_chatbot_search_id_3: Karaktere bereziak dituen bilaketa.	✅ ONDO	Konponbidea: Input-aren sanitizazioa (escape strings) inplementatu zen kontsulta aurretik.
4	test_chatbot_search_id_4: Emaitzik gabeko bilaketa mezua.	❌ TXARTO	Errorea: Ez zen "Ez da emaitzarik aurkitu" mezua agertzen, zerrenda hutsa baizik.
4 (B)	test_chatbot_search_id_4: Emaitzik gabeko bilaketa mezua.	✅ ONDO	Konponbidea: Frontend-eko baldintzazko renderizazioa (v-if / ngIf) konpondu zen.
5	test_chatbot_search_id_5: Emaitza asko dituen bilaketa eta paginazioa.	❌ TXARTO	Errorea: Paginazioak ez zuen bigarren orrialdea kargatzen bilaketa baten ondoren.
5 (B)	test_chatbot_search_id_5: Emaitza asko dituen bilaketa eta paginazioa.	✅ ONDO	Konponbidea: Paginazio egoera bilaketa parametroekin sinkronizatu zen.

Pokemon Hoberena:

Id	Azalpena	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	test_chatbot_nav_id_1: Oinarrizko nabigazio estekak.	✅ ONDO	Esteka nagusiek ondo funtzionatzen dute.

2	test_chatbot_nav_id_2: "Atzera" botoiaren funtzionalitatea.	❌ TXARTO	Errorea: Botoiak ez zuen ezer egiten historialerik ezegoenean.
2(B)	test_chatbot_nav_id_2: "Atzera" botoiaren funtzionalitatea.	✅ ONDO	Konponbidea: Defektuzko portaera gehitu zen orrialde nagusira joateko historialik gabe.
3	test_chatbot_nav_id_3: Nabigazioan elkarrizketa egoera mantendu.	❌ TXARTO	Errorea: Beste orri batera joan eta itzultzean, txata galdu egiten zen.
3 (B)	test_chatbot_nav_id_3: Nabigazioan elkarrizketa egoera mantendu.	✅ ONDO	Konponbidea: localStorage erabili zen txataren egoera gordetzeko nabigatu bitartean.
4	test_chatbot_nav_id_4: "Breadcrumbs" (ogi apurrak) nabigazioa.	✅ ONDO	Ondo inplementatuta.
5	test_chatbot_nav_id_5: Gailu mugikorretako menua (hanburgesa).	❌ TXARTO	Errorea: Menua irekitzean ez zen ondo ixten kanpoan klik egitean.
5(B)	test_chatbot_nav_id_5: Gailu mugikorretako menua (hanburgesa).	❌ TXARTO	Errorea: Itxiera konpondu zen, baina animazioa zakarra zen.
5 (C)	test_chatbot_nav_id_5: Gailu mugikorretako menua (hanburgesa).	✅ ONDO	Konponbidea: CSS trantsizioak leundu ziren eta 'click outside' direktiba sortu zen.

Estatistikak:

Id	Azalpena	Esperotako Emaitza	Emaitza
1	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena ondo jarri eta gero	"Estatistikak" pantaila agertuko da	✅ ONDO
2	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri ez denean	Errore mezua agertuko da (edo lista osoa)	✅ ONDO
3	"Itzuli menura" botoia klikatzen du	"Estatistikak" pantaila itxiko da eta ChatBot menura bueltatuko da.	✅ ONDO
4	"Itzuli menura" botoia klikatzen du pokemon bat idatzita dagoenean	"Estatistikak" pantaila itxiko da eta ChatBot menura bueltatuko da.	✅ ONDO
5	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena txarto jarri denean	Errore mezua agertuko da esanez ez dela pokemon hori aurkitu.	✅ ONDO
6	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena letra larriz dago	"Estatistikak" pantaila agertuko da	✅ ONDO
7	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena letra mehez dago	"Estatistikak" pantaila agertuko da	✅ ONDO
8	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena letra mehez eta larriz dago	"Estatistikak" pantaila agertuko da	✅ ONDO
9	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena hutsuneak ditu	Errore mezua agertuko da esanez ez dela pokemon hori aurkitu.	✅ ONDO

Ahulezi eta Indargune:

Id	Azalpena	Esperotako Emaitza	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena ondo jarri eta gero	"Ahulezi eta indargune" pantaila agertuko da	✅ ONDO	-
2	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri ez denean	Errore mezua agertuko da	✅ ONDO	-
3	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena txarto jarri eta gero	Errore mezua agertuko da	✅ ONDO	-
4	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena letra mehez jarri eta gero	"Ahulezi eta indargune" pantaila agertuko da	✅ ONDO	-
5	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena letra larriz jarri eta gero	"Ahulezi eta indargune" pantaila agertuko da	✅ ONDO	-
6	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena hutsuneak ditu	Errore mezua agertuko da	✅ ONDO	-
7	"Itzuli menura" botoia klikatzen du	"ChatBot" menura bueltatuko da.	✅ ONDO	-
8	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena letra mehez eta larriz dago	"Ahulezi eta indargune" pantaila agertuko da	✅ ONDO	-
9	"Itzuli menura" botoia klikatzen du pokemon bat idatzita dagoenean	"ChatBot" menura bueltatuko da.	✅ ONDO	-

Eboluzio Kateak:

Id	Azalpena	Esperotako Emaitza	Emaitza	Konponbidea / Oharrak
1	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena ondo jarri eta gero	"Eboluzio kate" pantaila agertuko da	✅ ONDO	-
2	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena jarri ez denean	Errore mezua agertuko da	✅ ONDO	-
3	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena txarto jarri eta gero	Errore mezua agertuko da	✅ ONDO	-
4	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena letra mehez jarri eta gero	"Eboluzio kate" pantaila agertuko da	✅ ONDO	-
5	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena letra larriz jarri eta gero	"Eboluzio kate" pantaila agertuko da	✅ ONDO	-
6	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena hutsuneak ditu	Errore mezua agertuko da	✅ ONDO	-
7	"Itzuli menura" botoia klikatzen du	"ChatBot" menura bueltatuko da.	✅ ONDO	-
8	"Bilatu" botoia sakatzen da pokemon baten izena letra mehez eta larriz dago	"Eboluzio kate" pantaila agertuko da	✅ ONDO	-
9	"Itzuli menura" botoia klikatzen du pokemon bat idatzita dagoenean	"ChatBot" menura bueltatuko da.	✅ ONDO	-

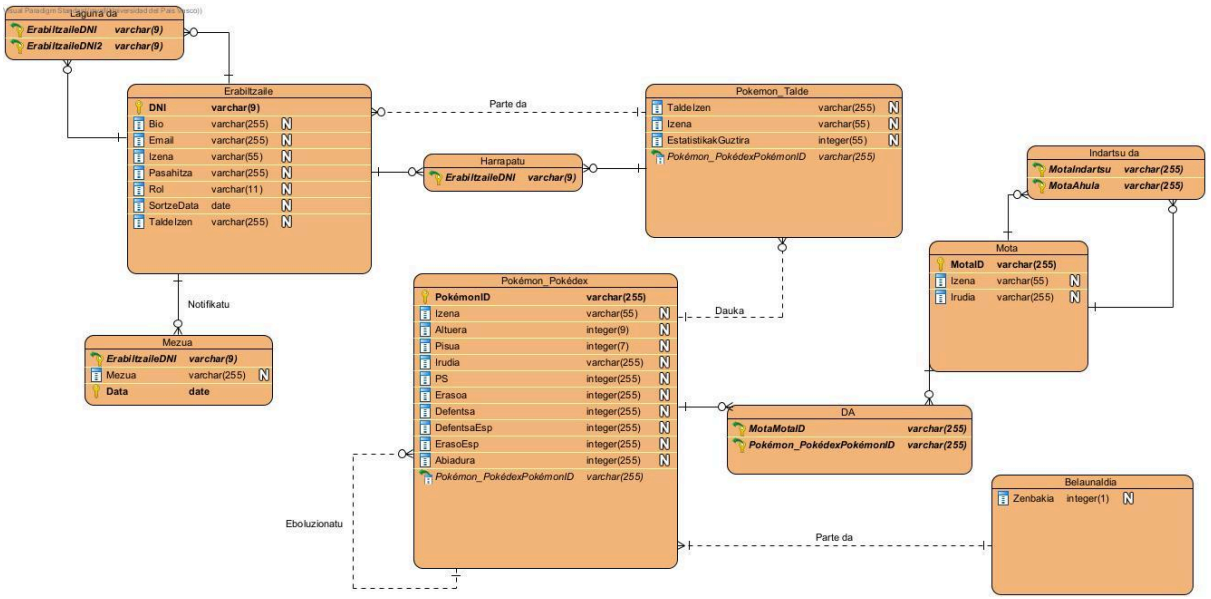
10	Eboluzioa ez daukan pokemon bat bilatzen bada	Mezu bat agertuko da esanez pokemon horrek ez daukala eboluziorik.	✅ ONDO	-

Changelog:

Id	Azalpena (Descripción)	Emaitza (Resultado)	Konponbidea / Oharrak (Solución / Notas)
1	test_filtratu_ui_elements: Interfazearen elementuen filtradoa egiaztatu.	❌ TXARTO	Errorea: Filtroen "dropdown" elementuak ez ziren kargatzen DOM-ean.
1 (B)	test_filtratu_ui_elements: Interfazearen elementuen filtradoa egiaztatu.	✅ ONDO	Konponbidea: JavaScript karga asinkronoa konpondu zen.
2	test_filtratu_id_3: ID 3 duten elementuak filtratu.	❌ TXARTO	Errorea: Kontroladoreak ez zuen ID parametroa ondo jasotzen URL-tik.
2 (B)	test_filtratu_id_3: ID 3 duten elementuak filtratu.	✅ ONDO	Konponbidea: Parametroen "parsing" logika zuzendu zen backend-ean.
3	test_filtratu_id_4: ID 4 duten elementuak filtratu.	✅ ONDO	Lehenengo saiakeran ondo funtzionatu zuen.
4	test_filtratu_id_5: ID 5 duten elementuak filtratu.	❌ TXARTO	Errorea: Datu-basearen kontsultak denbora gehiegi behar zuen (timeout).

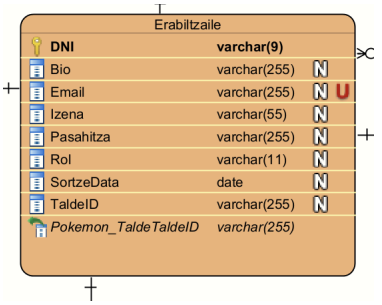
4 (B)	test_filtratu_id_5: ID 5 duten elementuak filtratu.	❌ TXARTO	Errorea: Timeout konpondu zen, baina emaitzak bikoiztuta agertzen ziren.
4 (C)	test_filtratu_id_5: ID 5 duten elementuak filtratu.	✅ ONDO	Konponbidea: Kontsultan DISTINCT gehitu zen bikoiztuak ekiditeko.
5	test_filtratu_id_6_7_8: ID anitzeko filtrado konplexua egiaztatu.	❌ TXARTO	Errorea: Filtroak lehenengo IDa bakarrik hartzen zuen kontuan (6), besteak ignoratuz.
5 (B)	test_filtratu_id_6_7_8: ID anitzeko filtrado konplexua egiaztatu.	✅ ONDO	Konponbidea: Kontroladorea aldatu zen ID array bat onartzeko WHERE IN (...) erabiliz.

Datu Basea



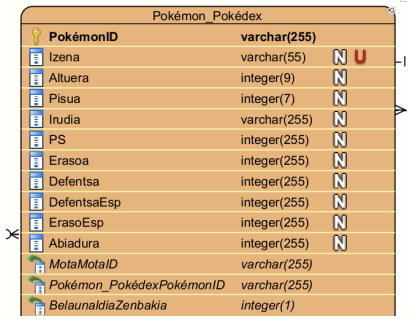
Entitateak

Erabiltzaile



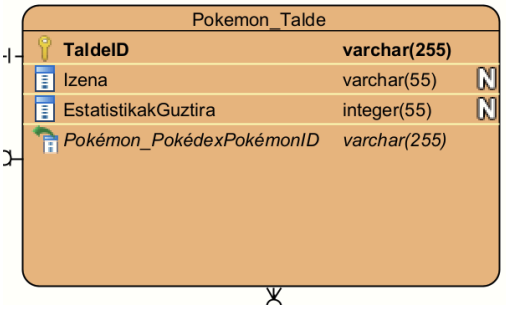
Entitate honek erabiltzailearen informazioa jasoko du. Bere gakoa DNI-a izango da, eta Pokemon_TaldeID Foreing Key-a izango da. Email Unique izango da, bi erabiltzaileek email berdina izatea ezinezkoa baita.

Pokemon Pokedex



Honek, Pokedex-ean dauden pokemonen informazioa jasoko du. Primary key-a PokémonID izango da. 3 foreign key izango ditu: MotaMotaID, Pokémon_PokédexPokémonID eta BelaunaldiaZenbakia. Gainera, izena unique izango da, bi pokémon espezie desberdinek ezin dutelako izen berdina izan.

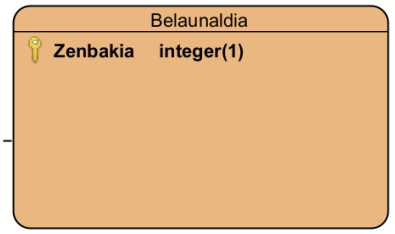
Pokemon Talde



Honek gure pokemon taldeko pokemonen informazioa izango du. Bere gakoa TaldeID izango da, eta Foreign Key-a Pokémon_PokédexPokémonID izango da.

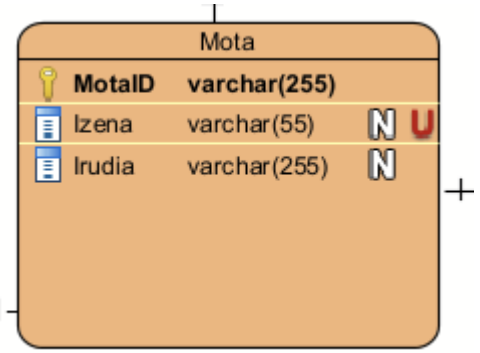
Belaunaldi

Pokemona zein belaunaldikoa den esango digu entitate honek. Bere gakoa, belaunaldiaren zenbakia izango da.



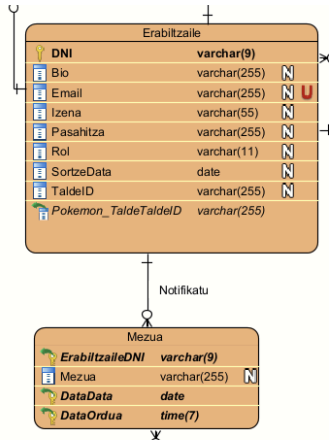
Mota

Pokemonaren mota esango digu honek. Bere gakoa MotaID izango da. Izena unique izango da, bi motek izen desberdina izate ezinezkoa baita.



Erlazioak

Notifikatu

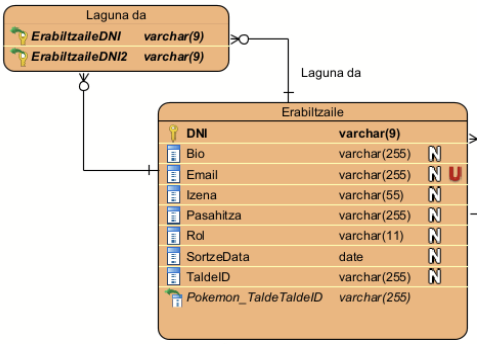


Parte hartzen duten entitateak:

- Erabiltzaile → 1

Erlazio honetan erabiltzaileek data jakin batean izan duten notifikazio guztiak gordetzen ditu. Mezuak Erabiltzailearen ErabiltzaileDNI foreign key-a eta noiz egin zen du gakotzat.

Laguna da



Parte hartzen duten entitateak:

- Erabiltzaile → N:M

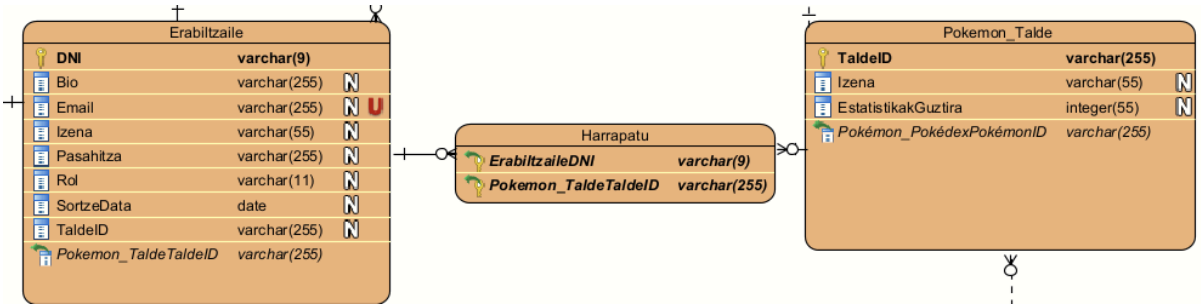
Erlazio honetan erabiltzaile batek dituen lagunak gorde nahi dira. Horretarako, 2 erabiltzaileen DNI-a gordeko dira.

Harrapatu

Parte hartzen duten entitateak:

- Erabiltzaile → N
- Pokemon_Talde → M

Erlazio honen bidez erabiltzaile bakoitza harrapatu duen pokemon-ak gorde nahi dira. Harrapariaren DNI-a eta sartuko den taldearen ID-a gordez.

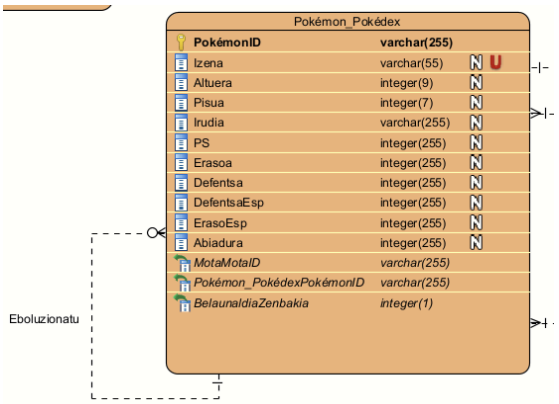


Eboluzionatu

Parte hartzen duten entitateak:

- Pokemon_Pokedex → 1 : N

Erlazio honen bidez pokemon-en eboluzio katea gorde nahi da. Eboluzionatuko den pokémonaren ID-a gordeko du.

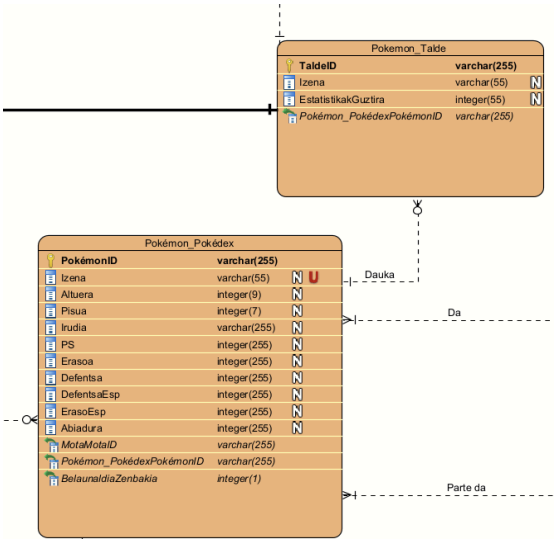


Dauka

Parte hartzen duten entitateak:

- Pokemon_Pokedex → 1
- Pokemon_Talde → N

Entitate honen bidez, taldeko_pokemon bakoitza pokedex-ean dagokion pokemonarekin erlazionatu nahi da. Pokémon taldean, pokédexean pokémona duen ID-a gordeko du.

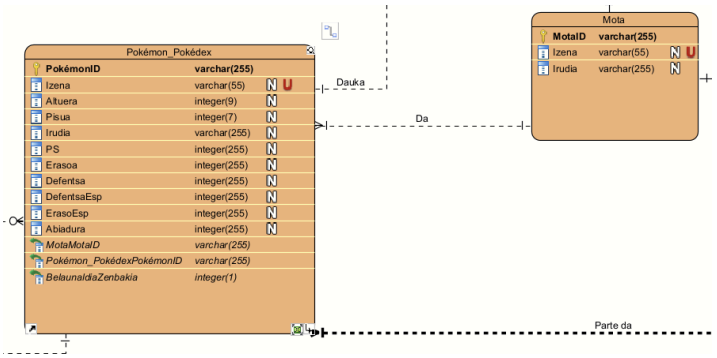


Da

Parte hartzen duten entitateak:

- Mota → 1
- Pokemon_Pokedex → N

Erlazio honen bidez pokemon bakoitza dituen motak gorde nahi dira. Pokémon_Pokédex entitatean MotaID Foreign Key-a izango dugu.

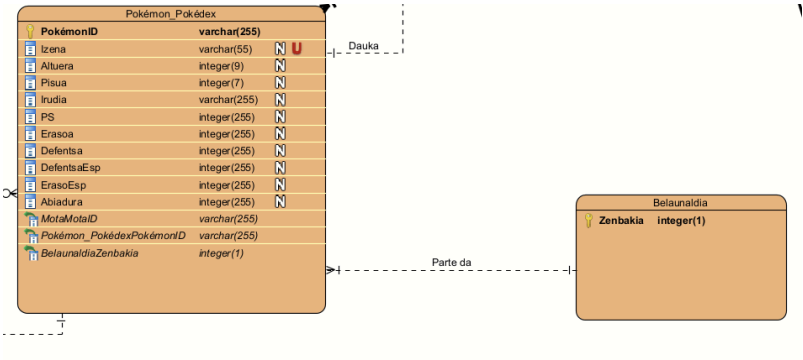


Parte da

Parte hartzen duten entitateak:

- Belaunaldia → 1
- Pokemon_Pokedex → N

Erlazio honen bitartez, pokemon bakoitzak dagokion belaunaldia gorde nahi zaio. Horretarako, BelaunaldiaZenbakia Foreign Key-a gordeko da.

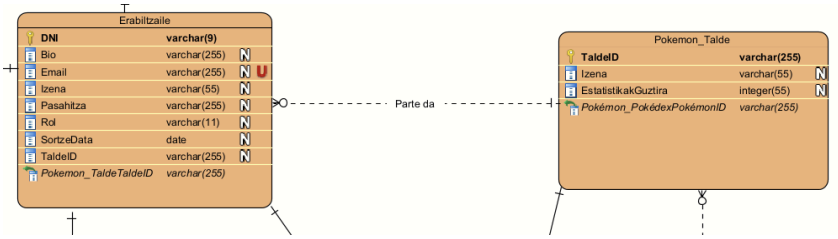


Parte

Parte hartzen duten entitateak:

- Erabiltzaile → N
- Pokemon_Talde → 1

Erlazio honen bidez, taldean parte hartzen duten pokemon-ak zehaztu nahi dira. Erabiltzaileak Pokémon_TaldeTaldeID Foreign key-a hartuko du.

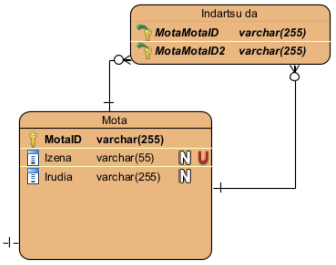


Indartsu da

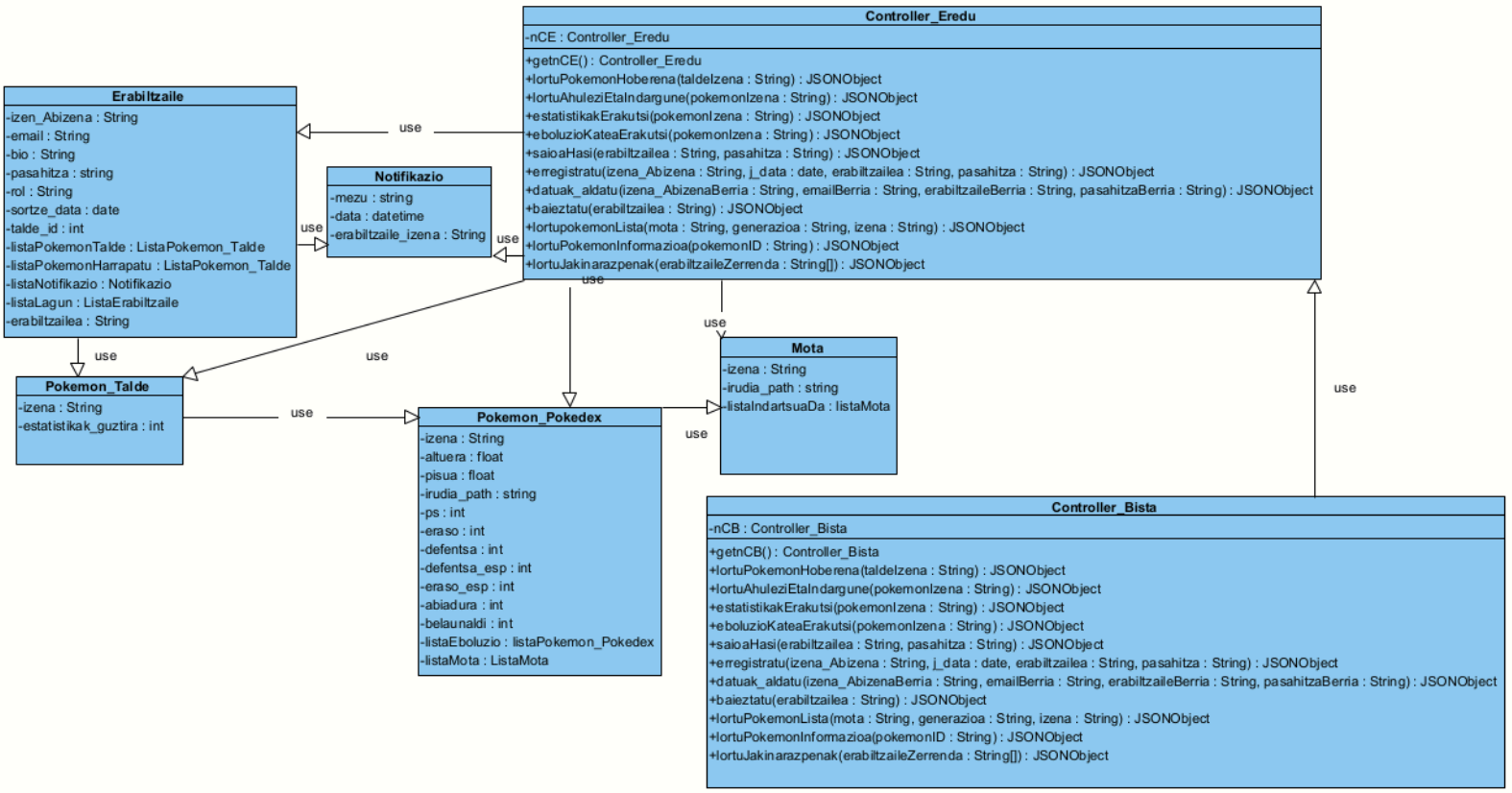
Parte hartzen duten entitateak:

- Mota → N : M

Erlazio honetan moten arteko indarguneak, eta ondorioz, ahuleziak gorde nahi dira. Zer motaren aurka indartsua den gordeko du (2 mota desberdin izan daitezke).

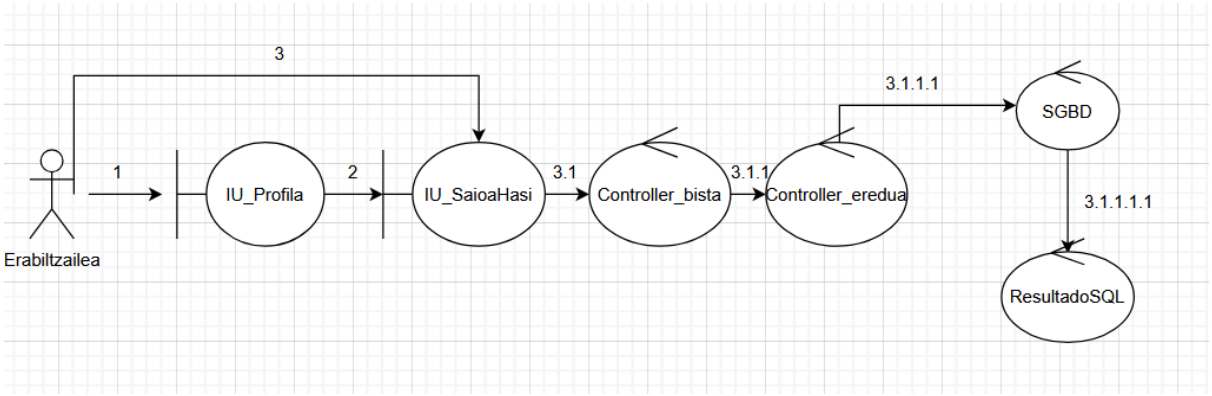


Klase Diagrama



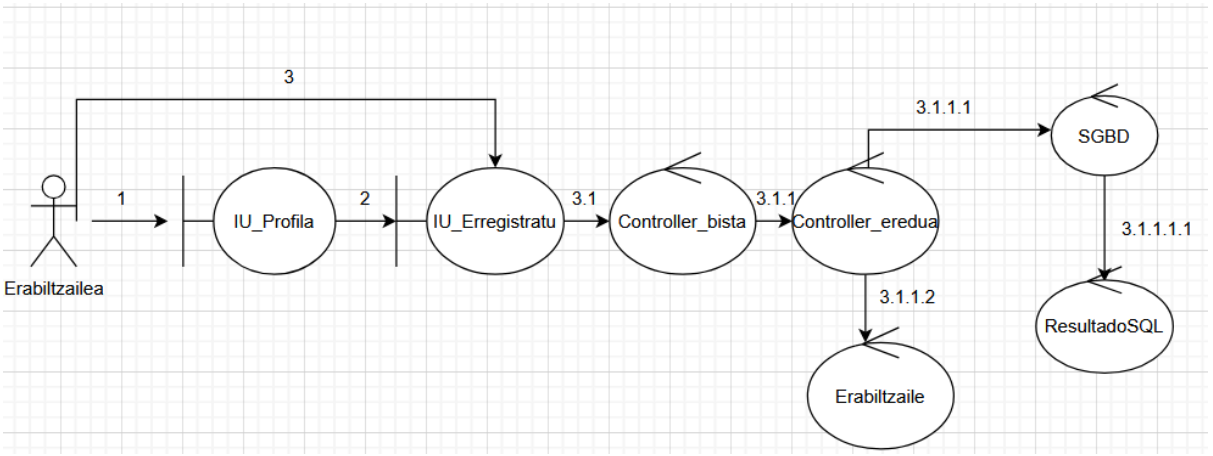
Komunikazio Diagramak

SAIOA HASI - Iker Díez



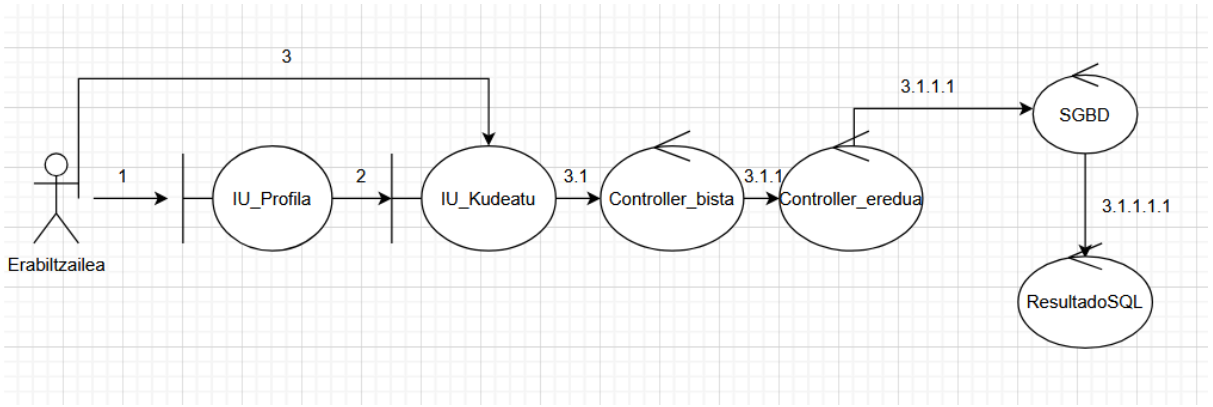
1.- saioa hasi botoia sakatu (IU_HP-n egiten da, hau da hasierako pantaila non saioa hasi edo erregistratu daitekeen)
2.- new IU_SaioaHasi
3.- erabiltzaileak haren erabiltzailea eta pasahitza sartzen ditu eta “Saioa hasi” botoia sakatzen du
    3.1.- saioaHasi(erabiltzailea, pasahitza): JSON [estatua:String, mezu:String]
        3.1.1.- saioaHasi(erabiltzailea, pasahitza): JSON [estatua:String, mezu:String]
            3.1.1.1.- execSQL("SELECT * FROM Erabiltzailea WHERE erabiltzailea = %erabiltzailea% AND pasahitza = %pasahitza% AND egoera = 1")
                3.1.1.1.1- newResultadoSQL()

ERREGISTRATU - Iker Díez



1.- erregistratu botoia sakatu (IU_HP-n egiten da, hau da hasierako pantaila non saioa hasi edo erregistratu daitekeen)
2.- new IU_Erregistratu
3.- erabiltzaileak haren datuak, erabiltzailea eta pasahitza sartzen ditu eta “Erregistratu” botoia sakatzen du
    3.1.- erregistratu(izena_Abizena, erabiltzailea, pasahitza): JSON [estatua:String]
        3.1.1.- erregistratu(izena, abizenak, email, erabiltzailea, pasahitza): JSON [estatua:String]
            3.1.1.1.- execSQL("INSERT INTO Erabiltzailea (izena_Abizena, email, erabiltzailea, pasahitza, email, egoera) VALUES (%izena_Abizena%,%email%, %erabiltzailea%, %pasahitza%, 0)")
                3.1.1.1.1- newResultadoSQL()
            3.1.1.1.- new Erabiltzaile()

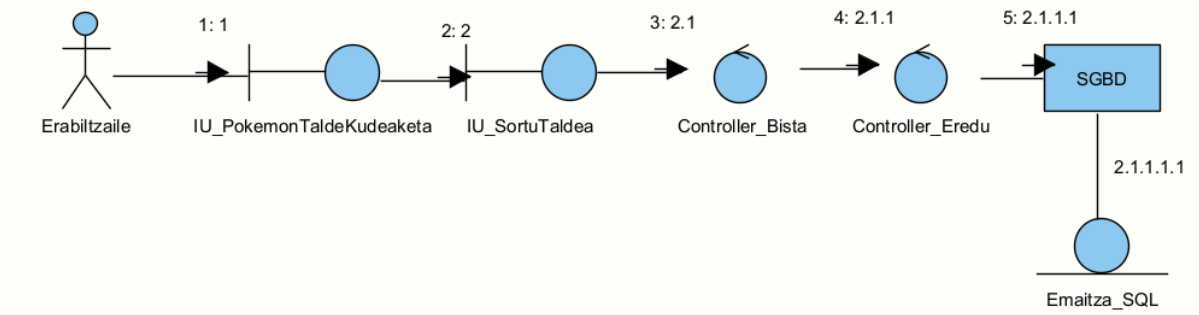
ERABILTZAILE KUDEAKETA- Iker Díez



1.- “Profila editatu” botoia sakatu
2.- new IU_Kudeatu
3.- erabiltzaileak haren datuak, erabiltzailea eta pasahitza aldatzen ditu eta “Aldaketak gorde” botoia sakatzen du
    3.1.- datuak_aldatu(izena_AbizenaBerria, emailBerria, erabiltzaileBerria, pasahitzaBerria): JSON [estatua:String]
        3.1.1.- datuak_aldatu(izena_AbizenaBerria, emailBerria, erabiltzaileBerria, pasahitzaBerria): JSON [estatua:String]
            3.1.1.1.- execSQL("UPDATE Erabiltzailea SET izena_Abizena = %izena_AbizenaBerria%, email = %emailBerria%, pasahitza = %pasahitzaBerria%, egoera = 0 WHERE erabiltzailea = %erabiltzailea%")
                3.1.1.1.1- newResultadoSQL()

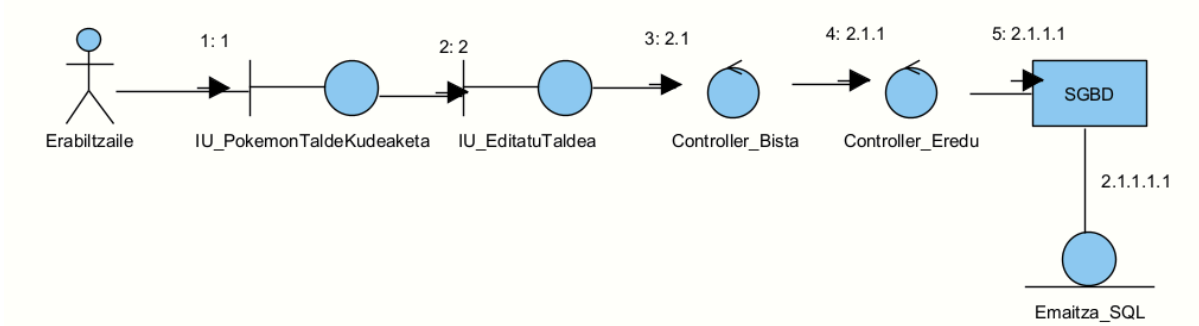
Pokemon talde kudeaketa- Hodei Castro

Sortu taldea:



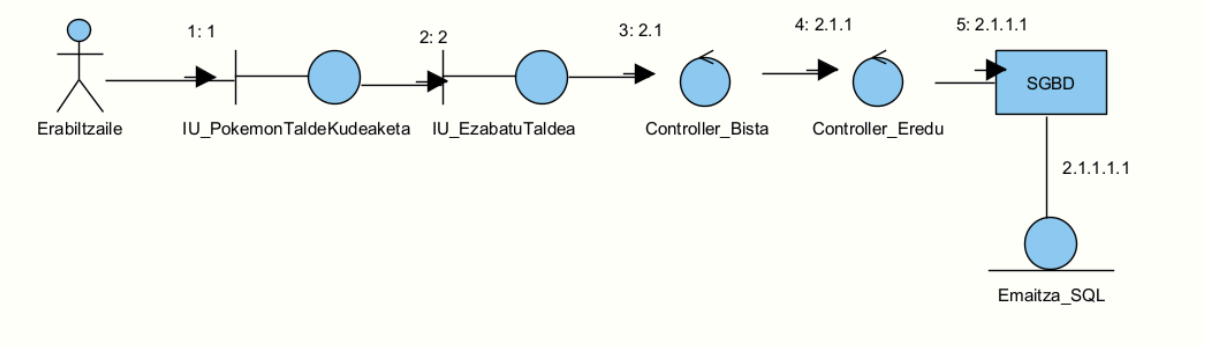
1.- “Sortu talde” botoia sakatu
2.- new IU_SortuTalde
    2.1.- Erabiltzaileak taldearen izena idazten du eta “Gorde” botoia sakatzen du
    2.1.1.- sortuTalde(taldeIzena): JSON [estatua:String]
    2.1.1.1.- sortuTaldea_aldatu(taldeIzena): JSON [estatua:String]
        3.1.1.1.- execSQL("INSERT INTO Talde (izena) VALUES ('%taldeIzena%')")
            3.1.1.1.1- newEmaitzaSQL()

Editatu taldea:



1.- “Editatu taldea” botoia sakatu
2.- new IU_EditatuTalde
    2.1.- Erabiltzaileak taldearen izen berria idazten du eta "Gorde" botoia sakatzen du
    2.1.1.- editatuTalde(taldeId, izenBerria): JSON [estatua:String]
    2.1.1.1.- execSQL("UPDATE Talde SET izena = '%izenBerria%' WHERE id = %taldeId%")
    2.1.1.1.1- newEmaitzaSQL()

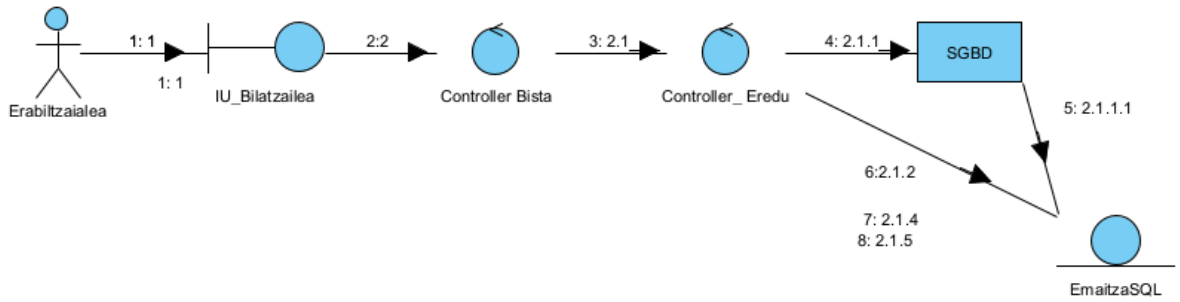
Ezabatu taldea:



1.- “Ezabatu taldea” botoia sakatu
2.- new IU_EzabatuTalde
    2.1.- Erabiltzaileak ezabaketa baieztatzen du
    2.1.1.- ezabatuTalde(taldeId): JSON [estatua:String]
    2.1.1.1.- execSQL("DELETE FROM Talde WHERE id = %taldeId%")
    2.1.1.1.1- newEmaitzaSQL()
    º

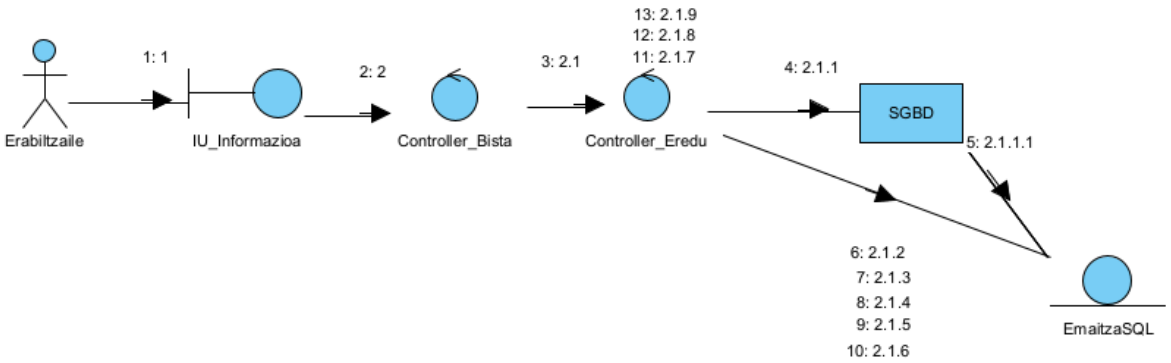
Pokemon Lista - Andoni Ortiz de Zarate

Bilatu Pokemon:



1. Erabiltzailea Pokedexean sartzen da eta bilatzera ematen dio(mota, generazioa, izena)
2. LortuPokemonLista(mota, generazioa, izena): JSON [{ PokemonID: String, Izena: String, Irudia: String }]
   2.1- lortuPokemonLista(mota, generazioa, izena): JSON [{ PokemonID: String, Izena: String, Irudia: String }]
   2.1.1- execSQL("SELECT PokemonID, Izena, Irudia FROM Pokemon_Pokedex WHERE Izena LIKE %izena% AND MotaMotaID = %mota% AND BelaunaldiaZenbakia = %generazioa%")
   2.1.1.1: newEmaitzaSQL
   2.1.2- * [while next] next()
   2.1.3.- id = getString("PokemonID")
   2.1.4.- izena = getString("Izena")
   2.1.5.- irudia = getString("Irudia")
   2.1.6.- p = new Pokemon_Pokedex(id, izena, irudia...)

Informazioa Erakutsi:

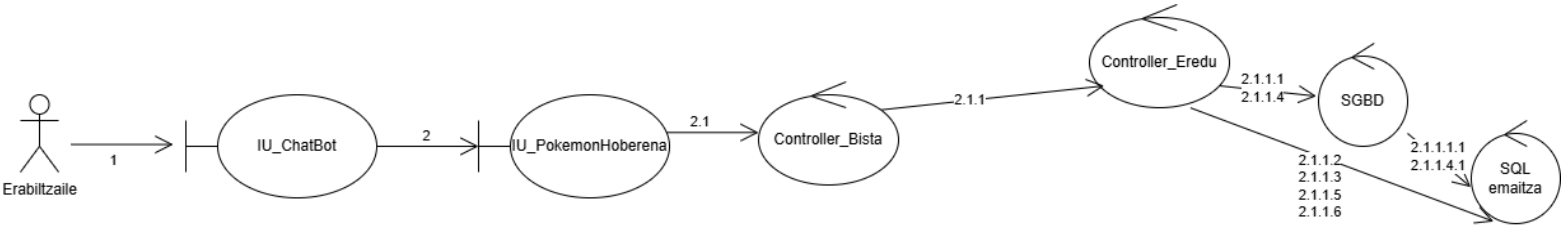


1.- Pokemon bat aukeratu(pokemonID)
2.- lortuPokemonInformazioa(pokemonID): JSON { Izena: String, Altuera: Float, Pisua: Float, Irudia: String, Motak: [String], Ahuleziak: [String], Eboluzioak: [String] }
2.1.- lortuPokemonInformazioa(pokemonID): JSON { Izena: String, Altuera: Float, Pisua: Float, Irudia: String, Motak: [String], Ahuleziak: [String], Eboluzioak: [String] }t
2.1.1.- execSQL("SELECT Izena, Altuera, Pisua, Irudia_Path FROM Pokemon_Pokedex WHERE PokemonID = %pokemonID%")
2.1.1.1.- newEmaitzaSQL()
2.1.2.- next()
2.1.3.- izena = getString("Izena")
2.1.4.- altuera = getFloat("Altuera")
2.1.5.- pisua = getFloat("Pisua")
2.1.6.- irudia_path = getString("Irudia_Path")
2.1.7.- Motak = lortuMotak(izena)
2.1.8.- Ahuleziak = lortuAhuleziEtaIndargune(izena)
2.1.9.- Eboluzioak = eboluzioKateaErakutsi(izena)

2.1.10.- p = new Pokemon_Pokedex(izena, altuera, pisua, irudia_path, Motak, Ahuleziak, Eboluzioak)

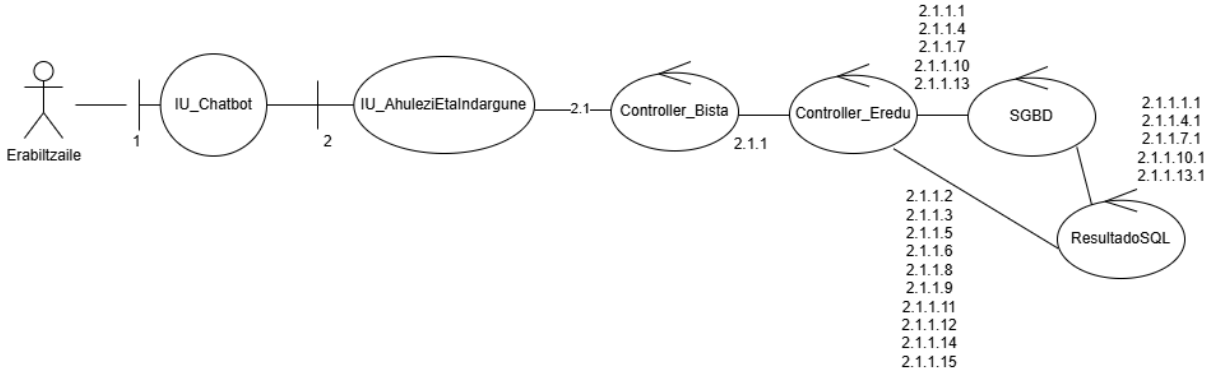
CHATBOT - Markel Valle

Pokemon hoberena erakutsi:



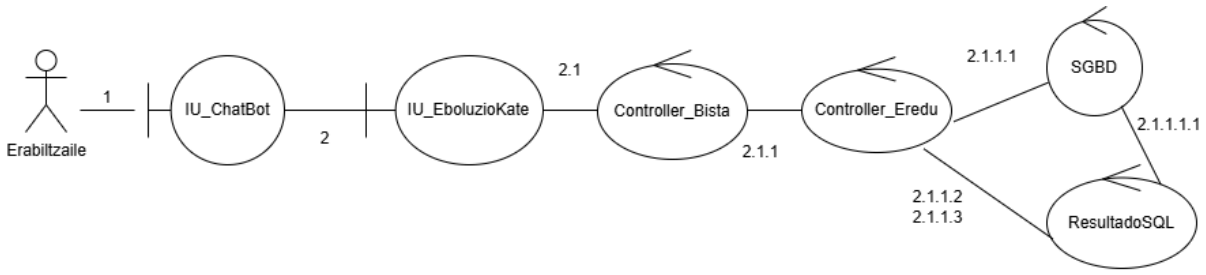
1.- pokemon hoberena botoia sakatu
2.-new IU_PokemonHoberena
2.1.-lortuPokemonHoberena(taldeIzena):JSON{ Izena:String,Irudia:String }
2.1.1.-lortuPokemonHoberena(taldeIzena): JSON{ Izena:String,Irudia:String }
2.1.1.1-execSQL("SELECT * FROM Pokemon_Talde WHERE talde_id
= (SELECT id FROM Talde WHERE izena = %taldeIzena%)
ORDER BY estatistikak_guztira DESC LIMIT 1")
2.1.1.1.1- newResultadoSQL()
2.1.1.2.- next()
2.1.1.3.- pokemonIzena=getString("izena")
2.1.1.4.- execSQL("SELECT irudia_path FROM Pokemon_Pokedex
WHERE izena = %pokemonIzena%)
2.1.1.4.1.- newResultadoSQL()
2.1.1.5.- next()
2.1.1.6.- irudiPath=getString("irudia_path")

Ahulezi eta Indarguneak:



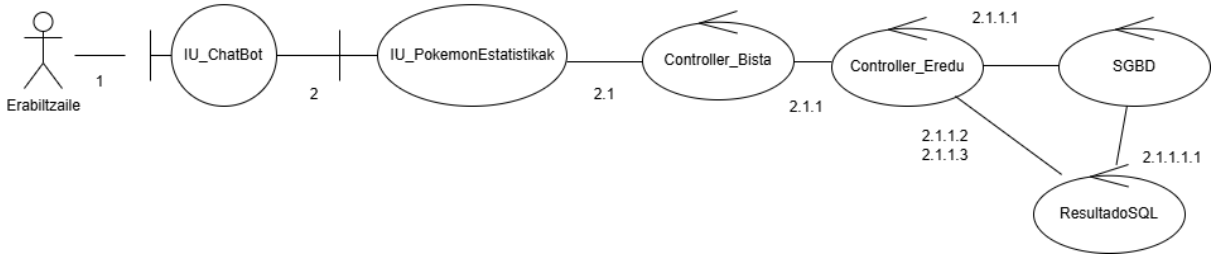
1.- Ahulezi eta Indargune botoia sakatu
2.- new IU_AhuleziEtaIndargune
2.1.- lortuAhuleziEtaIndargune(pokemonIzena):JSON{ pokemonIrudiPath:String, indaMotaIzen:String, indarMotaPath:String, ahuleziMotaIzen:String, ahuleziMotaPath:String }
2.1.1.-lortuAhuleziEtaIndargune(pokemonIzena):JSON{ [indaMotaIzen:String, indarMotaPath:String, ahuleziMotaIzen:String, ahuleziMotaPath:String],... }
2.1.1.1.-execSQL("SELECT irudia_path FROM Pokemon_Pokedex WHERE izena = %pokemonIzena%)
2.1.1.1.1-newResultadoSQL()
2.1.1.2.-next()
2.1.1.3.-irudia_Path=getString("irudia_path")
2.1.1.4.-execSQL("SELECT Mota_izena FROM Da WHERE Pokemon_izena = %pokemonIzena%)
2.1.1.4.1-newResultadoSQL()
2.1.1.5.-next()
2.1.1.6.-Mota=getString("mota_izena")
2.1.1.7.-execSQL("SELECT Mota_izena FROM Da WHERE Pokemon_izena = %pokemonIzena%)
2.1.1.7.1-newResultadoSQL()
2.1.1.8.-next()
2.1.1.9.-mota=getString("mota_izena")
2.1.1.10.-execSQL("SELECT Mota.izena, Mota.irudia_path
FROM Mota
JOIN Indartsu_Da ON Mota.izena = Indartsu_Da.Mota
WHERE Indartsu_Da.Mota = %mota%)
2.1.1.10.1-newResultadoSQL()
2.1.1.11.-next()
2.1.1.12.-indarguneIzen=getString("mota_izena"), indargunePath=getString("irudia_path")
2.1.1.13.-execSQL("SELECT Mota.izena, Mota.irudia_path
FROM Mota
JOIN Indartsu_Da ON Mota.izena = Indartsu_Da.Mota2
WHERE Indartsu_Da.Mota2 = %mota%)
2.1.1.13.1-newResultadoSQL()
2.1.1.14.-next()
2.1.1.15.-ahuleziIzen=getString("mota_izena"), ahuleziPath=getString("irudia_path")

Eboluzio katea:



1.- Eboluzio Katea botoia sakatu
2.- New IU_EboluzioKatea
2.1- eboluzioKateaErakutsi(pokemonIzen): JSON{ pokemonPath:String }
2.1.1-eboluzioKateaErakutsi(pokemonIzen): JSON{ [pokemonPath:String], ...] }
2.1.1.1-execSQL("WITH RECURSIVE Katea AS (SELECT izena, irudia_path FROM Pokemon_Pokedex WHERE izena = '%pokemonIzen%' UNION ALL SELECT p.izena, p.irudia_path FROM Pokemon_Pokedex p JOIN Katea c ON p.aurreko_eboluzioa = c.izena) SELECT * FROM Katea")
2.1.1.1.1- newResultadoSQL()
2.1.1.2.-next()
2.1.1.3.-irudiEboluzio = getString("irudia_path")

Estatistikak erakutsi:

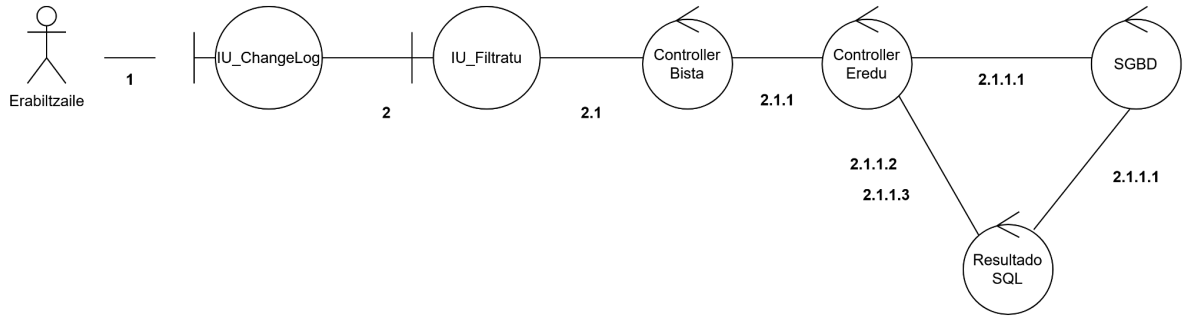


1.- Pokemon estatistikak botoia sakatu
2.- New IU_PokemonEstatistikak
2.1- estatistikakErakutsi(pokemonIzen): JSON{ pokemonPath:String, ps:int, erasoa:int, defentsa:int, defentsa_esp:int, eraso_esp:int, abiadura:int, guztira:int }
2.1.1-estatistikakErakutsi(pokemonIzen): JSON{ [pokemonPath:String, ps:int, erasoa:int, defentsa:int, defentsa_esp:int, eraso_esp:int, abiadura:int, guztira:int] }
2.1.1.1-execSQL("SELECT Irudia_path, PS, Eraso, Defentsa, Eraso_esp, Defentsa_esp, Abiadura,
(PS + Eraso + Defentsa + Eraso_esp + Defentsa_esp + Abiadura) AS Guztira
FROM Pokemon_Pokedex
WHERE izena = %pokemonIzen%")
2.1.1.1.1- newResultadoSQL()
2.1.1.2.-next()
2.1.1.3.-irudiPokemon = getString("irudia_path"), PS=getInt("PS"), eraso=getInt("Eraso"), eraso_esp=getInt("Eraso_esp"),

defentsa=getInt("Defentsa"), defentsa_esp=getInt("Defentsa_esp"),
abiadura=getInt("Abiadura"), guztira=getInt("Guztira")

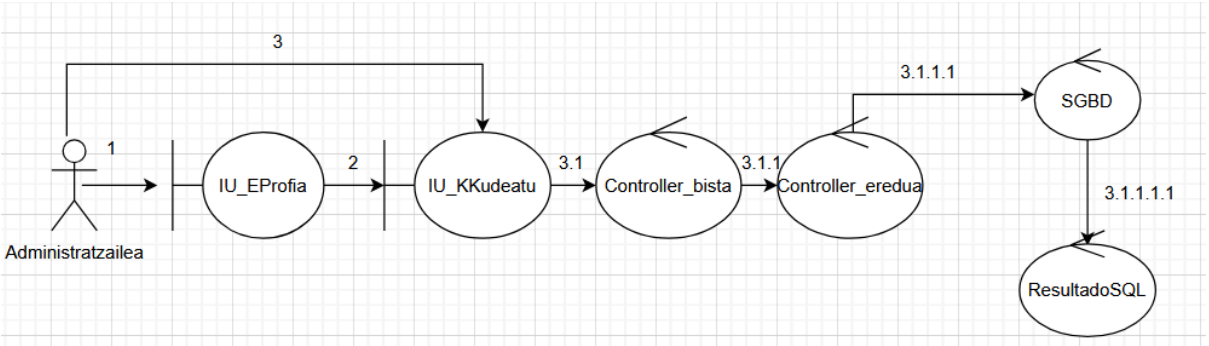
CHANGELOG - Asier Fernandez

Notifikazioak filtratu:



1.- Filtratu botoia sakatu
2.- new IU_Filtratu
2.1.- lortuJakinarazpenak(erabiltzaileZerrenda): JSON{ [Mezua:String, Data:String] }
    2.1.1.- lortuJakinarazpenak(erabiltzaileZerrenda): JSON{ [Mezua:String, Data:String] }
        2.1.1.1.- execSQL("SELECT * FROM Jakinarazpenak WHERE igorlea_id IN (SELECT id FROM Erabiltzaileak WHERE izena IN (erabiltzaileZerrenda)) ORDER BY data DESC")
            2.1.1.1.1.- newResultadoSQL()
        2.1.1.2.- next()
        2.1.1.3.- mezua=getString("mezua")

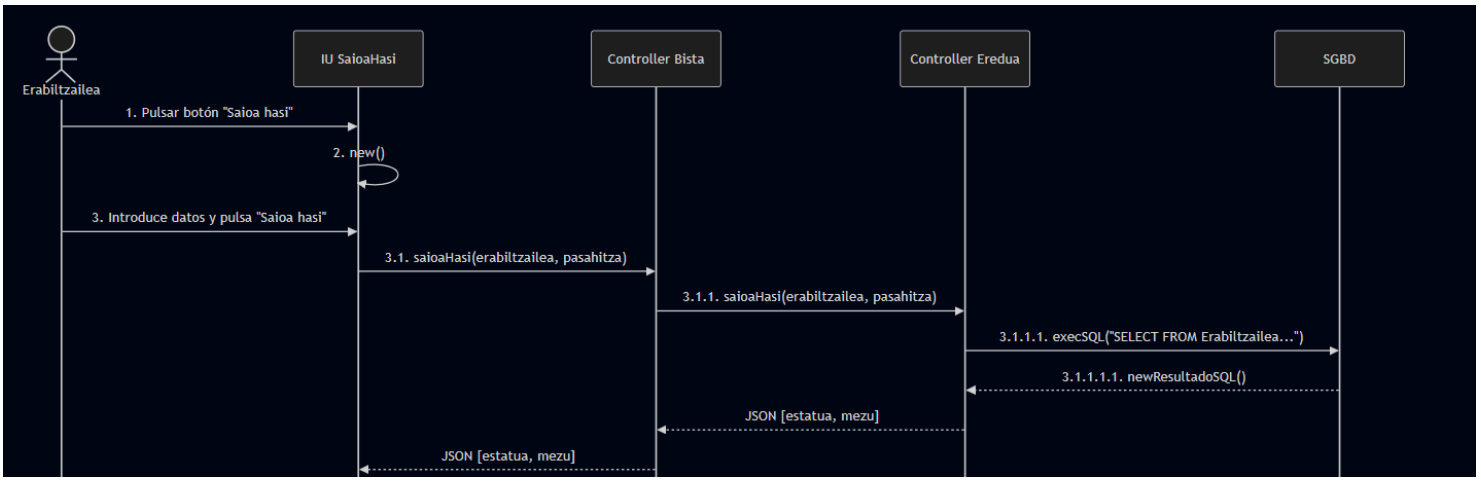
KONTUAK KUDEATU - Iker Díez



1.- Erabiltzaile baten kontua sakatu
2.- new IU_KKudeatu
3.- administratzaileak erabiltzailearen kontua ikusi ondoren, “Baieztatu” botoian klikatzen du
    3.1.- baieztatu(erabiltzailea): JSON [estatua:String]
        3.1.1.- baieztatu(erabiltzailea): JSON [estatua:String]
            3.1.1.1.- execSQL("UPDATE Erabiltzailea egoera = 1 WHERE erabiltzailea = %erabiltzailea%")
                3.1.1.1.1- newResultadoSQL()

Sekuentzia Diagramak

1. Saioa hasi - Iker Díez



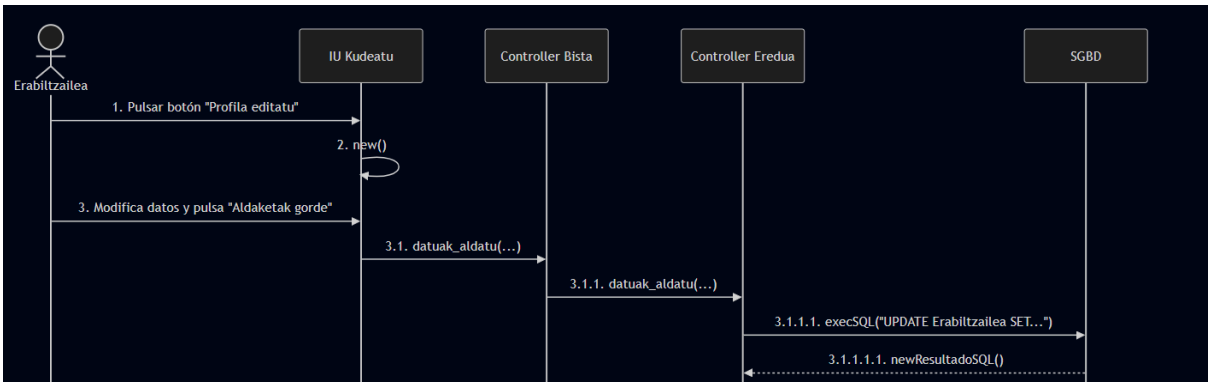
1.- saioa hasi botoia sakatu
2.- new IU_SaioaHasi()
3.- erabiltzaileak haren erabiltzailea eta pasahitza sartzen ditu eta “Saioa hasi” botoia sakatzen du
    3.1.- saioaHasi(erabiltzailea, pasahitza): JSON [estatua:String, mezu:String]
        3.1.1.- saioaHasi(erabiltzailea, pasahitza): JSON [estatua:String, mezu:String]
            3.1.1.1.- execSQL("SELECT * FROM Erabiltzailea WHERE erabiltzailea = %erabiltzailea% AND pasahitza = %pasahitza% AND egoera = 1")
                3.1.1.1.1- newResultadoSQL()

2. Erregistratu - Iker Díez



1.- erregistratu botoia sakatu
2.- new IU_Erregistratu()
3.- erabiltzaileak haren datuak, erabiltzailea eta pasahitza sartzen ditu eta “Erregistratu” botoia sakatzen du
    3.1.- erregistratu(izena_Abizena, erabiltzailea, pasahitza): JSON [estatua:String]
        3.1.1.- erregistratu(izena, abizenak, email, erabiltzailea, pasahitza): JSON [estatua:String]
            3.1.1.1.- execSQL("INSERT INTO Erabiltzailea (izena_Abizena, email, erabiltzailea, pasahitza, email, egoera) VALUES (%izena_Abizena%,%email%, %erabiltzailea%, %pasahitza%, 0)")
                3.1.1.1.1- newResultadoSQL()
            3.1.1.1.- new Erabiltzaile()

3. Kontuak kudeatu - Iker Díez



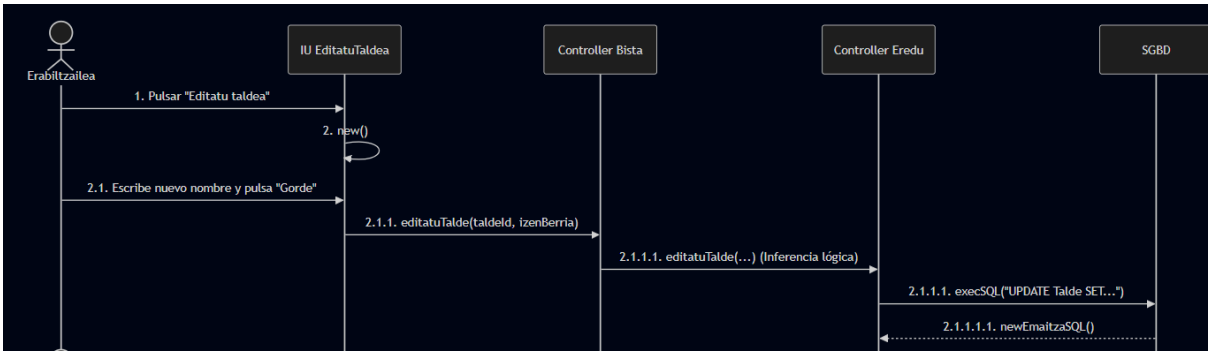
1.- “Profila editatu” botoia sakatu
2.- new IU_Kudeatu()
3.- erabiltzaileak haren datuak, erabiltzailea eta pasahitza aldatzen ditu eta “Aldaketak gorde” botoia sakatzen du
    3.1.- datuak_aldatu(izena_AbizenaBerria, emailBerria, erabiltzaileBerria, pasahitzaBerria): JSON [estatua:String]
        3.1.1.- datuak_aldatu(izena_AbizenaBerria, emailBerria, erabiltzaileBerria, pasahitzaBerria): JSON [estatua:String]
            3.1.1.1.- execSQL("UPDATE Erabiltzailea SET izena_Abizena = %izena_AbizenaBerria%, email = %emailBerria%, pasahitza = %pasahitzaBerria%, egoera = 0 WHERE erabiltzailea = %erabiltzailea%")
                3.1.1.1.1- newResultadoSQL()

4. Sortu taldea- Hodei Castro



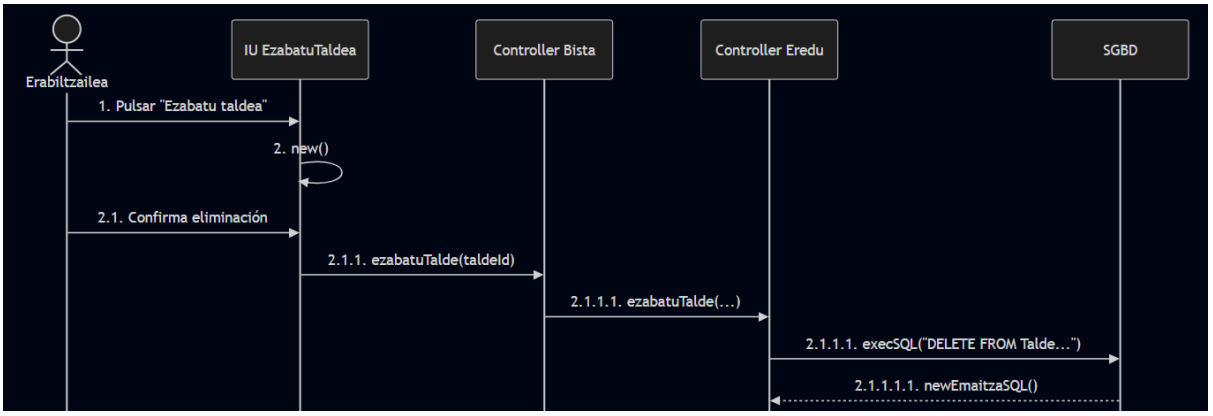
1.- “Sortu talde” botoia sakatu
2.- new IU_SortuTalde
2.1.- Erabiltzaileak taldearen izena idazten du eta “Gorde” botoia sakatzen du
2.1.1.- sortuTalde(taldeIzena): JSON [estatua:String]
2.1.1.1.- sortuTaldea_aldatu(taldeIzena): JSON [estatua:String]
3.1.1.1.- execSQL("INSERT INTO Talde (izena) VALUES ('%taldeIzena%')")
3.1.1.1.1- newEmaitzaSQL()

5. Editatu taldea- Hodei Castro



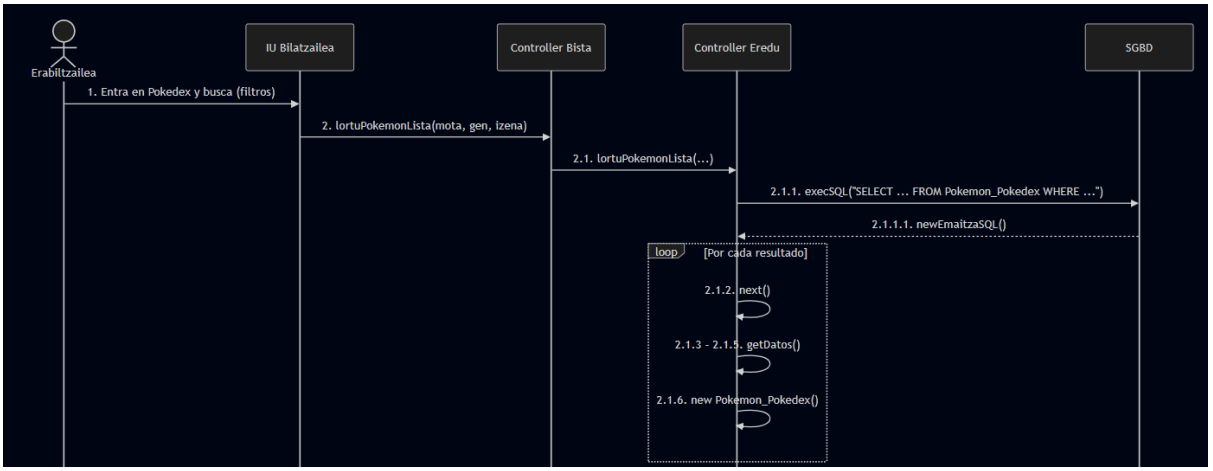
1.- “Editatu taldea” botoia sakatu
2.- new IU_EditatuTalde
    2.1.- Erabiltzaileak taldearen izen berria idazten du eta "Gorde" botoia sakatzen du
    2.1.1.- editatuTalde(taldeId, izenBerria): JSON [estatua:String]
    2.1.1.1.- execSQL("UPDATE Talde SET izena = '%izenBerria%' WHERE id = %taldeId%")
    2.1.1.1.1- newEmaitzaSQL()

6. Ezabatu taldea - Hodei Castro



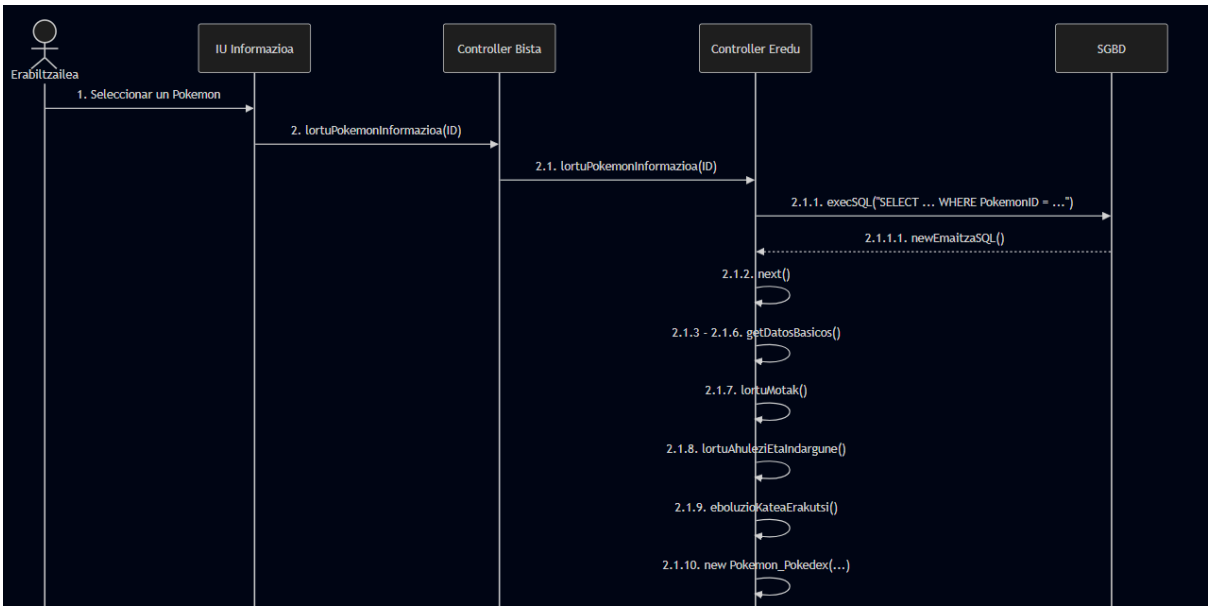
1.- “Ezabatu taldea” botoia sakatu
2.- new IU_EzabatuTalde
    2.1.- Erabiltzaileak ezabaketa baieztatzen du
    2.1.1.- ezabatuTalde(taldeId): JSON [estatua:String]
    2.1.1.1.- execSQL("DELETE FROM Talde WHERE id = %taldeId%")
    2.1.1.1.1- newEmaitzaSQL()

7. Bilatu pokemon - Andoni Ortiz de Zarate



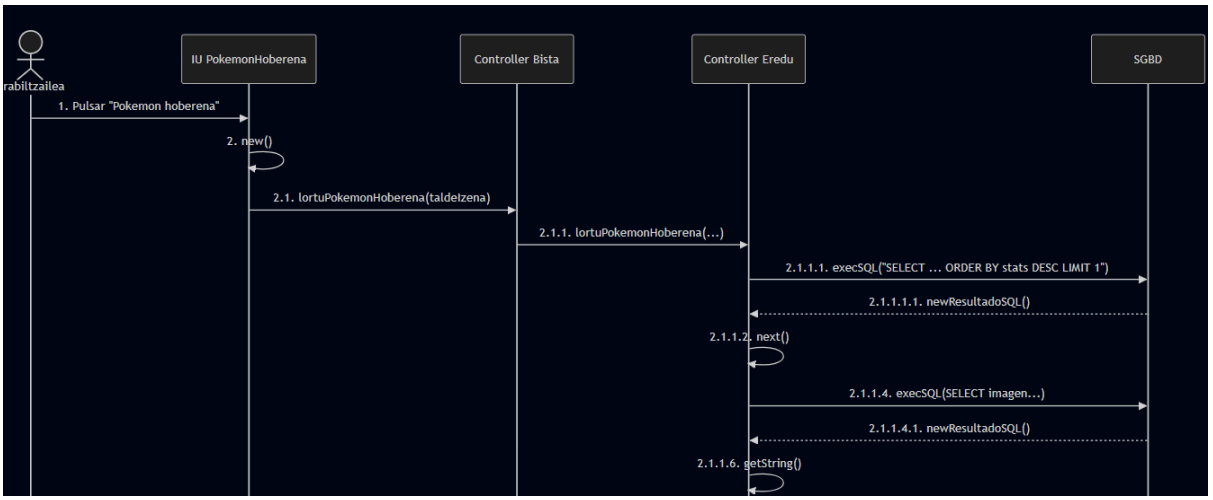
3. Erabiltzailea Pokedexean sartzen da eta bilatzera ematen dio(mota, generazioa, izena)
4. LortuPokemonLista(mota, generazioa, izena): JSON [{ PokemonID: String, Izena: String, Irudia: String }]
   2.1- lortuPokemonLista(mota, generazioa, izena): JSON [{ PokemonID: String, Izena: String, Irudia: String }]
      2.1.1- execSQL("SELECT PokemonID, Izena, Irudia FROM Pokemon_Pokedex WHERE Izena LIKE %izena% AND MotaMotaID = %mota% AND BelaunaldiaZenbakia = %generazioa%")
         2.1.1.1: newEmaitzaSQL
      2.1.2- * [while next] next()
      2.1.3.- id = getString("PokemonID")
      2.1.4.- izena = getString("Izena")
      2.1.5.- irudia = getString("Irudia")
      2.1.6.- p = new Pokemon_Pokedex(id, izena, irudia...)

8.Informazioa erakutsi - Andoni Ortiz De Zarate



1.- Pokemon bat aukeratu(pokemonID)
2.- lortuPokemonInformazioa(pokemonID): JSON { Izena: String, Altuera: Float, Pisua: Float, Irudia: String, Motak: [String], Ahuleziak: [String], Eboluzioak: [String] }
2.1.- lortuPokemonInformazioa(pokemonID): JSON { Izena: String, Altuera: Float, Pisua: Float, Irudia: String, Motak: [String], Ahuleziak: [String], Eboluzioak: [String] }t
2.1.1.- execSQL("SELECT Izena, Altuera, Pisua, Irudia_Path FROM Pokemon_Pokedex WHERE PokemonID = %pokemonID%")
2.1.1.1.- newEmaitzaSQL()
2.1.2.- next()
2.1.3.- izena = getString("Izena")
2.1.4.- altuera = getFloat("Altuera")
2.1.5.- pisua = getFloat("Pisua")
2.1.6.- irudia_path = getString("Irudia_Path")
2.1.7.- Motak = lortuMotak(izena)
2.1.8.- Ahuleziak = lortuAhuleziEtaIndargune(izena)
2.1.9.- Eboluzioak = eboluzioKateaErakutsi(izena)

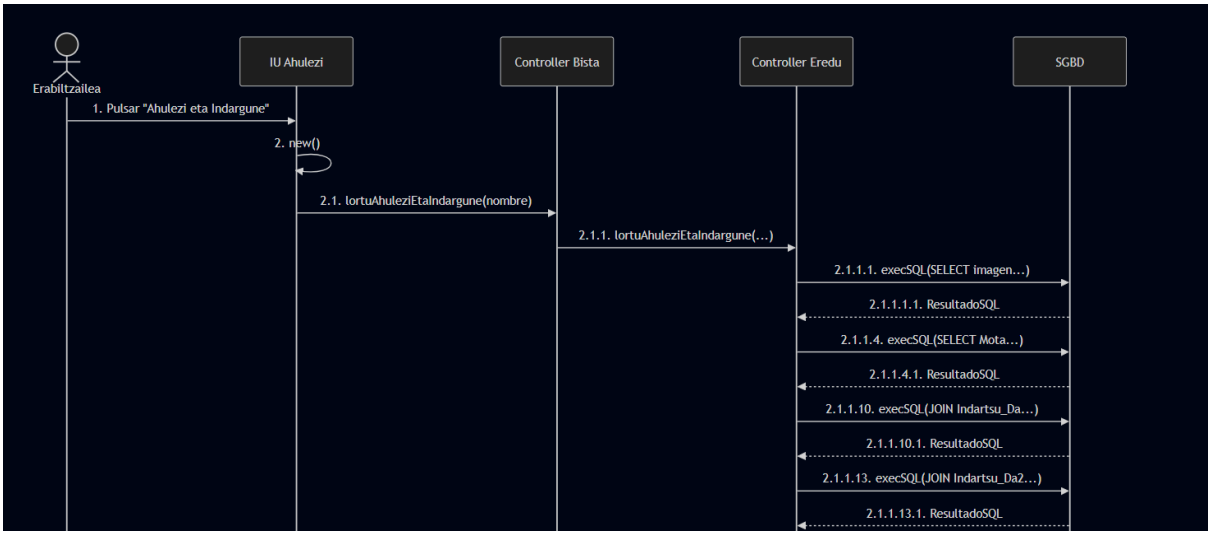
9. Pokemon hoberena - Markel Valle



1.- pokemon hoberena botoia sakatu
2.-new IU_PokemonHoberena
2.1.-lortuPokemonHoberena(taldeIzena):JSON{ Izena:String,Irudia:String }
2.1.1.-lortuPokemonHoberena(taldeIzena): JSON{ Izena:String,Irudia:String }
2.1.1.1-execSQL("SELECT * FROM Pokemon_Talde WHERE talde_id = (SELECT id FROM Talde WHERE izena = %taldeIzena%) ORDER BY estatistikak_guztira DESC LIMIT 1")
2.1.1.1.1- newResultadoSQL()

2.1.1.2.- next()
2.1.1.3.- pokemonIzena=getString("izena")
2.1.1.4.- execSQL("SELECT irudia_path FROM Pokemon_Pokedex
WHERE izena = %pokemonIzena%)
2.1.1.4.1.- newResultadoSQL()
2.1.1.5.- next()
2.1.1.6.- irudiPath=getString("irudia_path")

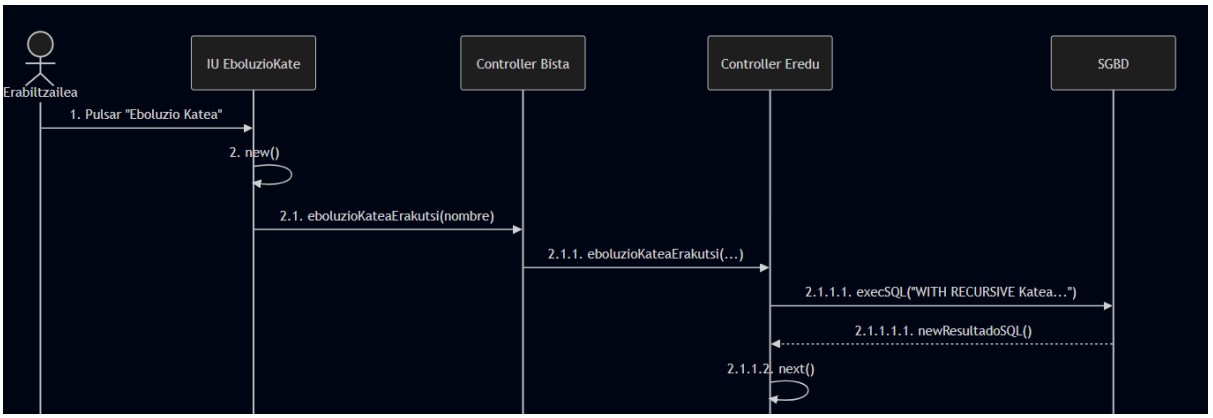
10.Ahulezi eta indargune - Markel Valle



1.- Ahulezi eta Indargune botoia sakatu
2.- new IU_AhuleziEtaIndargune

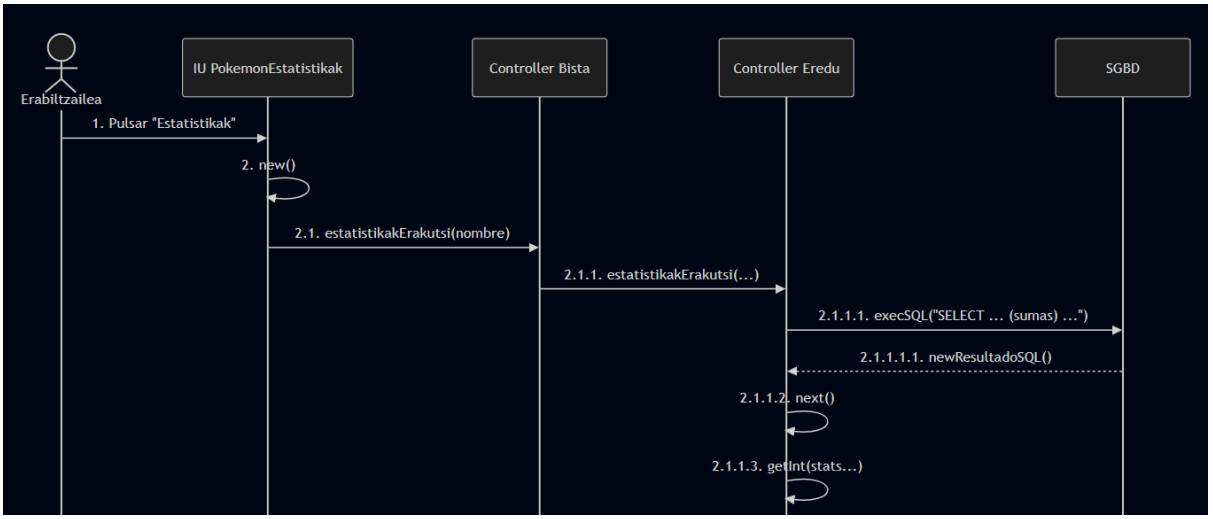
```
2.1.- lortuAhuleziEtaIndargune(pokemonIzena):JSON{ pokemonIrudiPath:String, indaMotaIzen:String,
indarMotaPath:String, ahuleziMotaIzen:String, ahuleziMotaPath:String }
        2.1.1.-lortuAhuleziEtaIndargune(pokemonIzena):JSON{ [indaMotaIzen:String,
indarMotaPath:String, ahuleziMotaIzen:String, ahuleziMotaPath:String],... }
                2.1.1.1.-execSQL("SELECT irudia_path FROM Pokemon_Pokedex WHERE izena =
                        %pokemonIzena%)
                        2.1.1.1.1-newResultadoSQL()
                2.1.1.2.-next()
                2.1.1.3.-irudia_Path=getString("irudia_path")
                2.1.1.4.-execSQL("SELECT Mota_izena FROM Da WHERE Pokemon_izena
                        = %pokemonIzena%)
                        2.1.1.4.1-newResultadoSQL()
                2.1.1.5.-next()
                2.1.1.6.-Mota=getString("mota_izena")
                2.1.1.7.-execSQL("SELECT Mota_izena FROM Da WHERE
Pokemon_izena = %pokemonIzena%)
                        2.1.1.7.1-newResultadoSQL()
                2.1.1.8.-next()
                2.1.1.9.-mota=getString("mota_izena")
                2.1.1.10.-execSQL("SELECT Mota.izena, Mota.irudia_path
                                FROM Mota
                                JOIN Indartsu_Da ON Mota.izena = Indartsu_Da.Mota
                                WHERE Indartsu_Da.Mota = %mota%)
                        2.1.1.10.1-newResultadoSQL()
                2.1.1.11.-next()
                2.1.1.12.-indarguneIzen=getString("mota_izena"),
indargunePath=getString("irudia_path")
                2.1.1.13.-execSQL("SELECT Mota.izena, Mota.irudia_path
                                FROM Mota
                                JOIN Indartsu_Da ON Mota.izena = Indartsu_Da.Mota2
                                WHERE Indartsu_Da.Mota2 = %mota%)
                        2.1.1.13.1-newResultadoSQL()
                2.1.1.14.-next()
                2.1.1.15.-ahuleziIzen=getString("mota_izena"), ahuleziPath=getString("irudia_path")
```

11. Eboluzio katea - Markel Valle



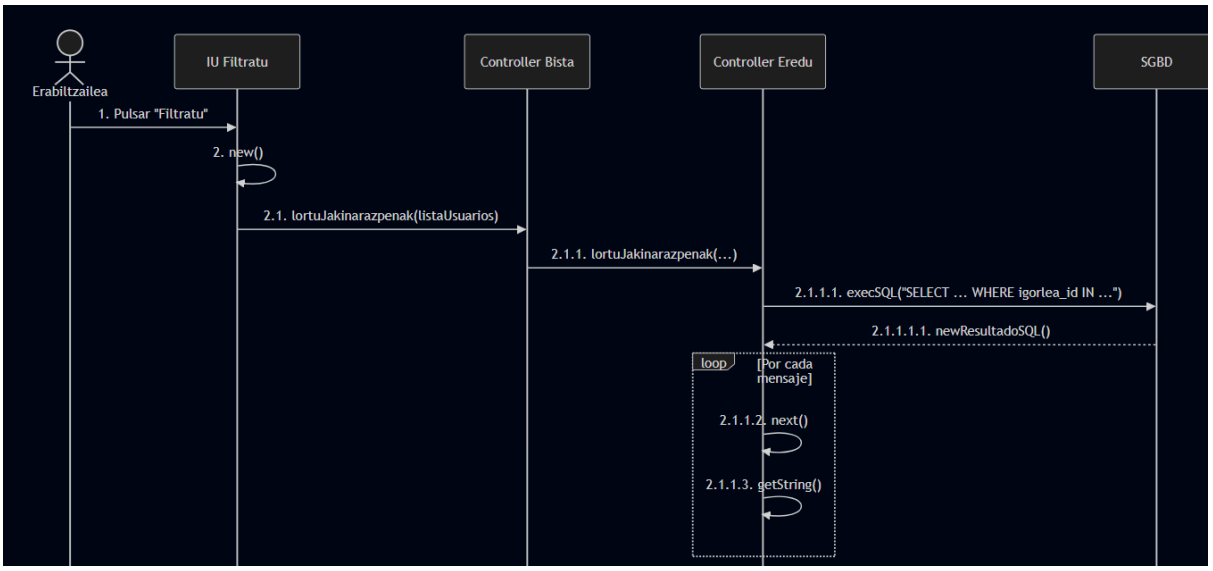
1.- Eboluzio Katea botoia sakatu
2.- New IU_EboluzioKatea
2.1- eboluzioKateaErakutsi(pokemonIzen): JSON{ pokemonPath:String }
2.1.1-eboluzioKateaErakutsi(pokemonIzen): JSON{ [pokemonPath:String], ...] }
2.1.1.1-execSQL("WITH RECURSIVE Katea AS (SELECT izena, irudia_path FROM Pokemon_Pokedex WHERE izena = '%pokemonIzen%' UNION ALL SELECT p.izena, p.irudia_path FROM Pokemon_Pokedex p JOIN Katea c ON p.aurreko_eboluzioa = c.izena) SELECT * FROM Katea")
2.1.1.1.1- newResultadoSQL()
2.1.1.2.-next()
2.1.1.3.-irudiEboluzio = getString("irudia_path")

12. Estatistikak - Markel Valle



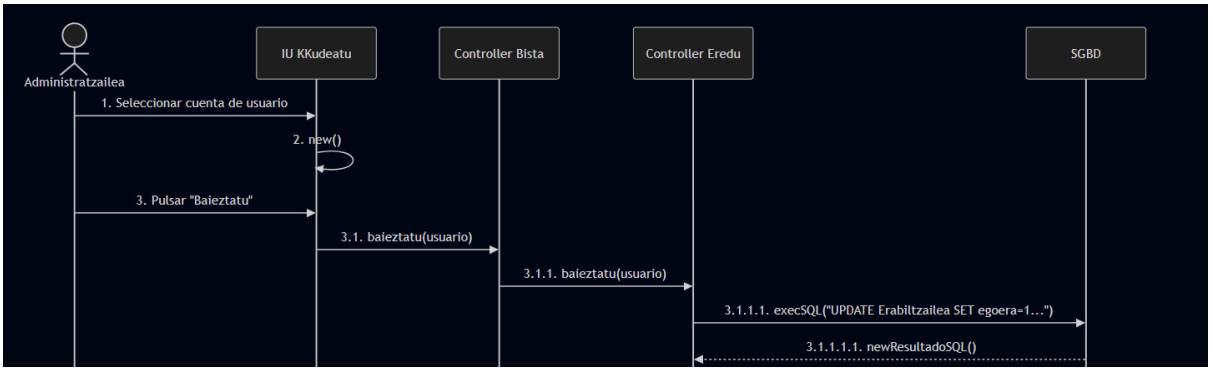
1.- Pokemon estatistikak botoia sakatu
2.- New IU_PokemonEstatistikak
2.1- estatistikakErakutsi(pokemonIzen): JSON{ pokemonPath:String, ps:int, erasoa:int, defentsa:int, defentsa_esp:int, eraso_esp:int, abiadura:int, guztira:int }
2.1.1-estatistikakErakutsi(pokemonIzen): JSON{ [pokemonPath:String, ps:int, erasoa:int, defentsa:int, defentsa_esp:int, eraso_esp:int, abiadura:int, guztira:int] }
2.1.1.1-execSQL("SELECT Irudia_path, PS, Eraso, Defentsa, Eraso_esp, Defentsa_esp, Abiadura,
(PS + Eraso + Defentsa + Eraso_esp + Defentsa_esp + Abiadura) AS Guztira
FROM Pokemon_Pokedex
WHERE izena = %pokemonIzen%")
2.1.1.1.1- newResultadoSQL()
2.1.1.2.-next()
2.1.1.3.-irudiPokemon = getString("irudia_path"), PS=getInt("PS"), eraso=getInt("Eraso"), eraso_esp=getInt("Eraso_esp"), defentsa=getInt("Defentsa"), defentsa_esp=getInt("Defentsa_esp"), abiadura=getInt("Abiadura"), guztira=getInt("Guztira")

13. Notifikazioak filtratu - Asier Fernandez



1.- Filtratu botoia sakatu
2.- new IU_Filtratu
2.1.- lortuJakinarazpenak(erabiltzaileZerrenda): JSON{ [Mezua:String, Data:String] }
2.1.1.- lortuJakinarazpenak(erabiltzaileZerrenda): JSON{ [Mezua:String, Data:String] }
2.1.1.1.- execSQL("SELECT * FROM Jakinarazpenak WHERE igorlea_id IN (SELECT id FROM Erabiltzaileak WHERE izena IN (erabiltzaileZerrenda)) ORDER BY data DESC")
2.1.1.1.1.- newResultadoSQL()
2.1.1.2.- next()
2.1.1.3.- mezua=getString("mezua")

14. Kontuak kudeatu (Admin) - Iker Díez



1.- Erabiltzaile baten kontua sakatu
2.- new IU_KKudeatu

3.- administratzaileak erabiltzailearen kontua ikusi ondoren, “Baieztatu” botoian klikatzen du
    3.1.- baieztatu(erabiltzailea): JSON [estatua:String]
        3.1.1.- baieztatu(erabiltzailea): JSON [estatua:String]
            3.1.1.1.- execSQL("UPDATE Erabiltzailea egoera = 1 WHERE erabiltzailea = %erabiltzailea%")
                3.1.1.1.1- newResultadoSQL()

Kodean izandako arazo garrantzitsuenak

1. SQL Kontsulta Dinamikoak (Bilaketa Aurreratua)

- **Arazoa:** Bilatzailean (*search_pokemon* funtzioa *pokedex_model.py*-n) erabiltzaileak iragazki bat, bi, guztiak edo bat ere ez erabili dezake (izena, mota, belaunaldia...). Hasieran zaila zen query bakar bat idaztea kasu guztietarako.
- **Konponbidea:** Kontsulta **zatika eraikitzea** erabaki genuen. *conditions* zerrenda bat sortu genuen eta, iragazki bakoitza betetzen bada, *query* += ... eta *params.append(...)* erabiliz SQL sententzia osatu. Horrela, SQL Injection saihesten da eta kodea malgua da.

2. Flask eta SQLitehariak (Threads)

- **Arazoa:** Flask-ek eskaera bakoitza hari (thread) ezberdin batean kudeatzen du, eta SQLitek defektuz ez du uzten konexio bera hari ezberdinen artean partekatzen, errorea ematen zuen.

- **Konponbidea:** *connection.py* fitxategian konexioa sortzean *check_same_thread=False* parametroa gehitu nuen arazoa saihesteko.

3. Eboluzio Katea Osatzea (Errekurtsibitatea)

- **Arazoa:** Pokémon baten familia osoa lortzea (adibidez, Bulbasaur -> Ivysaur -> Venusaur) konplexua da datu-base erlazional batean, non erregistro bakoitzak bakarrik bere "aita" edo "semea" ezagutzen duen (*EboluzioaID*).
- **Konponbidea:** *pokedex_model.py*-n *get_evolution_family* funtzioan **bi pausoko algoritmoa** inplementatu genuen:
    1. *while True* begizta batekin atzera egin dugu"Erroa" (familiaren hasiera) aurkitu arte.
    2. Ondoren, beste *while* batekin beherantz joan gara kate osoa osatu arte.

4. Moten Arteko Indar/Ahulezia Logika

- **Arazoa:** Chatbot-ean eta xehetasunetan zaila egin zitzaigun ulertzea nola galdetu taulari: "Nor da nire aurka indartsua?" vs "Noren aurka naiz ni indartsua?".
- **Konponbidea:** *Indartsu_DA* taula erabili genuen, baina query-ak ondo pentsatu behar izan genituen. *pokedex_model.py*-ko iruzkinetan ikusten da nola zuzendu genuen: *"ORAIN ALDERANTZIZ GALDETZEN DUGU"*.
    - Ahuleziak lortzeko: *WHERE MotaAhula IN (...)*
    - Indarguneak lortzeko: *WHERE MotaIndartsua IN (...)*

ONDORIOAK

Wish Pokédex proiektua garatzeak garbi erakutsi digu teoriaren eta praktikaren arteko aldea: diagramak ezinbesteko gidariak izan diren arren, inplementazioaren errealitateak (harien kudeaketa, SQLite-ren mugak) hasierako diseinua egokitzera behartu gaitu. Bost kideko taldea izanda, MVC arkitektura erabiltzea klabea izan da lana modu ordenatuan banatzeko eta kodean gatazkak saihesteko.

Maila teknikoan, ikasi dugu SQL kontsulta soilak ez direla nahikoa Pokémon munduko logika konplexurako (eboluzio errekurtsiboak edo moten arteko indarrak kalkulatzeko), eta horiek Python algoritmoekin osatu behar izan ditugu. Azkenik, errendimendua hobetzeko, kanpoko APIaren menpe egon beharrean datuak lokalean gordetzea (cacheatzea) ezinbestekoa izan dela ondorioztatu dugu.